



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный
Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Учебное пособие

Повышение квалификации специалистов по направлению

«Радиационная безопасность

и Радиационный контроль»

Москва

2016г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Раздел 1. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Физические основы радиационных методов
- 1.2. Организация радиационного контроля
- 1.3. Общие требования к радиационному контролю

Раздел 2. МЕТОДЫ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

- 2.1. Радиометрия и спектрометрия. Задачи. Методы измерений.
- 2.2. Учет доз внешнего облучения на предприятии
- 2.3. Методы и средства измерения радона
- 2.4. Гамма- спектрометрический метод измерения активности
- 2.5. Дозиметрия. Задачи, методы измерений

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.

- 3.1. Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб
- 3.2. Радиационный контроль рабочих мест
- 3.3. Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе
- 3.4. Радиационный контроль объектов и территорий
- 3.5. Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов

Раздел 4. СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

РАЗДЕЛ 5. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

- 5.1. Обеспечение качества измерений при радиационном контроле.
- 5.2. Метрологическое обслуживание средств измерений, используемых при радиационном контроле

Список литературы

Введение

Радиационная безопасность населения — состояние защищенности настоящего и будущих поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения, т.е. излучения, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при взаимодействии со средой ионы разных знаков.

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, имеют право на радиационную безопасность. Это право обеспечивается за счет проведения комплекса мероприятий по предотвращению радиационного воздействия на организм человека ионизирующего излучения выше установленных норм, правил и нормативов, выполнения гражданами и организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, требований к обеспечению радиационной безопасности.

Граждане и общественные объединения имеют право на получение объективной информации от организации, осуществляющей деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в пределах выполняемых ею функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах по обеспечению радиационной безопасности.

Граждане, проживающие на территориях, прилегающих к организациям, которые осуществляют деятельность с использованием источников ионизирующего излучения и в которых существует возможность превышения установленных основных пределов доз, имеют право на социальную поддержку.

Граждане имеют право на возмещение вреда, причиненного их жизни и здоровью, и (или) на возмещение причиненных им убытков, обусловленных ионизирующим излучением сверх установленных основных пределов доз, в соответствии с законодательством РФ.

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории РФ, обязаны:

- соблюдать требования к обеспечению радиационной безопасности;
- проводить или принимать участие в реализации мероприятий по обеспечению радиационной безопасности;
- выполнять требования федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление, государственный

надзор и контроль в области радиационной безопасности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению радиационной безопасности.

Для более полного представления о сущности и содержании радиационной безопасности населения обратимся к характеристике основных положений и понятий, ее определяющих.

Нормальное состояние окружающей среды характеризуется наличием в ней естественного радиационного фона. Естественный радиационный фон — это доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде, воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме человека. В результате деятельности человека он претерпевает определенные техногенные изменения, влияющие на здоровье населения. В зависимости от характера и интенсивности хозяйственной и иной деятельности это воздействие может изменять состояние естественного радиационного фона. Граница данного предельно допустимого воздействия получила название «эффективная доза». Эффективная доза — это величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.

Санитарно-защитная зона — это территория вокруг источника ионизирующего излучения, на которой уровень облучения в условиях нормальной эксплуатации данного источника может превысить установленный предел дозы облучения для населения. В санитарно-защитной зоне запрещается постоянное и временное проживание людей, вводится режим ограничения хозяйственной деятельности и проводится радиационный контроль. Радиационная авария — это потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружающей среды.

Система принципов обеспечения радиационной безопасности населения включает в себя две группы принципов:

- общие принципы;
- принципы обеспечения радиационной безопасности в чрезвычайных ситуациях (в условиях радиационной аварии).

Общими принципами обеспечения радиационной безопасности являются:

- принцип нормирования — непревышение допустимых пределов индивидуальных доз облучения граждан от всех источников ионизирующего излучения;
- принцип обоснования — запрещение всех видов деятельности по использованию источников ионизирующего излучения, при которых полученная для человека и общества польза не превышает риска возможного вреда, причиненного дополнительным к естественному радиационному фону облучением;
- принцип оптимизации — поддержание на возможно низком и достижимом уровне с учетом экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при использовании любого источника ионизирующего излучения.

Принципы обеспечения радиационной безопасности при радиационной аварии:

- предполагаемые мероприятия по ликвидации последствий радиационной аварии должны приносить больше пользы, чем вреда;
- виды и масштаб деятельности по ликвидации последствий радиационной аварии должны быть реализованы таким образом, чтобы польза от снижения дозы ионизирующего излучения, за исключением вреда, причиненного указанной деятельностью, была максимальной.

Радиационная безопасность обеспечивается путем:

- проведения комплекса мер правового, организационного, инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и образовательного характера;
- осуществления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими юридическими лицами и гражданами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов в области радиационной безопасности;
- информирования населения о радиационной обстановке и мерах по обеспечению радиационной безопасности;
- обучения населения в области обеспечения радиационной безопасности.

Исходя из принципа федеративного устройства России, деятельность по обеспечению радиационной безопасности населения основывается на

разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами.

К полномочиям Российской Федерации в области обеспечения радиационной безопасности относятся:

- определение государственной политики в области обеспечения радиационной безопасности и ее реализация;
- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ в области обеспечения радиационной безопасности, контроль за их соблюдением;
- разработка, утверждение и реализация федеральных программ в области обеспечения радиационной безопасности;
- определение видов деятельности в области обращения с источниками ионизирующего излучения, подлежащих лицензированию;
- контроль за радиационной обстановкой и учет доз облучения населения;
- введение особых режимов проживания населения в зонах радиоактивного загрязнения;
- реализация мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий;
- организация и проведение оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии;
- контроль за перемещением источников ионизирующего излучения;
- информирование населения о радиационной обстановке;
- установление порядка определения социальных гарантий за повышенный риск причинения вреда здоровью граждан и нанесения убытков их имуществу, обусловленных радиационным воздействием;
- установление порядка возмещения причиненных вреда здоровью граждан и убытков их имуществу в результате радиационной аварии;
- создание и обеспечение функционирования единой системы государственного управления в области обеспечения радиационной безопасности, в том числе контроля и учета доз облучения населения;
- регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате радиационных аварий;

- контроль за оказанием помощи населению, подвергнутому облучению в результате радиационных аварий;
- регулирование экспорта и импорта ядерных материалов, радиоактивных веществ и иных источников ионизирующего излучения, а также контроль за осуществлением их экспорта и импорта;
- осуществление международного сотрудничества в области обеспечения радиационной безопасности и выполнение обязательств по международным договорам РФ.

К полномочиям субъектов РФ в области обеспечения радиационной безопасности относятся:

- разработка в соответствии с федеральным законодательством законодательных и иных нормативных правовых актов субъектов РФ;
- разработка и реализация региональных (территориальных) программ в области обеспечения радиационной безопасности;
- организация контроля за радиационной обстановкой на соответствующей территории в пределах своих полномочий;
- участие в организации и проведении оперативных мероприятий в случае угрозы возникновения радиационной аварии;
- обеспечение условий для реализации и защиты прав граждан и соблюдения интересов государства в области обеспечения радиационной безопасности в пределах своих полномочий;
- участие в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий на соответствующей территории.

Для планирования и осуществления мероприятий по обеспечению радиационной безопасности разрабатываются федеральные и региональные (территориальные) программы.

Федеральные программы в области обеспечения радиационной безопасности разрабатываются и реализуются федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном законодательством РФ.

Региональные (территориальные) программы в области обеспечения радиационной безопасности разрабатываются и утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ.

Государственное нормирование в области обеспечения радиационной безопасности осуществляется путем установления санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности,

государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструктивных, методических и иных документов по радиационной безопасности.

Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории РФ в результате использования источников ионизирующего излучения:

- для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта или эффективная доза за период жизни (70 лет) — 0,07 зиверта (в отдельные годы допустимы большие значения эффективной дозы при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0,001 зиверта);
- для работников средняя годовая эффективная доза равна 0.02 зиверта или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) — 1 зиверту;
- допустимо облучение в годовой эффективной дозе до 0.05 зиверта при условии, что средняя годовая эффективная доза, исчисленная за пять последовательных лет, не превысит 0.02 зиверта.

Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами (пациентами) при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур и лечения. Указанные значения пределов доз облучения являются исходными при установлении допустимых уровней облучения организма человека и отдельных его органов. В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз), в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных санитарными нормами и правилами.

Установленные основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения населения для отдельных территорий могут быть изменены Правительством РФ в сторону их уменьшения с учетом конкретной санитарно-гигиенической, экологической обстановки, состояния здоровья населения и уровня влияния на человека других факторов окружающей среды.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области обращения с источниками ионизирующего излучения, проектирование, сооружение источников ионизирующего излучения, конструирование и изготовление для них технологического оборудования, средств радиационной

защиты, а также работы в области добычи, производства, транспортирования, хранения, использования, обслуживания, утилизации и захоронения источников ионизирующего излучения осуществляются только на основании специальных разрешений (лицензий), выданных органами, уполномоченными на ведение лицензирования.

Основными видами контроля за состоянием радиационной безопасности являются:

- государственный контроль;
- производственный контроль;
- общественный контроль.

О государственном контроле более подробно будет изложено в последующих параграфах учебного пособия. Здесь же мы остановимся на характеристике производственного и общественного контроля.

Производственный контроль представляет собой деятельность уполномоченных субъектов предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность с использованием источников ионизирующего излучения.

Содержание производственного контроля выражается:

- в наблюдении за подконтрольным объектом;
- в проверке соблюдения им требований радиационной безопасности населения;
- в выявлении, пресечении и устранении допущенных нарушений;
- в привлечении к установленной ответственности виновных.

Организации, осуществляющие деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, проводят производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности. Порядок проведения производственного контроля определяется для каждой организации с учетом особенностей и условий выполняемых ею работ и согласовывается с органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление, государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности.

Должностные лица, осуществляющие производственный контроль за обеспечением радиационной безопасности, вправе приостанавливать проведение работ с источниками ионизирующего излучения при выявлении нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, правил радиационной безопасности, государственных стандартов, строительных норм и правил, правил охраны труда, распорядительных, инструктивных,

методических документов в области обеспечения радиационной безопасности в соответствующей организации до устранения обнаруженных нарушений.

Общественный контроль за выполнением норм, правил и нормативов в области обеспечения радиационной безопасности в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять общественные объединения. Представители общественных объединений имеют право доступа в организацию, осуществляющую деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ.

Исходя из условий обеспечения радиационной безопасности, выделяют два соответствующих механизма:

- механизм обеспечения радиационной безопасности в обычных условиях;
- механизм обеспечения радиационной безопасности в условиях радиационной аварии.

Механизмы обеспечения радиационной безопасности содержат следующие элементы:

- оценка состояния радиационной безопасности;
- установление требований обеспечения радиационной безопасности;
- осуществление радиационного контроля и надзора;
- контроль и учет индивидуальных доз облучения;
- привлечение к юридической ответственности лиц, виновных в нарушении требований радиационной безопасности.

При планировании и проведении мероприятий по обеспечению радиационной безопасности, принятии решений в области обеспечения радиационной безопасности, анализе эффективности указанных мероприятий органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями, осуществляющими деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, проводится оценка радиационной безопасности.

Оценка радиационной безопасности осуществляется по следующим основным показателям:

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализ обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;
- вероятность радиационных аварий и их масштаб;
- степень готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;
- анализ доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;
- число лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения.

Результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические паспорта организаций, территорий. Порядок разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций, территорий утверждается Правительством Российской Федерации.

Выделяют следующие виды требований к обеспечению радиационной безопасности:

- при обращении с источниками ионизирующего излучения;
- при воздействии природных радионуклидов;
- при производстве пищевых продуктов и при потреблении питьевой воды;
- при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур.

Обеспечение безопасности при радиационной аварии обуславливает возложение на организации, использующие источники ионизирующего излучения, дополнительных обязанностей.

Указанные организации обязаны иметь:

- перечень потенциальных радиационных аварий с прогнозом их последствий и прогнозом радиационной обстановки;
- критерии принятия решений при возникновении радиационной аварии;
- план мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий, согласованный с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти, осуществляющими государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности;

- средства для оповещения и обеспечения ликвидации последствий радиационной аварии;
- медицинские средства профилактики радиационных поражений и средства оказания медицинской помощи пострадавшим при радиационной аварии;
- аварийно-спасательные формирования, создаваемые из числа работников (персонала).

В случае радиационной аварии организация, осуществляющая деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, обязана:

- обеспечить выполнение мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий;
- проинформировать о радиационной аварии органы государственной власти, в том числе федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный надзор и контроль в области обеспечения радиационной безопасности, а также органы местного самоуправления, население территорий, на которых возможно повышенное облучение;
- принять меры по оказанию медицинской помощи пострадавшим;
- локализовать очаг радиоактивного загрязнения и предотвратить распространение радиоактивных веществ в окружающей среде;
- провести анализ и подготовить прогноз развития радиационной аварии и изменений радиационной обстановки;
- принять меры по нормализации радиационной обстановки на территории организаций, осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, после ликвидации радиационной аварии.

Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий радиационной аварии, аварийно-спасательных работ и дезактивации, может быть обусловлено только необходимостью спасения людей и (или) предотвращения еще большего их облучения. Облучение граждан, привлекающихся к ликвидации последствий радиационных аварий, не должно превышать более чем в 10 раз среднегодовое значение основных гигиенических нормативов облучения для работников (персонала). Планируемое повышенное облучение граждан, привлекаемых для ликвидации последствий радиационных аварий, допускается один раз за период их жизни при добровольном их согласии и

предварительном информировании о возможных дозах облучения и риске для здоровья.

Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности, исходя из того, что эта деятельность является одной из важнейших функций государства, установлены Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 № 151-ФЗ, от 18.04.1996 № 32-ФЗ, от 24.01.1998 № 13-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 06.08.2001 № 110-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 10.05.2004 № 38-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 01.04.2005 № 27-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 02.02.2006 № 19-ФЗ, от 25.10.2006 № 172-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 26.04.2007 № 63-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 22.07.2008 № 137-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 № 150-ФЗ, определением Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 82-0).

Раздел 1. РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Физические основы радиационных методов

Радиационная дефектоскопия сварных соединений основана на применении ионизирующих излучений.

При прохождении излучения через контролируемый объект его интенсивность уменьшается, т. е. количество энергии, проходящей за единицу времени через единицу площади (Вт/м^2), меняется в зависимости от плотности и толщины материала (рис. 1). По результатам измерения интенсивности излучения, прошедшего через объект, определяют наличие в нем несплошностей.

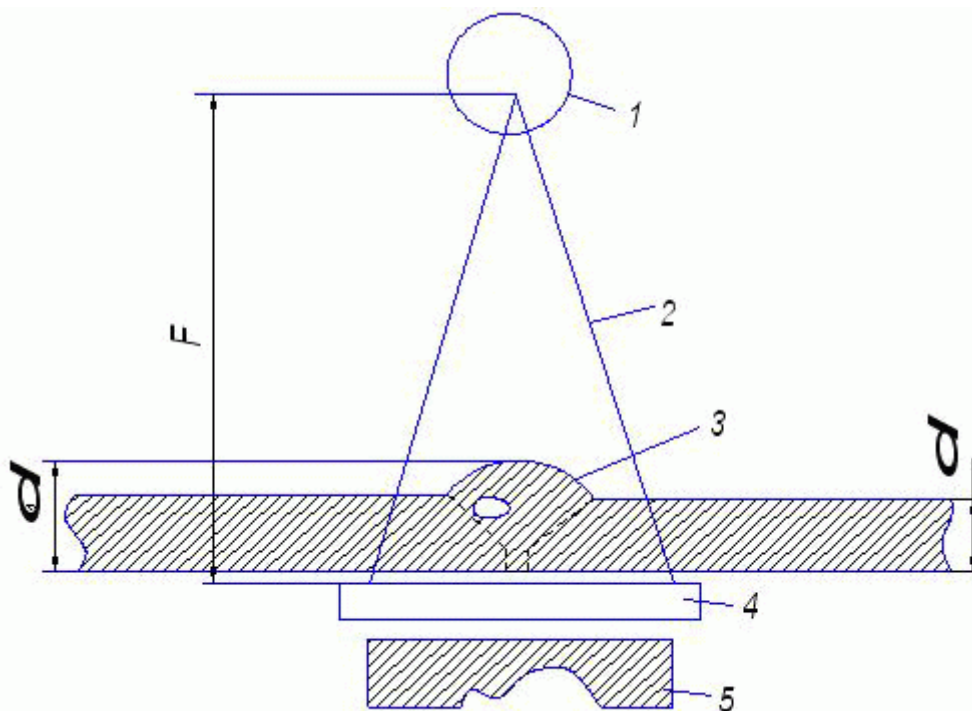


Рис. 1. Схема радиографического контроля: 1—источник излучения; 2—прямой пучок; 3—сварной шов; 4—кассета с

детектором и экранами; δ —эпюра интенсивности излучения за объектом; F —фокусное расстояние; d толщина основного материала; D — толщина сварного шва.

Широкое распространение для исследования материала сварных соединений получили рентгеновское и γ -излучение. Большие толщины контролируют тормозным излучением, получаемым на высокоэнергетических установках.

Реже используют γ -моноэнергетическое, т. е. однородное ионизирующее излучение, и радиоизотопное γ -излучение, а также излучение потоками нейтронов или протонов.

Рентгеновское излучение — это квантовое (фотонное) излучение с длинами в 10^{13} — 10^9 м и энергией квантов от $1,6 \cdot 10^{16}$ до $1,6 \cdot 10^{13}$ Дж.

Рентгеновское излучение состоит из тормозного и характеристического. Тормозное — это фотонное излучение с непрерывным энергетическим спектром, возникающее при изменении кинетической энергии заряженных частиц.

Кроме тормозного рентгеновского излучения с непрерывным спектром, при некоторой определенной для данного материала анода энергии электронов возникает характеристическое рентгеновское излучение с дискретным спектром.

Характеристическое излучение — фотонное излучение, возникающее при изменении энергетического состояния атома. При выбивании электрона с внутренней оболочки атома освобождается место в оболочке, которое заполняется электроном с внешних слоев. При этом атом переходит в нормальное состояние и испускает квант характеристического излучения с энергией, равной разности энергии на соответствующих уровнях.

γ излучение — фотонное излучение (с энергией фотонов 10^{15} — 10^{12} Дж), возникающее при изменении энергетического состояния атомных ядер, ядерных превращениях или при аннигиляции частиц.

В результате ядерных превращений радиоактивные ядра становятся ядрами стабильных изотопов. Число таких превращений в единицу времени называют активностью радиоизотопного источника.

излучение возникает при радиоактивном распаде естественных или искусственных изотопов.

Радиоактивные ядра, образующиеся при распадах, могут находиться в возбужденном состоянии. При переходе в основное состояние испускается один или несколько квантов. Например, при распаде ядер изотопа ^{60}Co испускается два фотона с энергией 0,19 и 0,21 Дж.

Интенсивность рентгеновского и излучения, проходящего через вещество, уменьшается вследствие потери энергии в веществе. При этом происходит фотоэлектрическое поглощение, когерентное и некогерентное (комптоновское) рассеяние, а также образование из кванта электронпозитронной пары.

На практике качественный состав излучения определяют по ослаблению его интенсивности при прохождении определенной толщины материала.

Для обнаружения дефекта и регистрации излучения служат различные детекторы. В зависимости от того, какой детектор применяют при просвечивании сварного шва, различают следующие виды радиационной дефектоскопии: радиографию, радиоскопию и радиометрию.

Источники ионизирующего электромагнитного излучения

При радиационнодефектоскопическом контроле качества сварных соединений применяют источники излучения следующих трех основных типов: рентгеновские аппараты, гаммадефектоскопы, заряженные радиоизотопными источниками излучения, а также ускорители электронов (бетатроны, линейные ускорители и микротроны). Выпускаемые отечественной промышленностью источники фотонного излучения для неразрушающего контроля охватывают диапазон энергий примерно 10 кэВ — 35 МэВ.

Рентгеновские аппараты.

Рентгеновские аппараты — наиболее распространенные источники фотонов в диапазоне энергий от единиц до сотен килоэлектронвольт. Рентгеновское излучение в рентгеновском аппарате образуется в вакуумном приборе, называемом рентгеновской трубкой. В рентгеновской трубке помещается подогревной катод, нить накала которого служит источником термоэлектронов, и массивный анод. При приложении к катоду и аноду разности потенциалов электроны, эмиттируемые катодом, ускоряются и бомбардируют анод. При торможении электронов в материале анода образуется тормозное и характеристическое рентгеновское излучение, которым просвечивают контролируемые объекты. Участок поверхности мишени, на котором преимущественно тормозится пучок электронов, называется действительным фокусным пятном рентгеновской трубки. Проекция фокусного пятна в направлении оси рабочего пучка на плоскость, перпендикулярную этой оси, называется эффективным фокусным пятном рентгеновской трубки. Для питания рентгеновской трубки в рентгеновском аппарате служит высоковольтный генератор, обеспечивающий накал катода и высокое напряжение.

Управление током и напряжением на рентгеновской трубке и контроль за работой аппарата осуществляют с пульта управления. С целью защиты обслуживающего персонала от неиспользуемого рентгеновского излучения и высокого напряжения рентгеновские трубки помещают в специальные, как правило, освинцованные защитные кожухи.

Гаммадефектоскопы.

Значительный объем контроля сварных и паяных соединений осуществляется с помощью гаммадефектоскопов (С. В. Румянцев, А. Н. Майоров, В. Г. Фирстов и др.). Гаммадефектоскопы заряжают радиоизотопными источниками. Основные, важные для дефектоскопии характеристики радиоизотопных источников — энергетический спектр излучения, выход излучения, период полураспада и геометрические размеры источников.

Энергетический спектр гаммаизлучения имеет характер дискретных линий, как правило, в широком диапазоне энергий и с различной относительной интенсивностью. В зависимости от энергии фотонов радиоизотопные источники излучения делят на три группы: источники с жестким γ -излучением (энергия фотонов около 1 МэВ и более), источники с излучением средней энергии (примерно 0,3—0,7 МэВ) и низкоэнергетические источники излучения (энергия менее 0,3 МэВ). В настоящее время для гаммадефектоскопического контроля используют радиоизотопные источники на основе следующих изотопов в порядке возрастания энергии: ^{170}Tm , ^{192}Ir , ^{137}Cs , ^{60}Co . Этими радиоизотопными источниками заряжают гаммадефектоскопы различного назначения.

Линейные ускорители и микротроны

В качестве источников высокоэнергетического фотонного излучения в радиационных методах неразрушающего контроля используют ускорители электронов, сообщаящие им кинетическую энергию в диапазоне 1100 МэВ: линейные ускорители, микротроны и бетатроны.

РАДИОГРАФИЯ

Радиография — метод получения на детекторах видимого изображения внутренней структуры сварного соединения, просвечиваемого ионизирующим излучением.

В основе радиационных методов обнаружения дефектов лежат законы ослабления ионизирующих излучений веществом и способы регистрации интенсивности излучения за просвечиваемым объектом. В качестве регистраторов излучения в радиографическом методе неразрушающего контроля используют рентгеновские пленки. При просвечивании контролируемых объектов на рентгеновскую пленку расположение, форма и размеры внутренних дефектов определяются по фотографическому изображению теневой проекции изделия — рентгеновскому снимку.

В радиографии используют свойство рентгеновских пленок чернеть после соответствующей фотообработки под действием ионизирующих излучений.

В зависимости от используемого излучения различают рентгенографию, гаммаграфию, бетатронную, микротронную, нейтронную радиографию.

Рентгенографию применяют преимущественно в цеховых и реже в полевых условиях в случаях, когда к качеству сварных соединений предъявляются высокие требования, гаммаграфию — при контроле сварных соединений больших толщин, а также стыков, расположенных в труднодоступных местах, в полевых и монтажных условиях. Бетатронная, микротронная радиография эффективна при дефектоскопии соединений большой толщины в основном в цеховых условиях. Нейтронная радиография применяется для контроля соединений тяжелых металлов, водородосодержащих материалов и радиоактивных изделий.

Детекторами радиографического контроля могут быть фоточувствительная пленка, фотобумага или полупроводниковая пластина.

В настоящее время из радиационных детекторов наиболее широко применяется рентгеновская пленка. Использование ее в качестве преобразователя рентгеновского изображения основано на действии излучения на эмульсию пленки.

Пленка представляет собой тонкую подложку из нитроцеллюлозы или ацетатцеллюлозы, на которую наносится слой фотографической эмульсии, состоящей из суспензии микроскопических кристаллов бромистого серебра в желатине. Толщина эмульсионных слоев достигает 0,0 мм. Для предохранения эмульсионные слои покрывают защитным слоем желатина толщиной 0,001 мм.

Различимость дефектов повышается, если применять цветную радиографию, т. е. просвечивать сварной шов на цветную рентгеновскую пленку. В результате получают снимки с цветовыми

контрастами, определяемыми изменением плотности материала, перепадом толщин.

Помимо рентгеновской пленки для регистрации результатов просвечивания применяют полупроводниковые преобразователи, действие которых основано на свойстве некоторых материалов изменять проводимость под действием рентгеновского излучения. Теневое рентгеновское изображение просвечиваемого объекта преобразуется полупроводниковой пластиной в двумерный рельеф проводимости с помощью электрорентгенографического аппарата.

Преобразователем в электрорентгенографическом аппарате является ксерорентгенографическая пластина, реагирующая на прошедшее через шов рентгеновское излучение изменением параметров электрического поля таким образом, что остаточный заряд пропорционален изменению интенсивности излучения. С помощью красящих веществ пигментов электростатическое изображение с пластины переносится на бумагу.

Контроль качества сварки плавлением.

По радиографическим снимкам обнаруживают следующие макродефекты сварки, выполненной плавлением: трещины (продольные и поперечные) в наплавленном и основном металле; непровары (сплошные и прерывистые); шлаковые и вольфрамовые включения; газовые включения (поры); надрезы, проплавы, прожоги.

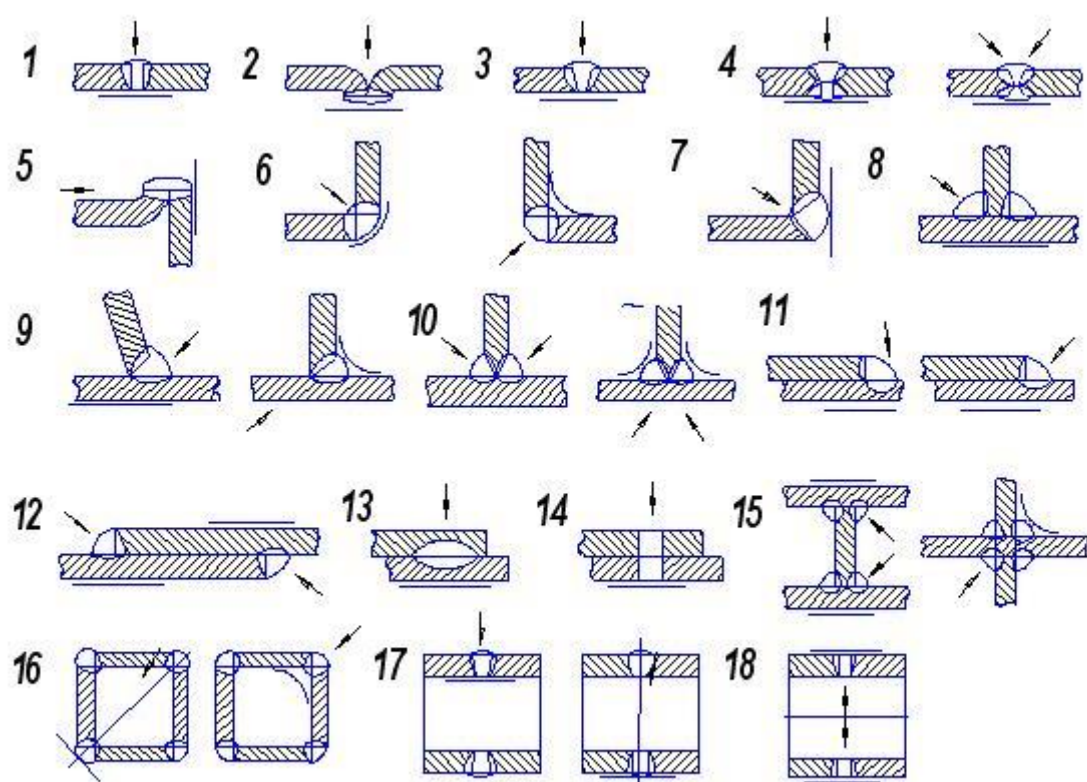
Поры имеют на радиографических снимках вид округлых темных пятен размером от десятых долей мм до 2—3 мм. Поры могут быть заполнены газом (собственно поры) или шлаком (шлаковые включения). Поры большой величины обычно относят к раковинам или свищам. Различить по рентгеновским снимкам газовую и заполненную шлаком поры зачастую невозможно. Эти дефекты примерно одинаково влияют на прочность шва. Непровары имеют на рентгеновских снимках вид близких к прямолинейным темных линий различной степени почернения в зависимости от глубины непровара. Расположение непроваров зависит от вида сварного соединения. Наиболее характерным непроваром при

односторонней стыковой сварке без скоса кромок, а также при сварке V-образных швов с предварительной подготовкой кромок является непровар в корне шва.

В случае двусторонней сварки непровар чаще всего бывает в центре сварного шва. Кроме того, непровары могут располагаться по кромкам шва в результате несплавления основного и наплавленного металла. Непровар в корне шва образуется в результате неглубокой проварки шва или неполного расплавления кромок; иногда непровар образуется в результате несплавления отдельных слоев наплавленного металла.

Эти соединения необходимо просвечивать по схемам, показанным на рисунке. Стрелки на эскизах от источника излучения (светлый кружок) показывают направление оси рабочего пучка рентгеновского или ультразвука, которая должна проходить через середину контролируемого участка шва. Швы стыковых соединений без скоса кромок и с отбортовкой двух кромок просвечивают с направлением центрального луча перпендикулярно шву..

Сварные соединения с разделкой кромок просвечивают, как правило, по нормали к плоскости свариваемых элементов (эскиз 3), а в особых случаях, оговоренных в технических условиях, и по скосам кромок (эскиз 4). Более желательно расположение пленки со стороны корня шва, однако при необходимости пленку можно располагать и с противоположной стороны, направление просвечивания меняют при этом на обратное.



Швы угловых соединений с отбортовкой просвечивают с направлением центрального луча по плоскости свариваемых кромок (эскиз 5). Швы угловых соединений без скоса кромок и со скосом двух кромок просвечивают с направлением оси рабочего пучка по биссектрисе угла между сваренными элементами (эскизы 6, и 7). Допускается также обратное направление распространения излучения и расположение пленки с другой стороны шва (см. эскиз 6).

Швы тавровых соединений без скоса кромок просвечивают с направлением оси рабочего пучка под углом 45° к полке тавра (эскиз 8). Швы тавровых соединений с односторонним и двусторонним скосом кромок просвечивают с направлением оси рабочего пучка под углом 45° к полке тавра (эскизы 9 и 10). В случаях, оговоренных техническими условиями, эти швы можно просвечивать также с направлением центрального луча по скосам кромок (эскизы 9 и 10).

Швы соединений внахлестку просвечивают с направлением центрального луча под углом 45° к плоскости листа (эскизы 11 и

12). Допускается также просвечивание с направлением распространения излучения перпендикулярно плоскости листа (эскиз 11). По нормали к плоскости свариваемых листов просвечивают точечные и шовные соединения (эскизы 13 и 14),

Швы в двутавровых и крестообразных конструкциях просвечивают по схемам, показанным на эскизах 15. Швы в коробчатых конструкциях, форма которых не позволяет поместить внутри их кассету с пленкой или источник излучения, просвечивают при установке пленки с наружной стороны шва и направлении центрального луча через две стенки под углом к оси шва изделия (эскиз 16). Если кассету можно ввести внутрь коробчатой конструкции, просвечивание ведут через одну стенку с направлением центрального луча перпендикулярно шву (эскиз 16).

Кольцевые и продольные швы в цилиндрических и других изделиях просвечивают при установке источника излучения внутри изделия или снаружи с направлением оси рабочего пучка перпендикулярно шву (эскиз 17). Кольцевые и продольные швы в изделиях, форма которых не позволяет поместить внутри их кассету с пленкой или источник излучения, просвечивают согласно эскизу 17 — пленка установлена с наружной стороны шва, ось рабочего пучка направлена через две стенки под углом к плоскости, в которой расположен шов.

Кольцевые швы в цилиндрических или сферических изделиях можно просвечивать по всей длине одновременно, поместив источник излучения на оси цилиндра или сферы против шва и наложив кассеты с пленкой по всей длине шва на наружной поверхности (эскиз 18). Кассеты должны располагаться так, чтобы пленки накладывались одна на другую на длину 10—15 мм.

Просвечивание сварных стыков труб (и коробчатых конструкций) через две стенки (эскизы 16 и 17), во избежание наложения на снимке изображений верхнего и нижнего участков шва, следует проводить под углом к плоскости.

При выборе схемы просвечивания необходимо помнить, что непровары и трещины могут быть выявлены лишь в том случае,

если плоскости их раскрытия близки к направлению просвечивания (5—100). Поры и включения выявляются лучше, если они расположены ближе к пленке.

1.2. Организация радиационного контроля

Радиационный контроль осуществляется в целях контроля за соблюдением норм радиационной безопасности и требований основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности, касающихся населения, а также получения информации об уровнях его облучения и о радиационной обстановке в окружающей среде.

В радиационном контроле выделяют дозиметрический и радиометрический контроль.

Дозиметрический контроль— комплекс организационных и технических мероприятий по определению доз облучения людей с целью количественной оценки эффекта воздействия на них ионизирующих излучений.

Радиометрический контроль— комплекс организационных и технических мероприятий по определению интенсивности ионизирующего излучения радиоактивных веществ, содержащихся в окружающей среде или степени радиоактивного загрязнения людей, техники, сельскохозяйственных животных и растений, а также элементов окружающей среды.

Дозиметрический контроль населения производится, как правило, расчетным путем с учетом уровней излучения и времени нахождения в зоне облучения. По данным дозиметрического контроля принимаются решения об отселении населения с загрязненных территорий, определяются ограничения на его жизнедеятельность, меры защиты, необходимость оказания медицинской помощи и т.п.

Радиометрический контроль (контроль радиоактивного загрязнения) осуществляется с целью определения необходимости специальной обработки техники, санитарной обработки населения при выходе (выезде) из зон радиоактивного загрязнения, дезактивации зданий, сооружений, дорог, местности, одежды, материальных средств, обеззараживания продовольствия и воды. По результатам радиометрического контроля вводятся ограничения на жизнедеятельность населения и условия его производственной деятельности.

Нормализация радиационной обстановки при ее ухудшении

Проблема нормализации радиационной обстановки в интересах обеспечения радиационной безопасности населения возникает в случае, когда в результате радиационной аварии происходит загрязнение окружающей среды радионуклидами за пределами радиационно опасного объекта. Она решается в целях снижения доз облучения населения, обеспечения нормальных условий его жизнедеятельности и достигается с помощью следующих обобщенных мероприятий:

- выявления и оценки радиационной обстановки;
- экранизации источников ионизирующих излучений;
- локализации радиоактивных загрязнений;
- дезактивации населенных пунктов, территорий, автотранспорта и других технических средств.

Выявление радиационной обстановки состоит в определении методом прогнозирования или по данным радиационной разведки масштабов и степени радиоактивного загрязнения окружающей среды. Оценка радиационной обстановки включает определение влияния загрязнения на поведение населения, действия сил, привлекаемых к нормализации радиационной обстановки, а также мер защиты населения и этих сил.

При выявлении радиационной обстановки решаются следующие задачи:

- прогнозирование радиологических последствий возможных аварий;
- обнаружение радиоактивного загрязнения;
- радиационная разведка и контроль за распространением радиоактивных веществ;
- установление границ и степени (плотности) радиоактивного загрязнения;
- определение оптимальных маршрутов движения людей, транспорта и другой техники к аварийному объекту, эвакуации населения и сельскохозяйственных животных.

Прогнозирование радиологических последствий радиационных аварий с выбросом (сбросом) радионуклидов в окружающую среду преследует следующие цели:

- определение радиологической значимости аварии на основе оценки потенциальных доз облучения населения;

— классификацию аварий по радиологической тяжести и выбор на этой основе оптимальных мер радиационной защиты населения.

При прогнозировании радиологических последствий радиационных аварий осуществляется:

— определение масштабов распространения радиоактивных веществ (определение границ зоны радиационной аварии) в зависимости от характеристик выброса (сброса), географических, погодных и других природных условий;

— оценка уровней радиоактивного загрязнения окружающей среды на различных фазах аварии в зависимости от местоположения относительно источника выброса;

— оценка потенциальных доз облучения населения на различных фазах аварии.

Прогнозирование радиологических последствий аварий проводится при нормальной эксплуатации радиационно опасного объекта при разработке соответствующих аварийных планов. Прогноз уточняется на ранней, промежуточной и поздней фазах аварии на основе получаемых данных разведки о радиационной обстановке с целью корректировки планов и способов ликвидации последствий аварии.

Для обнаружения радиоактивного загрязнения используются автоматизированные системы контроля выбросов радиоактивных веществ, установленные на зданиях и сооружениях радиационно опасных объектов, и автоматизированные системы контроля радиационной обстановки в санитарно-защитных зонах и зонах наблюдения этих объектов. Кроме того, контроль радиационной обстановки осуществляется сетью наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) гражданской обороны.

Радиационная разведка включает обследование (контроль) территории (акватории, воздушного пространства), зданий, сооружений, техники в целях подтверждения факта их радиоактивного загрязнения, определения направления движения загрязненного облака, мощности дозы и плотности радиоактивного загрязнения, обозначения радиационно опасных районов (участков) местности, отдельных объектов и маршрутов. Радиационная разведка организуется и осуществляется на основе данных прогноза о районах радиоактивного загрязнения и сложившейся радиационной обстановке. Радиационная разведка ведется на воздушных и наземных транспортных средствах, а в некоторых случаях — пешим порядком. К радиационной разведке привлекаются подразделения Росгидромета, подразделения радиационной и химической разведки соединений и частей

Минобороны России, соединений и частей войск гражданской обороны, аварийно-спасательных формирований. Экранизация источников ионизирующих излучений осуществляется в целях снижения доз облучения населения. При ликвидации последствий радиационных аварий возникает необходимость локализации радиоактивных загрязнений, их закрепления с целью воспрепятствовать переносу (распространению) радионуклидов. Эта задача решается как с помощью водоохраных мероприятий, так и использования различных пленкообразующих веществ. дезактивация населенного пункта проводится силами одного батальона войск гражданской обороны (войск радиационной, химической и бактериологической защиты). Работы по дезактивации населенных пунктов проводились в 3 этапа.

На первом этапе осуществляется дезактивация улиц (дорог), территории животноводческих ферм, площадей способом грейдирования, приусадебных участков — перекапыванием земли.

На втором этапе осуществляется дезактивация домов и строений с помощью АРС-14 брандспойтами со щетками с расходом дезактивирующего раствора на основе порошка СФ-2у 5—6 л/м².

На третьем этапе осуществляется повторная дезактивация домов и строений с нормой расхода дезактивирующего раствора 8—10 л/м².

1.3. Общие требования к радиационному контролю

Радиационный контроль является частью производственного контроля и должен охватывать все основные виды воздействия ионизирующего излучения на человека.

Целью радиационного контроля является получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и населения, а также показателях, характеризующих радиационную обстановку.

Объектами радиационного контроля являются:

- персонал групп А и Б при воздействии на них ионизирующего излучения в производственных условиях;
- пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур;
- население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения;

- среда обитания человека.

Программа радиационного контроля в организации, где планируется обращение с источниками излучения, разрабатывается на стадии проектирования. В проекте радиационного объекта должны быть определены виды, объем и порядок проведения контроля, перечень технических средств и штат работников, необходимых для его осуществления.

Виды и объем радиационного контроля могут уточняться в зависимости от конкретной радиационной обстановки в данной организации и на прилегающей территории.

В зависимости от объема и характера работ, радиационный контроль осуществляется службой радиационной безопасности или лицом, ответственным за радиационный контроль, прошедшим специальную подготовку.

Администрация радиационного объекта разрабатывает и утверждает программу радиационного контроля с учетом особенностей и условий, выполняемых работ.

Радиационный контроль организаций и территорий предусматривает проведение контроля и учета индивидуальных доз облучения работников (персонала) и населения. Контроль и учет доз облучения персонала и населения должен проводиться с учетом требований Единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения населения (далее - ЕСКИД).

Результаты радиационного контроля используются для оценки радиационной обстановки, установления контрольных уровней, разработки мероприятий по снижению доз облучения и оценки их эффективности.

Раздел 2. МЕТОДЫ РАДИАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Общие сведения о полевых эколого-геофизических исследованиях

Полевые геофизические методы применяют при проведении экологических экспедиционных работ для изучения экологической ситуации

в исследуемом районе с точки зрения воздействия на человека и окружающую среду естественных и антропогенных геофизических факторов и для оценки пригодности территории для осуществления на ней той или иной человеческой деятельности.

В настоящее время наиболее распространенными геофизическими методами, находящими применение в полевых экологических исследованиях, являются:

1. Радиационная съемка. Включает в себя измерение мощности потоков ионизирующих излучений (суммарной или отдельно альфа-, бета- и гамма-) на исследуемой площади и составление карт радиационного фона.

2. Магнитометрические и радиоэлектромагнитные исследования. Включают ряд методов (магнитная съемка, изучение высокочастотных вариаций геомагнитного поля и т.д.), позволяющих оценивать электромагнитно-экологическую ситуацию в районе проведения работ.

3. Измерения суммарной мощности импульсного электромагнитного поля, имеющие первостепенное значение с точки зрения электромагнитной экологии района проведения работ.

4. Измерения степени ионизации воздуха. Их выполняют в районах значительных антропогенных (в основном, промышленных) воздействий.

Исследования, обозначенные в п.п. 2-4, требуют, как правило, использования специальной и нередко дорогостоящей аппаратуры. В случаях, когда таковая аппаратура недоступна (например, для организаторов полевого молодежного лагеря), эколого-геофизические работы могут ограничиваться исследованиями радиационного фона.

Методика измерений радиационного фона

Идеальной аппаратурой для проведения радиационных измерений являются профессиональные геофизические радиометры. В работе экологического лагеря могут также применяться полупрофессиональные и бытовые радиометры различных марок (Радэкс, Полимастер и т.д.), хотя качество получаемых данных в таком случае оказывается несколько ниже. Отчасти это может быть компенсировано одновременным использованием двух радиометров с последующим осреднением результатов (см. ниже).

Перед началом проведения измерений следует определить средний разброс результатов для каждого используемого прибора. Средний разброс является важной характеристикой прибора и непременно должен учитываться при обработке результатов полевых работ. Эту операцию необходимо заново производить при смене места проведения работ, а также, по возможности, каждый рабочий непосредственно перед началом измерений, поскольку разброс может меняться с течением времени и при переходе с одного места на другое.

Определение среднего разброса результатов производится следующим образом. Радиометр приводят в рабочее состояние и в соответствии с инструкцией по эксплуатации производят серию измерений (не менее 20-25) на одном и том же месте в течение небольшого промежутка времени (10-20 минут). Далее находят среднее арифметическое значение, которое затем вычитают из каждого результата. Полученные цифры, представляющие собой разницу между средним значением и показаниями прибора в ходе проведения измерений, берут со знаком «плюс» и снова осредняют. Результат этого осреднения и есть искомый разброс показаний прибора. Ниже приводится пример определения среднего разброса радиометра:

измерения	Результат измерения	Отклонение от среднего
1	11 мкР/ч	0.5 мкР/ч
2	12 мкР/ч	0.5 мкР/ч
3	10 мкР/ч	1.0 мкР/ч
...		
...		
20	13 мкР/ч	2.0 мкР/ч
Среднее значение – 11.5 мкР/ч		
Средний разброс – 1.0 мкР/ч		

В каждой точке определения радиационного фона проводят не менее 5 последовательных измерений, по результатам которых вычисляют среднее арифметическое значение. Если работа ведется двумя приборами, конечным результатом является среднее между значениями, полученными с помощью каждого из приборов. Когда точек, в которых производят измерения, много, данные и рассчитанные результаты рекомендуется оформлять в виде следующей таблицы:

Точки	1-й радиометр, измерения:					Среднее, мкР/ч	2-й радиометр, измерения:					Среднее, мкР/ч	Конечный результат, мкР/ч
	1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
1													
2													
...													
...													

В зависимости от поставленных задач применяют один из двух основных методов проведения полевых исследований:

- профильную разведку (измерения радиационного фона производят через равные расстояния вдоль одной прямой линии, которая называется профилем; каждая точка, в которой измеряется фон, называется пикетом);

- площадную съемку (измерения радиационного фона производят по всей исследуемой площади по равномерной сетке, т.е. по нескольким параллельным профилям, отстоящим друг от друга на расстояние, равное расстоянию между пикетами).

Рабочий шаг, т.е. расстояние между точками, в которых проводят измерения (между пикетами на профиле и между самими профилями), устанавливают в зависимости от характера исследований, размера исследуемой территории и необходимой степени детализации. Ниже приведены значения рабочего шага, рекомендуемые при проведении разного рода полевых работ. Однако при выборе шага всегда следует учитывать, что:

- данные, полученные с большой степенью детализации (т.е. с меньшим рабочим шагом), всегда более достоверны и имеют большую ценность; напротив, излишнее увеличение шага может привести к потере важных для исследования подробностей (например, локальных аномалий радиационного фона);

- с другой стороны, выбор слишком маленького шага приводит к увеличению общего числа пикетов и, соответственно, к повышению трудоемкости и продолжительности выполняемой работы.

Рекомендуемый шаг измерений величины радиационного фона при проведении полевых работ

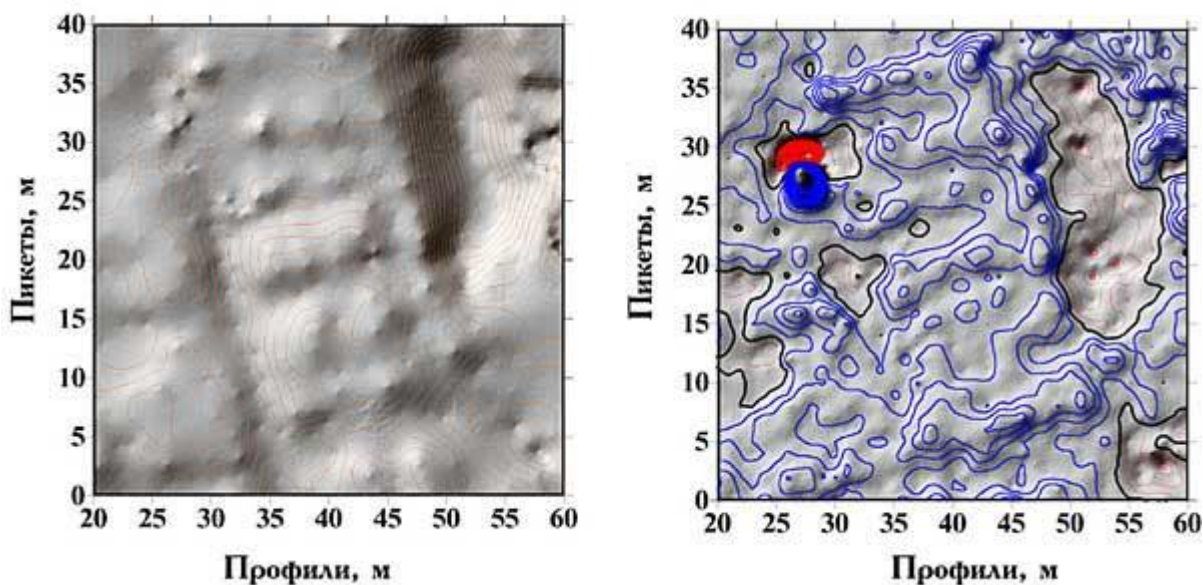
Характер производимых работ	Размер исследуемой территории	Шаг
Общая (рекогносцировочная) оценка радиационной ситуации	Менее 200 кв.м.	5 м
	200-1000 кв.м.	10 м
	1000-10000 кв.м.	10-15 м
	более 10000 кв.м.	от 20 м
Составление подробной карты радиационного фона	Менее 200 кв.м.	5 м
	200-1000 кв.м.	5 м
	1000-10000 кв.м.	10 м
	более 10000 кв.м.	от 10 м
Детальное картирование при проведении электро-магнито-экологических исследований	Менее 200 кв.м.	1-2 м
	200-1000 кв.м.	1-3 м
	1000-10000 кв.м.	3-4 м
	более 10000 кв.м.	от 5 м

Перед проведением собственно измерений на местности выполняют разметку профилей и пикетов на них с помощью компаса и рулетки. Очень удобны в работе небольшие яркие флажки на прочных древках; впрочем, отмечать точки пикетов можно и просто заготовленными заранее прутьями, на которые прицепляют бумажки с номерами пикетов. Как правило, если участок имеет компактную форму, профили для удобства дальнейшей работы с картой прокладывают в направлении север-юг или запад-восток. Однако в случаях, когда исследуемый участок сильно вытянут, нередко более оправданной оказывается прокладка профилей параллельно или перпендикулярно длинным сторонам участка.

Результаты проведения полевых измерений радиационного фона подвергают обработке и представляют затем в специальном виде для большей наглядности и удобства их осмысления. Желательно по возможности производить хотя бы первичную обработку данных непосредственно в поле на месте проведения работ, чтобы в случае выявления недостаточной детализации или неполноты результатов можно было провести дополнительные (или контрольные) измерения.

Ниже приведен способ "ручной" обработки данных, так же возможно производить обработку и построение изолиний на компьютере с помощью

соответствующего ПО, например, Surfer от Golden Software (работа с ПО и обработка данных на компьютере будет представлена в другом материале):



Пространственное распределение величины радиационного фона представляют в графическом виде либо как график изменения радиационного фона вдоль профиля (при проведении профильной разведки), либо как карта радиационного фона (при площадной съемке).

При составлении графика изменения фона вдоль профиля следует помнить, что оси координат графика должны быть подписаны с указанием единиц измерения (например: вертикальная ось – «Радиационный фон, мкР/ч», горизонтальная ось – «Расстояние вдоль профиля, м»).

Составление карты радиационного фона по данным измерений по сетке требует внимательности и аккуратности, поскольку небрежность в проведении линий карты может привести к искажению результатов. При этом допускается использование специальных компьютерных математических и геофизических программных средств, однако предварительные наброски по причинам, указанным выше, желательно выполнить уже в поле.

Общая последовательность операций при составлении карты такова. Прежде всего на лист бумаги наносят в масштабе будущей карты саму сетку, по которой производили измерения. В каждом узле сетки вписывают результат измерений радиационного фона на соответствующем данному узлу пикете. Следующий, наиболее ответственный, этап – проведение изолиний,

т.е. линий, соединяющих на карте точки с равными значениями радиационного фона.

В зависимости от масштаба карты и степени изменчивости фона на исследуемом участке определяют сечение или шагизолиний, т.е. величину, на которую отличаются значения фона вдоль одной изолинии от значений вдоль соседней. Как сечение, так и значения фона по изолиниям, по возможности, должны быть целыми величинами. Например: сечение – 1 мкР/ч, значения по изолиниям – 9, 10, 11, 12, 13 мкР/ч; или: сечение – 2 мкР/ч, значения по изолиниям – 8, 10, 12, 14 мкР/ч.

Разумеется, совершенно не обязательно, что все значения фона, нанесенные на будущей карте в узлах сетки, совпадут со значениями по изолиниям; соответственно, и сами изолинии не обязательно должны проходить через узлы сетки. Например, если в соседних узлах радиационный фон составляет 9 и 11 мкР/ч, то изолиния со значением 10 мкР/ч пройдет между ними. При проведении изолиний между соседними узлами сетки следует также рассчитывать, на каком удалении от одного и от другого узлов должна пройти изолиния. Например, если фон в соседних узлах составляет 9,5 и 11,5 мкР/ч, то очевидно, что изолиния со значением 10 мкР/ч пройдет ближе к первому узлу, чем ко второму. Конкретные расстояния от изолинии до узлов сетки определяются составлением элементарной пропорции.

При проведении изолиний следует учитывать следующие простые правила, очевидным образом вытекающие из самого их определения:

- изолинии никогда не пересекаются;
- изолинии никогда не обрываются на поле карты – они либо замыкаются сами на себя, либо выходят на границу рабочего листа;
- не могут соседствовать изолинии со значениями, отличающимися более чем на один шаг: так, например, при шаге 2 мкР/ч между изолиниями 10 и 14 мкР/ч всегда пройдет изолиния 12 мкР/ч.

2.1. Радиометрия и спектрометрия. Задачи. Методы измерений.

Контроль радиационной обстановки осуществляется постоянно на всей территории страны силами и средствами Еди-ной государственной системы экологического мониторинга, Казгидромета, ГСЧС различных уровней,

заинтересованными министерствами и ведомствами, подразделениями наблюдения и контроля ядерно - и радиационно-опасных объектов.

Особое внимание уделяется радиационному контролю ЯОО на этапах их строительства, эксплуатации (особенно при аварийных ситуациях) и при выводе их из эксплуатации. По результатам контроля радиационной обстановки при авариях на ЯОО (АС) меры по защите населения определяются на основе "Методологии определения мер по защите населения при авариях на атомных станциях". Оценка фактической радиационной обстановки при проведении ее мониторинга осуществляется с помощью приборов, систем и средств радиационного контроля.

Приборы, системы и средства радиационного контроля

Приборы, системы и средства радиационного контроля предназначены для измерения степени ионизации окружающей среды и дозиметрического контроля населения в различных условиях обстановки.

В основе работы приборов и систем радиационного контроля используются различные методы обнаружения ионизирующего излучения: ионизационный, фотографический, химический, сцинтилляционный, люминесцентный, термолюминесцентный и т. д.

Принципиальная схема любого прибора радиационного контроля включает, как правило, воспринимающее и преобразующее устройство (детектор, измерительное устройство (индикатор, источник питания и различные вспомогательные устройства).

Классификация приборов, систем и средств радиационного контроля

В зависимости от измеряемых характеристик источников ионизирующих излучений и их полей измерения делятся на три класса:

- радиометрические (измерения величин, характеризующих активность радионуклидов (источников ионизации (радиометрия);
- дозиметрические (измерения поглощенной энергии ионизирующего излучения объектами и субъектами окружающей среды (дозиметрия);
- спектрометрические (измерения энергии частиц (спектрометрия).

В соответствии с данной классификацией характера измерений ионизирующих излучений, определяющей основное назначение приборов и систем радиационного контроля, а также с учетом специфики их конструкции и сферы применения, приборы, системы и средства радиационного контроля можно условно разделить на приборы, системы и

средства, применяемые для контроля радиационной обстановки, и приборы, используемые для дозиметрического контроля облучения населения.

Приборы, системы и средства контроля радиационной обстановки подразделяются на радиометрические, дозиметрические, спектрометрические приборы и системы для непосредственного измерения ионизирующих излучений и вспомогательные средства, включающие пробоотборники различного назначения, а также оборудование радиометрических лабораторий.

Приборы дозиметрического контроля населения включают приборы контроля внешнего облучения и приборы контроля внутреннего облучения. Приборы, системы и средства радиационного контроля могут быть переносными, стационарными и передвижными (бортовыми), базирующимися на различных видах транспорта.

Приборы, системы и средства контроля радиационной обстановки

а) Приборы контроля радиационной обстановки

Радиометрические приборы

Радиометры (измерители радиоактивности). Приборы применяются для обнаружения и определения степени радиоактивного загрязнения различных поверхностей, оборудования, транспорта, одежды, кожных покровов, удельной и объемной активности проб объектов внешней среды, проб различных пищевых продуктов. К таким приборам относятся (РУБ-ОШ и РУБ-01П7, РПГ-09.

RaduoMevipbi-дозиметры (приборы, решающие задачи как радиометрии, так и дозиметрии, причем основной задачей этих приборов считается измерение степени загрязнения объектов, т. е. радиометрия: МКС-05Н, РЗС-10НР, ИРД-02.

Сигнальные установки (предназначены для контроля и сигнализации о загрязнении различных поверхностей (рук, обуви, спецодежды) (РЭБ-05, СЗБ-03, сигнализатор радиоактивных денег «Ирида».

Дозиметрические приборы

В эту группу входят дозиметры, дозиметры-радиометры и индикаторы-сигнализаторы мощности дозы гамма-излучения. По специфике использования среди этих типов приборов можно условно выделить приборы, выпускаемые промышленностью для населения, так называемые бытовые дозиметрические приборы, предназначенные для оценки населением радиационной обстановки на местности, в жилых и рабочих помещениях; некоторые из них позволяют также определять и измерять

загрязнение продуктов питания. Эти приборы, как правило, характеризуются простотой конструкции и эксплуатации, достаточно высокой надежностью и относительно малой стоимостью.

При пользовании бытовыми дозиметрическими приборами следует учитывать, что они обеспечивают измерение в основном мощности дозы гамма-излучения, но не все из них чувствительны к бета-излучению. Они также не чувствительны к мягкому рентгеновскому и тормозному излучению (цветные телевизоры, цветные дисплеи компьютеров), альфа-частицам и нейтронам.

Дозиметры (измерители доз излучения или величин, связанных с ними. В сфере радиационного контроля окружающей среды используются дозиметры, измеряющие мощность дозы излучения.

Непосредственно к дозиметрам относятся приборы типа ДПГ-06Т, ДРГ-01Т, к бытовым дозиметрам ("Белла", "Юпитер", карманный дозиметр DG-101.

Дозиметры-радиометры решают задачи как дозиметрического, так и радиометрического контроля, причем основной задачей является измерение мощности дозы, т. е. дозиметрия. К таким приборам относятся МКС-02С \ МКС-03С, измеритель радиоактивности РСМ-101 и др., к бытовым приборам (Анри-01 "Сосна", ДБГ-07 "Эксперт".

Дозиметры и дозиметры-радиометры дают на выходе, как правило, цифровую индикацию.

Индикаторы-сигнализаторы, в том числе пороговые индикаторы-сигнализаторы мощности дозы гамма-излучения, (это наиболее простые по конструкции приборы, фиксирующие наличие ионизации в определенном диапазоне. Приборы имеют, как правило, световую и звуковую индикацию. Это в основном бытовые сигнализаторы-индикаторы мощности дозы "Свсрчок-4М", "Светофор", РМ-121, РМ-122.

Спектрометрические приборы

Спектрометры (приборы, предназначенные для регистрации и измерения энергетического спектра ионизирующих излучений. Они классифицируются по виду излучений (альфа-, альфа-бета-, альфа-бета-гамма - спектрометры), по принципу действия и по конструктивным особенностям.

В сфере радиационного контроля окружающей среды с помощью спектрометров решается задача определения наличия в окружающей среде радионуклидов, отсутствующих в составе природного фона, т. е.

фиксируется наличие радиоактивного загрязнения техногенного характера, причем учитывается тип изотопов и их активность. Индикация приборов цифровая и графическая.

К приборам такого вида относятся спектрометры "MS PS-40Ge", "Перспект-НРФ", "СКЗ-50".

Системы контроля радиационной обстановки

Системы контроля радиационной обстановки представляют собой комплектацию приборов радиационного контроля различного назначения со средствами связи, обработки данных и выдачи информации для постоянного контроля радиационной обстановки, в том числе при авариях на ЯОО (РОО), а также контроля радиационной безопасности эксплуатации ядерных энергетических установок.

Системы радиационного экологического мониторинга окружающей среды

Пробоотборники (предназначены для отбора проб воздуха, почвы и воды с целью последующего анализа в лаборатории, если при контроле радиоактивного загрязнения нет возможности сделать это на местности, а также для более детального анализа изотопного состава загрязнителя.

Оборудование радиометрических лабораторий, как правило, кроме различных приборов радиометрического контроля включает блоки свинцовые для экранной защиты, тигли, муфельные печи, атомноабсорбционные спектрографы, центрифуги.

Приборы дозиметрического контроля населения

Приборами индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) населения являются дозиметры, радиометры и спектрометры различных модификаций, с помощью которых определяют полученную человеком (персонально) дозу как внешнего, так и внутреннего облучения за определенный период времени в конкретной радиационной обстановке.

Приборами ИДК в обязательном порядке обеспечиваются персонал ЯОО (ГОО), персонал спасательных подразделений РСЧС, предназначенных для работы в зонах радиоактивного загрязнения.

Приборы индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения представляют собой, как правило, миниатюрные дозиметры, которые используются обычно в составе комплектов, включающих определенный набор дозиметров, зарядное устройство или устройство, считывающее показания дозиметров и хранящее данные измерений. Приборы предназначены для практического применения в чрезвычайных

ситуациях, связанных с радиоактивным загрязнением в мирное либо военное время. Они хранятся и выдаются населению соответствующими службами РСЧС различных уровней. Наиболее распространенными являются комплекты индивидуальных дозиметров: ИД-11, КДТ-02М, ДФК-2.1.

Конструктивно индивидуальные дозиметры делятся на прямопоказывающие, имеющие автоматическое считывающее устройство (ДК - 02, ДКП - 50А, ИД-1, и непрямопоказывающие, имеющие переносное (ИД-11, ДС-50, КДТ и др.) или стационарное измерительное устройство (ИФК-2, ИФКУ - и др.).

ИД-1 (прямопоказывающий прибор, аналогичный ДКП-50А, работающий в диапазоне измерения поглощенной дозы 20-500 рад. Имеет зарядное устройство. Входит в состав одноименного комплекта.

Комплект индивидуальных измерителей дозы ИД-11 предназначен для регистрации индивидуальных доз гамма - и нейтронных излучений и состоит из 500 индивидуальных измерителей дозы ИД-11 и измерительного устройства ИУ-1, которые измеряют зарегистрированную дозу в диапазоне от 01.01.01 рад. Доза излучения накапливается (суммируется) при периодическом облучении и сохраняется в дозиметре в течение 12 месяцев.

Комплект дозиметров термо-люминесцентных КДТ-02М предназначен для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучения и индицирования экспозиционной дозы бета-излучения. Прибор и его модификации состоят из набора дозиметров (ДПГ-02, ДПГ-03, ДПС-11), устройства преобразования термолюминесцентного УПФ-02 и контрольного облучателя.

Диапазон измерения экспозиционной дозы гамма-излучения дозиметром ДПГ-02 (0,1-1000 Р, дозиметром ДПГ-03 (0, Р).

Приборы индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения. Приборы и системы ИДК внутреннего облучения могут быть стационарными, используемыми в различных медицинских учреждениях, и переносными, используемыми в различных структурных подразделениях РСЧС. К таким приборам относятся: автоматизированный комплекс спектрометров внутреннего излучения человека "Скриннер 3М"; переносной радиометр излучения человека РИГ-07П.

Технические, эксплуатационные характеристики различных приборов и систем радиационного контроля, а также методика измерений подробно изложены в соответствующей технической документации к этим приборам и системам.

Применение приборов, систем и средств радиационного контроля для наблюдения за радиационной обстановкой

Целью наблюдения за фактической радиационной обстановкой является обнаружение участков (районов) повышенной радиоактивности и оценка воздействия данного загрязнения на население и окружающую среду.

Для наблюдения за радиационной обстановкой используются переносные, передвижные (на транспорте) и стационарные приборы и системы радиационного контроля, а также различные средства отбора проб аэрозолей, атмосферных выпадений, почвы, воды, донных отложений водоемов и других объектов контроля для последующего радиометрического и изотопного анализа в лаборатории.

При безаварийной работе наиболее опасного ядерного объекта (АС) используются, как правило, такие системы, как СРК, АСКРО с датчиком в радиусе до 50 км, воздухо-фильтрующие устройства и сборники радиоактивных выпадений, установленные на стационарных пунктах контроля и метеостанциях; переносные приборы.

При возникновении аварии на ЛОО (АС) дополнительно могут привлекаться воздушные средства разведки на вертолетах со спектрометрической аппаратурой (с радиусом контроля $R=500$ м, при высоте пуска $H=300$ м), подвижные лаборатории радиационной разведки, переносные спектрометрические приборы.

Для более точного измерения плотности загрязнения могут быть использованы лазерные переносные спектрометры с компьютерной системой обработки данных.

Измерение мощности дозы гамма-излучения на местности переносными дозиметрами производится на стандартной высоте (1 м над поверхностью земли, измерение бета-излучения (непосредственно на поверхности почвы. Измерения, как правило, производятся одновременно двумя приборами типа ДРГ-01Т и ДП-5В или одним прибором типа "МКС-02С" через каждые 100 м выбранного маршрута. В каждом пункте измерений делается не менее двух замеров на расстоянии нескольких метров друг от друга.

В городской черте измерения проводятся на газонах и вдоль заборов, где мала вероятность искажения людскими и транспортными потоками. Измерения приборами, установленными на автотранспорте, проводятся через каждые 1-2 км маршрута, с учетом коэффициента ослабления радиации транспортного средства.

На стационарных пунктах контроля радиационной обстановки измерения гамма-радиации переносными приборами проводятся в центре площадки контроля (5 x 5 м), измерения бета-радиации (непосредственно на планшете сборника радиоактивных выпадений или фильтра воздухофильтрующего устройства данного пункта контроля).

2.2. Учет доз внешнего облучения на предприятии

Набор моделей, предназначенных для оценки дозы внешнего облучения населения, определяется и соответствует количеству путей внешнего облучения.

Рассматриваются следующие потенциально возможные критические группы населения: представители взрослого населения (>17 лет), работающие преимущественно вне помещений, дети в возрасте 8-12 лет и дети младшего возраста (1-2 года). Весь процесс облучения разделяется на некоторые типичные ситуации облучения, для каждой из которых можно построить свою модель внешнего облучения. Каждая из этих частных моделей включает свой дозовый коэффициент, связывающий концентрацию радионуклидов в объектах окружающей среды с дозовой характеристикой поля внешнего излучения или непосредственно с характеристикой облучения человека - эффективной дозой. Этот набор ситуаций облучения в совокупности с набором режимных коэффициентов, характеризующих вероятности реализации каждой ситуации, определяет общую модель формирования эффективной дозы внешнего облучения для выбранных групп населения.

Вышеописанный подход предполагает использование в качестве набора исходных данных измеренные в ходе проведения радиационного мониторинга концентрации отдельных радионуклидов в объектах окружающей среды. Он реализуется, как правило, при контролируемых условиях эксплуатации радиационных объектов, т.к. в этом случае выбросы радионуклидов в окружающую среду столь малы, что их сложно будет обнаружить с помощью измерений мощности дозы.

При статистически значимом увеличении мощности дозы гамма излучения, а также при проведении предварительного мониторинга окружающей среды с целью получения “фоновых” значений параметров радиационной обстановки в качестве альтернативного набора исходных для оценки СГЭД необходимо использовать результаты измерений мощности дозы в НП и в его ареале.

Рассматриваются следующие модели внешнего облучения:

- облучение от подстилающей поверхности;

- облучение от радиоактивного облака.
- прямое облучение при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды (на лодке и т. п.),
- облучение от почвы, загрязненной при разливах рек и при использовании загрязненной воды для полива и огородов.

Суммарная доза техногенного внешнего облучения от подстилающей поверхности определяется следующими основными компонентами:

- гамма-излучением Cs-137, выпавшего на поверхность земли в результате испытаний ядерного оружия (глобальные выпадения);
- гамма-излучением Cs-137 “чернобыльского” происхождения (остальные радионуклиды к настоящему времени либо распались, либо их вкладом в дозу внешнего облучения можно пренебречь);
- гамма-излучением локального радиоактивного загрязнения за счет работы радиационных объектов.

В качестве базовой модели используется модель облучения человека на открытой местности. Величина СГЭД i -той группы населения при облучении от подстилающей поверхности гамма-излучением k -ого радионуклида $*$ определяется следующим образом:

$$*, \text{ мкЗв/год, (6.1)}$$

где: $*$ - дозовый коэффициент при внешнем облучении от подстилающей поверхности гамма-излучением k -ого радионуклида $*$;

$*$ - поверхностная активность k -ого радионуклида на почве $*$.

Значения дозовых коэффициентов $*$ для радионуклидов приведены в таблице 6.1. Они зависят не только от энергии гамма-излучения, но и от распределения активности в верхнем почвенном слое. Распределения активности глобального и “чернобыльского” Cs-137 достаточно хорошо изучены. Поэтому значения $*$ для этих двух компонентов техногенного облучения даны с учетом заглубления Cs-137 в почву. В случае дополнительного локального загрязнения от радиационного объекта радионуклид будет находиться в верхнем тонком ($\sim 1\text{см}$) слое почвы. Учитывая это, дозовые коэффициенты для свежих выпадений даны в предположении, что активность в виде тонкого слоя расположена на границе раздела воздух-земля, а шероховатость подстилающей поверхности учитывается коэффициентом 0,7.

Таблица 6.1.

Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при облучении человека от подстилающей поверхности (на открытой местности)

* мкЗв/год	*, *					
Глобальный Cs-137	Чернобыльский Cs-137	Выпадения от радиационного объекта				
		Cs-137	Cs-134	Ru-106	I-131	Co-60
8 / 9 / 10	6 / 6,5 / 7,5	12/13/15	32/34/39	4,2/4,6/4,9	8/8,5/9,6	47/50/56

Примечание: первая цифра соответствует взрослому населению, вторая - школьникам, третья - дошкольникам; для оценки эффективной дозы от глобального цезия независимо от расположения НП поверхностное загрязнение полагалось равным $2,2 * (0,06 *)$.

Для расчета * от “чернобыльского” цезия необходимо использовать официальные данные Росгидромета о средней поверхностной активности Cs-137 в НП после Чернобыльской аварии. Оценка * от радиоактивных выпадений вследствие работы радиационного объекта может быть основана на измерении выпадений на планшеты.

При облучении населения в антропогенной среде характеристики поля излучения изменяются. Учет этого в расчетных моделях производится с помощью факторов места *, определяемых как отношение мощности дозы в воздухе в точке j внутри НП или в его ареале, обусловленной техногенным гамма-излучением, к аналогичной величине над открытым целинным участком почвы.

Поведение человека в поле излучения описывается с помощью факторов поведения *, представляющих собой долю времени, в течение которого представители i-той группы населения находятся в j-той точке НП. Сумма произведений * и * по всем рассматриваемым точкам внутри НП и в его ареале * представляет собой общий фактор уменьшения дозы внешнего облучения у представителей i-той группы населения в антропогенной среде. Значения антропогенных факторов уменьшения дозы (предполагаются одинаковыми как для облучения от радиоактивного облака, так и от подстилающей поверхности для излучения всех вышеуказанных радионуклидов) для трех групп населения и трех типов НП приведены в таблице 6.2.

Расчет величины СГЭД у представителей i-той группы населения в антропогенной среде, обусловленной гамма-излучением k-ого радионуклида * производится согласно соотношению:

$$*, \text{ мкЗв/год}, (6.2)$$

Таблица 6.2.

Значения антропогенных факторов уменьшения дозы *

Тип НП*, отн. ед.			
	Взрослые	Подростки	Дети младшего возраста
Село	0,60	0,50	0,50
ПГТ	0,50	0,40	0,35
Город	0,40	0,35	0,30

Примечание: Значения антропогенных факторов уменьшения дозы *, приведенные в таблице соответствуют условиям проживания и работы в 1-этажном деревянном доме. Иными словами эти значения соответствуют наиболее консервативным ожидаемым значениям доз для данной группы населения.

При радиоактивном загрязнении подстилающей поверхности несколькими радионуклидами их вклады в СГЭД суммируются:

*, мкЗв/год, (6.3)

Величина СГЭД i-той группы населения при облучении на открытой местности гамма-излучением k-ого радионуклида при погружении в радиоактивное облако * определяется следующим образом:

*, мкЗв/год, (6.4)

где: * - дозовый коэффициент при облучении от радиоактивного облака гамма-излучением k-ого радионуклида *;

* - среднегодовая объемная активность k-ого радионуклида в приземном слое воздуха *.

Значения дозовых коэффициентов * приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3.

Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при облучении человека от радиоактивного облака (на открытой местности)

*, *					
Cs-137	Cs-134	Ru-106	I-131	I-132	Co-60
0,8/1,0/1,1	2,3/2,5/2,8	0,29/0,32/0,37	0,5/0,6/0,7	3,2/3,7/4,0	3,8/4,2/4,6

Примечание: первая цифра соответствует взрослому населению, вторая - школьникам, третья - дошкольникам.

Расчет величины СГЭД от радиоактивного облака у представителей i -той группы населения в антропогенной среде, обусловленной гамма-излучением k -ого радионуклида * производится согласно соотношению:

$$*, \text{ мкЗв/год, (6.5)}$$

где: * - антропогенные факторы уменьшения дозы для i -ой группы населения, приведенные в таблице 6.2.

При радиоактивном загрязнении воздуха несколькими радионуклидами их вклады в СГЭД суммируются:

$$*, \text{ мкЗв/год, (6.6)}$$

Величина СГЭД внешнего облучения при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды (на лодке и т.п.) гамма- излучением k -ого радионуклида * определяется следующим образом:

$$*, \text{ мкЗв/год, (6.7)}$$

где: * - дозовый коэффициент при данном пути облучения для k -ого радионуклида *,

* - среднегодовая объемная активность k -ого радионуклида в воде *.

Значения дозовых коэффициентов * приняты одинаковыми для всех трех рассматриваемых групп и рассчитаны с учетом времени пребывания на воде (принято равным 200 часов в году). Их значения приведены в [таблице 6.4](#).

Таблица 6.4.

Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД при погружении в воду и при нахождении на поверхности воды

*, *

Cs-137	Cs-134	Ru-106	Co-60
*	*	*	*

Величина СГЭД внешнего облучения от почвы на берегах рек, подвергшейся загрязнению при их разливах, и при использовании загрязненной воды для полива сельхозугодий и огородов * определяется следующим образом:

$$*, \text{ мкЗв/год, (6.8)}$$

где: * - дозовый коэффициент при данном пути облучения для k -ого радионуклида *, а

* - среднегодовая объемная активность k -ого радионуклида в воде *.

Значения дозовых коэффициентов * приняты одинаковыми для всех трех рассматриваемых групп и рассчитаны с учетом времени облучения (принято 400 часов в году). Их значения приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5.

Значения дозовых коэффициентов для расчета СГЭД внешнего облучения от почвы на берегах рек, подвергшейся загрязнению, и при использовании загрязненной воды для полива сельхозугодий и огородов

*, *

Cs-137	Cs-134	Ru-106	Co-60
*	*	*	*

При радиоактивном загрязнении воды несколькими радионуклидами их вклады в СГЭД суммируются:

*, мкЗв/год, (6.9)

Суммарная СГЭД внешнего облучения представителей *i*-той группы населения за счет всех путей внешнего облучения при загрязнении окружающей среды *N* радионуклидами определяется следующим выражением:

*, мЗв/год, (6.10)

Далее среди рассматриваемых групп населения выбирается группа с наибольшим значением дозы внешнего облучения, которая и будет критической группой населения по отношению к внешнему облучению от данного радиационного объекта.

Вторым набором исходных данных для оценки СГЭД внешнего облучения населения являются результаты измерений мощности дозы гамма-излучения в различных точках НП и в его ареале. Эти данные могут быть использованы в следующих случаях:

- когда величина мощности дозы внешнего излучения в зоне наблюдения статистически значимо отличается от “фонового” значения; или
- когда наблюдается увеличение мощности дозы более чем на 100 нГр/час (~10 мкР/час).

В первом случае величина СГЭД внешнего облучения представителей *i*-той группы оценивается с помощью следующих выражений:

если среднегодовая мощность дозы гамма-излучения оценена по результатам измерений только над открытыми целинными участками почвы:

$\bar{D}_j$, мЗв, (6.11)

если среднегодовая мощность дозы гамма-излучения оценена по результатам измерений в ряде точек НП:

$\bar{D}_j$, мЗв, (6.12)

где: $\bar{D}_i$ и $\bar{D}_j$ (нГр/час) - значения среднегодовой мощности дозы гамма-излучения на высоте 1 м над подстилающей поверхностью для целинных участков почвы и других j -х точек в НП и в его ареале;

$\bar{D}_i$ и $\bar{D}_j$ (нГр/час) - аналогичные “фоновые” значения;

$\bar{D}_i$ - факторы поведения, представляющие собой долю времени, в течение которого представители i -той группы населения находятся в j -той точке НП;

$\bar{D}_i$ - антропогенные факторы уменьшения дозы для i -той критической группы (см. табл. 6.2);

$\bar{D}_i$ (нЗв/нГр) - коэффициенты перехода от значения поглощенной дозы в воздухе на высоте 1 м к величине эффективной дозы для i -той критической группы (равны: 0,75 нЗв/нГр для взрослых, 0,80 нЗв/нГр для школьников и 0,90 нЗв/нГр для дошкольников).

Значения среднегодовых факторов $\bar{D}_i$ для рассматриваемых критических групп сельского и городского населения представлены в таблицах 6.6 и 6.7.

Таблица 6.6.

Значения среднегодовых факторов $\bar{D}_i$ для групп сельского населения

Место пребывания	Группа населения (i)		
	Взрослые	Подростки	Дети младшего возраста
Жилая зона			
Помещение	0,45	0,48	0,47
Приусадебный участок	0,10	0,18	0,12
Улица	0,05	0,07	0,07
Рабочая зона			
Помещение	0,06	0,20	0,25
Целина	0,20	-	-
Пашня	0,04	-	-
Хозяйственный двор	0,07	0,01	0,07
Зона отдыха			
Лес, луг, река	0,03	0,06	0,02

Таблица 6.7.

Значения среднегодовых факторов * для групп городского населения

Место пребывания Группы населения (i)

	Взрослые	Подростки	Дети младшего возраста
Помещение	0,60	0,80	0,80
Улица (асфальт)	0,20	0,15	0,15
Целина	0,20	0,05	0,05

Среди рассматриваемых групп населения выбирается группа с наибольшим значением дозы внешнего облучения, которая и будет критической группой населения по отношению к внешнему облучению от данного радиационного объекта.

Во втором случае, т.е. когда в период времени между * и * имелось кратковременное превышение уровня мощности дозы, на основании результатов измерений оценивается величина:

*, мГр, (6.13)

где: * (нГр/час) - среднесуточное различие между новым значением мощности дозы в период времени между * и * и значением мощности дозы до момента времени *;

* и * (дни) - время начала и окончания изменений мощности дозы.

Эффективная доза внешнего облучения i-той критической группы населения за этот период времени оценивается следующим образом:

*, мЗв, (6.14)

В оставшийся промежуток времени года * оценивается с помощью расчетных моделей, описанных выше.

Оценка доз внутреннего облучения

Набор моделей, предназначенных для оценки дозы внутреннего облучения населения ЗН, определяется и соответствует количеству путей внутреннего облучения. Рассматриваются следующие потенциально возможные критические группы населения: представители взрослого населения (>17 лет), дети в возрасте 8-12 лет и дети младшего возраста (1-2 года). Каждая из моделей включает свой дозовый коэффициент, связывающий концентрацию радионуклидов в объектах окружающей среды с характеристикой облучения человека - эффективной дозой. Дополнительными данными для расчета ингаляционного поступления радионуклидов в организм человека является среднегодовой объем вдыхаемого воздуха, а для расчета поступления радионуклидов в организм человека с продуктами питания и водой - их годовое потребление. Годовое

потребление продуктов питания должно быть оценено на основании региональных данных.

Рассматриваются следующие модели внутреннего облучения:

- пероральный путь, т.е. внутреннее облучение от поступления радионуклидов при потреблении питьевой воды из источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, использующих воду поверхностных водоемов, а также при потреблении пищевых продуктов, загрязненных в данной местности вследствие выбросов радиационного объекта;
- ингаляционный путь облучения, т.е. внутреннее облучение от поступления радионуклидов в организм человека через органы дыхания;
- ингаляционный путь облучения в результате вторичного подъема выпавших радионуклидов (ресуспензия).

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

По результатам анализа сведений об источниках выброса устанавливают перечень радионуклидов, выбрасываемых в атмосферный воздух, химическую форму веществ, в виде которых эти радионуклиды поступают в окружающую среду, и дисперсный состав выбрасываемых аэрозолей. Элементный состав выброса, дисперсный состав выбрасываемых аэрозолей и химическую форму радионуклидов следует принимать во внимание при последующих оценках их миграционной способности в окружающей среде, а также в ряде случаев при определении дозовых коэффициентов.

Дозу внутреннего облучения за счет перорального поступления радионуклидов с пищей и водой оценивают по формуле:

$*$, мЗв/год, (6.15)

где: $*$, мЗв/Бк, - зависящий от возраста дозовый коэффициент для k -го радионуклида в случае его перорального поступления в организм человека;

$*$, кг/год, - годовое потребление j -го продукта (питьевой воды и основных пищевых продуктов) для i -ой группы населения - (пример такого рода данных представлен в табл. 6.8);

$*$, Бк/кг - среднегодовая удельная активность k -го радионуклида в j -ом пищевом продукте.

Значения дозовых коэффициентов $*$ представлены в "НРБ-99/2009" (таблица приложения 2 к МР) для критических возрастных групп. Для других возрастных групп эффективная доза от ингаляции рассматриваемого нуклида будет меньше.

Таблица 6.8.

Усредненные данные потребления (кг/год) основных пищевых продуктов взрослыми сельскими жителями средней полосы России

Продукт	Потребление, кг/год
Вода	730
Молоко	250
Говядина	15
Свинина	55
Зерно (хлеб)	150
Грибы	10
Лесные ягоды	5
Рыба	15
Картофель	250

При отсутствии результатов измерений ожидаемая удельная активность k -го радионуклида в j -ом пищевом продукте (*, Бк/кг), производимом в ЗН радиационного объекта, может быть оценена на основе данных о поверхностной активности k -того радионуклида на почве (*, *) и численных значений коэффициентов перехода k -того радионуклида (*, *) из почвы в растительность и пищевые продукты:

*, Бк/кг, (6.16)

где: * поверхностная активность k -го радионуклида в корнеобитаемом слое почвы.

Численные значения КП в растительность и пищевые продукты в зависимости от типа почв для наиболее значимых и биологически активных (т.е. включающихся в миграционную цепочку почва-растение-животное-человек) долгоживущих радионуклидов * и * приведены в таблицах 6.9 и 6.10.

Таблица 6.9.

Коэффициенты перехода * из почвы в основные пищевые продукты

Продукт	* *			
	Торфяные почвы	Дерново-подзолистые песчаные почвы	Дерново-подзолистые супесчаные почвы	Черноземные почвы
Молоко	1,2	0,4	0,2	0,1
Говядина	4,0	1,5	0,7	0,4
Свинина	0,5	0,2	0,1	0,05

Зерно	0,5	0,2	0,1	0,04
Картофель	0,1	0,04	0,01	0,01

Таблица 6.10.

Коэффициенты перехода * из почвы в основные пищевые продукты

Продукт	* *			
	Торфяные почвы	Дерново-подзолистые песчаные почвы	Дерново-подзолистые супесчаные почвы	Черноземные почвы
Молоко	0,02	0,2	0,15	0,07
Зерно	0,01	0,7	0,5	0,1
Картофель	-	0,15	0,1	0,008

В качестве численных значений КП * из почвы в грибы и лесные ягоды используют * * и * *, соответственно. Расчеты по другим радионуклидам не производят, так как их вклад в дозу внутреннего облучения населения за счет потребления указанных продуктов незначителен.

Коэффициенты перехода из почвы в пищевые продукты для других наиболее значимых долгоживущих радионуклидов представлены в табл. 6.11.

Таблица 6.11.

Коэффициенты перехода долгоживущих радионуклидов из почвы в пищевые продукты

Радионуклид	* *		
	Овощи	Зерно	Картофель
*	0,6	0,01	0,1
*	0,12	0,015	-
U	0,025	0,004	0,04
Th	0,006	0,0001	0,0002
*	0,033	0,004	0,004
*	0,012	0,02	0,02
*	0,033	0,015	0,004

При отсутствии измерений для оценки значения ожидаемой удельной активности k-ого радионуклида *, в рыбе в водоемах ЗН используют следующее соотношение:

*, Бк/кг, (6.17)

где: *, * , - объемная активность k-го радионуклида в воде;

$*$, (Бк/кг)/(Бк/л), - равновесное отношение значения удельной активности радионуклида в пресноводной рыбе и его объемной активности в воде (табл. 6.12);

1000 - количество литров в $*$.

Таблица 6.12.

Равновесное отношение значения удельной активности радионуклида в пресноводной рыбе и его объемной активности в воде (коэффициент накопления)

Элемент	$*$, (Бк/кг)/(Бк/л)
Cs	2000
Sr	60
Co	300
Ru	10
U	10
Th	100
Ra	50
Po	50
Pb	300
Pu	30
Am	30

Для оценки дозы внутреннего облучения по ингаляционному пути поступления радионуклидов в организм человека используют формулу:

$*$, мЗв/год (6.18)

где: $*$, мЗв/Бк, - дозовый коэффициент для k -го радионуклида и представителей i -ой группы населения в случае ингаляционного поступления;

$*$, $*$, - зависящий от возраста человека среднегодовой объем вдыхаемого воздуха (принимается равным 1900 $*$ для детей 1-2 года, 5200 $*$ для детей в возрасте 8 -12 лет и 8100 $*$ для взрослых);

$*$, $*$ - среднегодовая объемная активность k -го радионуклида в приземном слое воздуха;

$*$, отн.ед. - годовая доля времени, в течение которого представитель i -ой группы населения находится внутри помещений (см. табл. 6.6, 6.7);

0,3 - принятое отношение объемных активностей радионуклидов в воздухе внутри помещения и вне помещения.

Значения дозовых коэффициентов * представлены в "НРБ-99/2009" (таблица приложения 2 к МР) для критических возрастных групп. Для других возрастных групп эффективная доза от ингаляции рассматриваемого нуклида будет меньше.

Суммарная СГЭД представителей i -той группы населения в ЗН за счет всех путей внутреннего облучения при радиоактивном загрязнении окружающей среды определяется следующим выражением:

*, (6.19)

где компонент дозы внутреннего облучения за счет перорального поступления радионуклидов в организм человека * и компонент дозы внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления * определяются формулами (6.15) и (6.18), соответственно.

Далее среди рассматриваемых групп населения выбирается группа с наибольшим значением дозы внутреннего облучения, которая и будет критической группой населения по отношению к внутреннему облучению от данного радиационного объекта.

2.3. Методы и средства измерения радона

Измерения должны проводиться организациями, располагающими метрологически аттестованной аппаратурой, методикой и программным обеспечением, необходимыми для реализации данного метода, и аккредитованными Госстандартом России в установленном порядке.

Метод и средства измерений

Измерение ППР с исследуемой поверхности производится путем экспонирования на ней накопительных камер с активированным углем в течение заданного интервала времени с последующим определением искомой величины потока как функции активности радона, сорбированного углем (активность радона определяется по интенсивности бета- или гамма-излучения его короткоживущих дочерних продуктов Pb-214 и Bi-214 в состоянии радиоактивного равновесия).

Средства измерений:

- радиометрическая установка, обеспечивающая измерение активности сорбированного радона на уровне 1 Бк с погрешностью не более 25% при объеме угля 10-70 куб. см;

- накопительные камеры НК-32 согласно рис. 1 приложения 1 (не приводится);
- сорбционные колонки СК-13 с активированным углем марки СКТ-3С (ТУ N 6-16-1158-67) согласно рис. 2 приложения 1.

Условия и порядок проведения измерений

Измерения ППР проводятся в контрольных точках, которые в зависимости от состояния строительства на момент обследования могут располагаться:

- на незастроенных участках - на поверхности земли (грунте);
- на участках, где уже ведутся работы нулевого цикла,
- на поверхности грунтового основания здания (при невозможности проведения измерений на поверхности грунтового основания здания допускается проведение измерений в контрольных точках, располагаемых на открытой поверхности грунта вдоль периметра здания на удалении от него от 2 до 4 м).

Шаг сети контрольных точек должен соответствовать требованиям МГСН 2.02-97. Общее число контрольных точек в пределах плана здания должно быть не менее 10.

Расположение контрольных точек по площади обследуемой поверхности должно быть по возможности равномерным. При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать участкам с наиболее рыхлым и сухим грунтом, где более вероятны максимальные значения ППР.

Не допускается проведение измерений:

- на поверхности льда;
- на площадках, залитых водой.

Каждая контрольная точка должна располагаться в пределах специально подготовленной горизонтальной площадки размером не менее 0,5 х 0,5 м. Подготовка площадки заключается в зачистке ее от мусора, растительности и крупных камней (глубина зачистки не должна превышать 5 см), выкапывании в центре площадки лунки диаметром не менее 15 см и глубиной 8-10 см, рыхлении и освобождении от камней дна лунки на глубину 3-4 см. В необходимых случаях (значительный снежный покров на участке, строительный мусор после сноса существовавших строений и т.п.) должна проводиться инженерная подготовка участка к проведению изысканий.

Снаряженная в соответствии с инструкцией по работе с аппаратурой накопительная камера фиксируется в контрольной точке в горизонтальном положении путем вдавливания нижней кромки в грунт до упора. Непосредственно перед установкой камеру следует встряхивать, совершая

плавные круговые движения, для равномерного распределения рабочего слоя активированного угля на сетке камеры.

При определении низких значений ППР и для повышения представительности измерений в одной контрольной точке могут устанавливаться до 5 накопительных камер. Одновременное экспонирование нескольких накопительных камер в одной контрольной точке рассматривается как одно измерение.

Установленную в рабочее положение накопительную камеру рекомендуется закрывать матерчатым колпаком и прикапывать рыхлым грунтом до уровня верхнего защитного колпачка для защиты от прямых солнечных лучей или иных источников тепла. Для защиты камер от случайного повреждения рядом с ними рекомендуется устанавливать сигнальные флажки.

Время экспонирования накопительной камеры при каждом измерении должно составлять не менее 4 и не более 10 ч. При необходимости более продолжительного экспонирования следует заменить камеру и продолжать измерения в данной контрольной точке.

После окончания экспонирования накопительную камеру в соответствии с инструкцией по работе с аппаратурой снимают с исследуемой поверхности, пересыпают рабочий слой активированного угля из камеры в пустую сорбционную колонку и направляют ее в лабораторию для измерения активности сорбированного радона с помощью радиометрической установки. Измерение активности следует проводить не ранее чем через 3 и не позже чем через 12 ч после окончания экспонирования накопительной камеры.

Обработка и оформление результатов измерений

Среднее арифметическое значение плотности потока радона для обследованного участка определяется по формуле:

$$\text{ППР}_{\text{ср}} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \text{ППР}_k, \quad (1)$$

где:

$k = 1, 2, \dots, N$ - номера контрольных точек;

$$\text{величина ППР}_{k,T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\text{ППР}_{i,k} \times \tau_{i,k}) \quad (2)$$

выражает среднее взвешенное по времени значение потока радона

в k-й контрольной точке;

i = 1, 2, ..., m - номера последовательно проведенных измерений в k-й контрольной точке;

"tau" - продолжительность i-го (во времени) экспонирования i,k

накопительной камеры (или камер) в k-й контрольной точке;

m
T = SUM "tau" - суммарное время экспонирования
k i=1 i,k

накопительных камер, последовательно устанавливавшихся в k-й контрольной точке.

Плотность потока радона, определенная на основании i-го (по времени) экспонирования накопительной камеры (или камер) в k-й контрольной точке (ППР), вычисляется по формуле:
i,k

$$\text{ППР}_{i,k} = \frac{\lambda_{i,k} \times A_{i,k}}{n_{i,k} \times f_{i,k} \times S_{i,k} [1 - \exp(-\lambda_{i,k} \times \tau_{i,k})]}, \quad (3)$$

где:

-1

"лямбда" - постоянная распада радона, с ;

A - суммарная активность радона, сорбированного в i,k

одновременно экспонировавшихся в k-й контрольной точке накопительных камерах при i-й (во времени) экспонировании, Бк;

n - количество одновременно экспонировавшихся накопительных i,k

камер в k-й контрольной точке при i-м во времени экспонирования;

f - поправочный коэффициент, учитывающий изменение потока радона в точке измерения вследствие установки накопительной камеры;

-3

S - рабочая площадь накопительной камеры, 3,2 x 10 кв. м.

Расчеты величины ППР , а также оценка случайной погрешности i,k

"Дельта" ее определения с доверительной вероятностью 0,95
 i,k

выполняются по специальной программе, входящей в комплект радиометрической установки.

Среднее значение случайной погрешности определения величины ППР вычисляется по формуле:

k

$$\text{"Дельта"}_{k, \text{ср}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \text{"Дельта"}_{i,k} \quad (4)$$

Коэффициент вариации значений ППР рассчитывается по формуле:

$$\text{"ипсilon"} = \frac{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (\text{ППР}_k - \text{ППР}_{\text{ср}})^2}{\text{ППР}_{\text{ср}}} \quad (5)$$

Относительное среднее квадратическое отклонение величин ППР от среднего значения определяется по формуле:

k

$$\text{"дельта"} = \frac{\text{"ипсilon"}}{\sqrt{N}} \quad (6)$$

Регистрация условий проведения измерений и полученных результатов

Сведения, значимые для интерпретации результатов измерений, следует записывать в рабочий журнал, который должен храниться у исполнителя работы.

Результаты обследования участка застройки оформляются в виде протокола. Изложенные в протоколе результаты изысканий являются основанием для вынесения заключения о радиационной обстановке на участке застройки. При согласовании заключения органы Госсанэпиднадзора имеют право запрашивать у исполнителя рабочие материалы проведенного обследования с целью их анализа.

Заключение по результатам измерений

Одновременное выполнение условий (7) и (8):

$$\max_k(\text{ППР} + \text{"Дельта"})_{k, \text{ср}} \leq 120 \text{ мБк/кв. м/с),} \quad (7)$$

$$\text{ППР}_{(1 = 1,3 \text{ "ипсилон"})} \leq 80 \text{ мБк/кв. м/с)} \quad (8) <*>$$

ср

позволяет заключить, что обследованный участок территории является радонобезопасным.

<*> Выполнение условия (8) соответствует случаям, когда значения ППР_k могут превышать 80 мБк/кв. м/с) не более чем на 20% площади участка.

Если оба или одно из условий (7) и (8) не выполняются, должны быть проведены дополнительные измерения потоков радона (преимущественно на той части участка, где зафиксированы высокие значения ППР_k , в том числе во всех контрольных точках, где не выполнялось условие (7).

В случае когда

$$\text{ППР}_{(1 + 2 \text{ "дельта"})} \geq 80 \text{ мБк/кв. м/с),} \quad (9)$$

ср

обследованный участок территории квалифицируется как радоноопасный и принимается заключение о необходимости применения

специальных мер противорадиационной защиты здания согласно рекомендациям специализированной организации.

2.4. Гамма- спектрометрический метод измерения активности

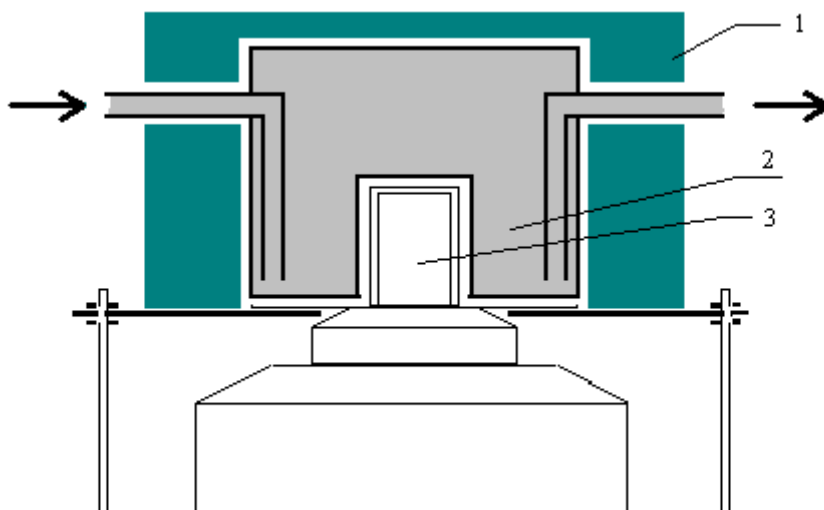
Для предприятий атомной отрасли с появлением современных федеральных норм и правил в области использования атомной энергии (НП-020-2000, НП-055-2005, НП-058-2004, НП-002-2004) повышение безопасности процессов обращения с радиоактивными отходами (РАО) является одним из приоритетных направлений деятельности. Ключевым моментом в решении задачи, направленной на повышение безопасности, является разработка и внедрение современных методов радиационного контроля, позволяющих на всех этапах обращения с отходами определять их основные характеристики (активность и радионуклидный состав).

Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава инертных радиоактивных газов

Комплекс позволяет в кратчайший срок и с высоким разрешением зафиксировать, рассчитать и проанализировать уровень активности всех радионуклидов из состава ИРГ (^{41}Ar , изотопы Xe и Kr) в газоаэрозольных выбросах предприятия.

Гамма-спектрометрический комплекс включает в себя процессор импульсных сигналов SBS, полупроводниковый германиевый детектор гамма-излучения и программное обеспечение.

Метод заключается в непрерывном представительном отборе газоаэрозольной пробы из вентиляционной трубы и квазинепрерывной регистрации гамма-спектрометрическим комплексом нуклидного состава и количества выбросов ИРГ. Измерения активности и нуклидного состава инертных радиоактивных газов проводятся в геометрии сосуда Маринелли (охватывающая геометрия). Геометрия Маринелли реализуется с помощью специального сосуда объемом 3 дм³. Схема пробоотборного устройства представлена на рисунке 1. Сосуд устанавливается непосредственно на детектор гамма-излучения, окружая его почти со всех сторон. Эффективность детектора при этом максимальна.



1 – свинцовая защита; 2 – сосуд Маринелли; 3 – детектор гамма-излучения

Рисунок 1 – Геометрия измерений для контроля выбросов ИРГ

Воздух, содержащий радионуклиды ИРГ и очищенный от радиоактивных аэрозолей и йода, с постоянным расходом прокачивается через сосуд Маринелли (рисунок 1). В сосуде Маринелли концентрирование пробы не происходит и в каждый момент времени на гамма-спектрометре измеряется значение текущей объемной активности и нуклидного состава ИРГ в выбросах предприятия. Идентификацию и расчет объемной активности радионуклидов, находящихся в измерительной емкости, проводят по специальному программному обеспечению.

Гамма-спектрометрический комплекс позволяет определять активность и нуклидный состав ИРГ с расширенной неопределенностью от 25 до 60 % ($P = 0,95$) в энергетическом диапазоне от 80 до 1300 кэВ и верхним пределом определения активности нуклидов в пробе при экспозиции в течение 1 часа – 1012 Бк.

Для калибровки спектрометра контроля ИРГ необходимо использовать образцовую насыпную меру удельной активности в виде гранул (имитатор газа) на основе радионуклидов Am-241, Co-60, Cs-137, Eu-152 и Ba-133 с насыпной плотностью 0,01...0,04 г/см³. Сосуд Маринелли заполняется сыпным источником таким образом, что геометрия калибровки полностью совпадает с геометрией измерений.

Показания спектрометрического комплекса отражают изменения активности выбросов ИРГ вследствие различных технологических операций или при возникновении отклонений в работе оборудования, что позволяет эффективно контролировать состояние оборудования и давать рекомендации по оптимизации технологического процесса.

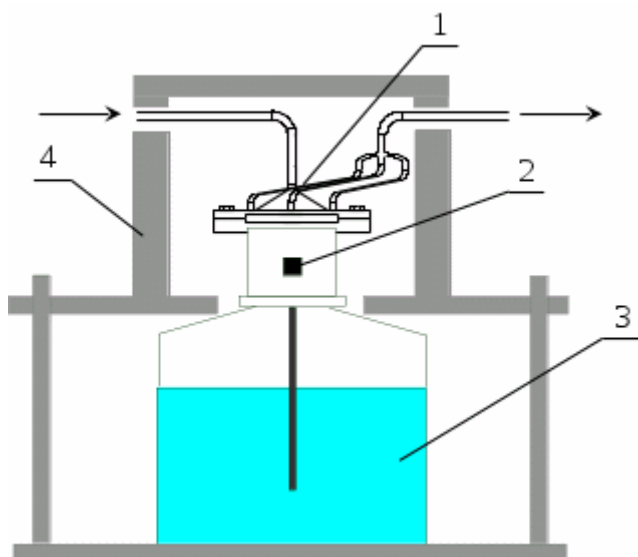
Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава радиоактивных аэрозолей и йода

Гамма-спектрометрический комплекс позволяет в кратчайший срок и с высоким разрешением зафиксировать, рассчитать и проанализировать уровень активности всех радионуклидов из состава гамма-излучающих радиоактивных аэрозолей и йода в газоаэрозольных выбросах предприятия.

Комплекс включает в себя процессор импульсных сигналов SBS, полупроводниковый германиевый детектор гамма-излучения и программное обеспечение.

Метод заключается в непрерывном представительном отборе газоаэрозольной пробы из вентиляционной трубы и квазинепрерывной регистрации гамма-спектрометрическим комплексом нуклидного состава и количества выбросов гамма-излучающих радиоактивных аэрозолей и йода.

Схема спектрометрического комплекса приведена на рисунке 2.



1 – специальное пробоотборное устройство; 2 – Ge (Li) детектор;

3 – сосуд Дьюара; 4 – защита

Рисунок 2 – Схема установки для измерений аэрозолей и йода

Воздух, содержащий радионуклиды, с постоянным расходом прокачивается через специальное пробоотборное устройство (рисунок 2). При этом радиоактивные аэрозоли и йод концентрируются на сложном фильтре, закрепленном внутри пробоотборного устройства (рисунок 3). Сложный фильтр состоит из одного аэрозольного фильтра типа АФА (фильтр

аэрозольный аналитический), предназначенного для осаждения радиоактивных аэрозолей и одного йодного фильтра типа СФЛ (сорбционно-фильтрующая йодная лента), предназначенного для осаждения радиоактивного йода.

Особенностью данного пробоотборного устройства является то, что оно устанавливается непосредственно на детектор гамма-излучения. При этом проба максимально приближена к чувствительной области детектора.

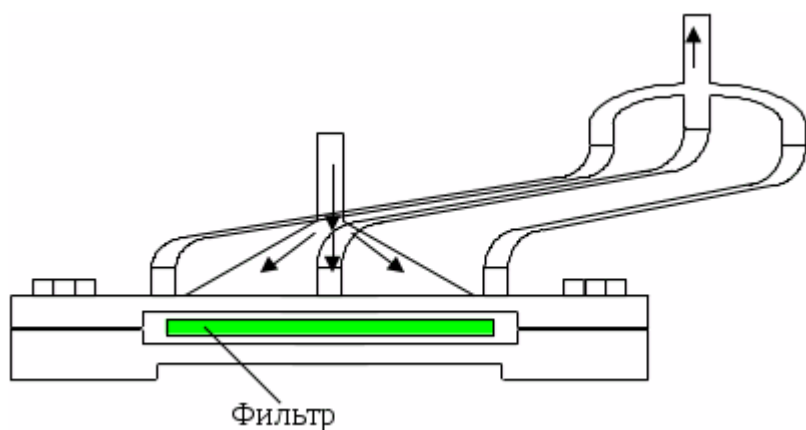


Рисунок 3 – Пробоотборное устройство для оперативного контроля аэрозолей и йода

При помощи гамма-спектрометра измеряют скорость счета для дискретных энергий гамма-излучения непрерывно отбираемой газоаэрозольной пробы в установленном энергетическом диапазоне. Идентификацию и расчет объемной активности радионуклидов, находящихся на сложном фильтре, проводят по специальному программному обеспечению. Для этого используют измеренные скорости счета в пиках полного поглощения и градуировочную характеристику спектрометра.

Нижний предел объемной активности нуклидов при случайной неопределенности 25 % составляет 0,1 Бк/м³. Верхний предел измеряемых по данному методу объемных активностей гамма-излучающих нуклидов радиоактивных аэрозолей и йода-131 составляет 104 Бк/м³. Энергетический диапазон регистрации гамма-излучения радионуклидов (йод-131, кобальт-60, цезий-134, цезий-137, железо-59, хром-51 и т.д.) составляет от 50 до 3000 кэВ. Расширенная неопределенность ($P = 0,95$) расчета объемной активности нуклидов не превышает 60 %.

Показания спектрометрического комплекса отражают изменения активности выбросов гамма-излучающих радиоактивных аэрозолей и йода вследствие различных технологических операций или при возникновении отклонений в работе оборудования, что позволяет эффективно

контролировать состояние оборудования и давать рекомендации по оптимизации технологического процесса.

Методика выполнения измерений активности и нуклидного состава гамма-излучающих радиоактивных аэрозолей и йода в газоаэрозольных выбросах предприятия метрологически аттестована и согласована с Госстандартом России ЦМИИ ФГУП «ВНИИФТРИ».

Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава низкоактивных твердых радиоактивных отходов

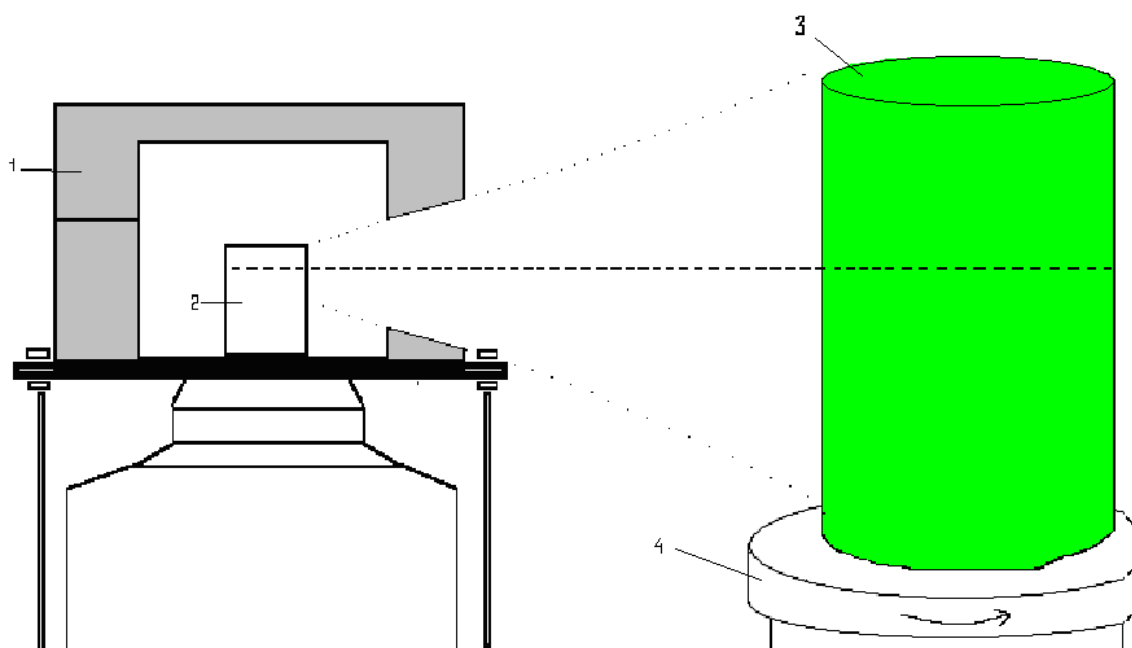
Гамма-спектрометрический комплекс позволяет проводить измерения активности и нуклидного состава низкоактивных твердых радиоактивных отходов (ТРО) с расширенной неопределенностью ($P = 0,95$) от 30 до 60 % в энергетическом диапазоне от 80 до 1500 кэВ и диапазоне активности ТРО до 106 Бк/кг.

Комплекс включает в себя процессор импульсных сигналов SBS, полупроводниковый германиевый детектор гамма-излучения и программное обеспечение.

Измерения проводятся в геометрии стандартного стального контейнера (бочки) объемом 200 дм³, предназначенного для долговременного хранения (захоронения) низкоактивных ТРО. Контейнер с радиоактивными отходами устанавливается непосредственно перед полупроводниковым детектором гамма-излучения.

Для учета неравномерности распределения ТРО по измеряемой геометрии используется вращающаяся площадка, на которую помещается контейнер с радиоактивными отходами. Спектр гамма-излучения ТРО снимается при вращении площадки.

Стенд радиационного контроля низкоактивных ТРО представлен на рисунке 4.



1 – свинцовая защита с коллиматором; 2 – GE-детектор;

3 – стандартный стальной контейнер с ТРО;

4 – электромеханическое поворотное устройство

Рисунок 4 – Стенд радиационного контроля активности низкоактивных ТРО

Особенностью предлагаемого гамма-спектрометрического метода измерений является то, что зависимость эффективности регистрации гамма-излучения от его энергии определяется на двух фиксированных расстояниях от детектора в геометрии «точка» на основе аппаратных спектров образцовых стандартных источников гамма-излучения (ОСИ). В дальнейшем, используя расчетную модель (статистический метод Монте-Карло), производится пересчет эффективности регистрации гамма-излучения от его энергии для геометрии «контейнер с ТРО» (объемный источник с учетом самопоглощения), при этом в расчете используются геометрические параметры контейнера, плотность и матрица материалов радиоактивных отходов.

Идентификацию и расчет удельной активности гамма-излучения отходов, находящихся в контейнере, проводят по специальному программному обеспечению, используя измеренные скорости счета в пиках полного поглощения, определенную эффективность регистрации спектрометра и значение массы ТРО.

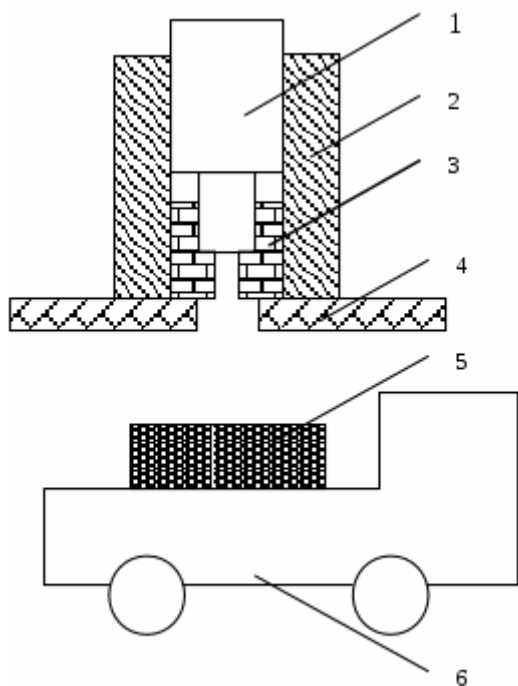
Гамма-спектрометрический комплекс контроля активности и нуклидного состава средне- и высокоактивных твердых радиоактивных отходов

Гамма-спектрометрический комплекс позволяет проводить измерения активности и нуклидного состава средне- и высокоактивных твердых радиоактивных отходов (ТРО) с расширенной неопределенностью ($P = 0,95$) до 60 % в энергетическом диапазоне от 80 до 3000 кэВ и диапазоне активности ТРО от 106 до 1012 Бк/кг.

При решении задачи контроля средне- и высокоактивных ТРО принципиальным является высокая активность и соответственно радиационная опасность данного класса отходов. Все операции со средне- и высокоактивными ТРО должны производиться по возможности дистанционно и с минимальным вмешательством персонала в технологию обращения с ними с целью не допустить дополнительного облучения персонала.

Поэтому реализован метод, при котором измерение активности и нуклидного состава средне- и высокоактивных ТРО осуществляется непосредственно в геометрии кузова спецавтомобиля, предназначенного для перевозки данного класса отходов.

Стенд радиационного контроля средне- и высокоактивных ТРО представлен на рисунке 5.



- 1 – детектор ОЧГ; 2 – свинцовая защита; 3 – коллимирующее устройство;
4 – дистанционирующая площадка; 5 – средне и высокоактивные ТРО;
6 – транспортное средство

Рисунок 5 – Стенд радиационного контроля средне- и высокоактивных ТРО

Гамма-спектрометрический комплекс включает мобильный ОЧГ-детектор «Рор-Тор» фирмы «Ortek» и программное обеспечение «Гамма Про».

Особенностью предлагаемого гамма-спектрометрического метода измерений, по аналогии со спектрометром контроля низкоактивных ТРО, является то, что зависимость эффективности регистрации гамма-излучения от его энергии определяется на двух фиксированных расстояниях от детектора в геометрии «точка» на основе аппаратурных спектров образцовых стандартных источников гамма-излучения (ОСГИ). В дальнейшем, используя расчетную модель (статистический метод Монте-Карло), производится пересчет эффективности регистрации гамма-излучения от его энергии для геометрии измерения ТРО в специально оборудованном транспортном средстве (объемный источник с учетом самопоглощения), при этом в расчете используются геометрические параметры кузова спецавтомобиля, плотность и матрица материалов радиоактивных отходов.

Идентификацию и расчет удельной активности гамма-излучения отходов, находящихся в кузове специально оборудованного транспортного средства, проводят по программному обеспечению, используя измеренные скорости счета в пиках полного поглощения, определенную эффективность регистрации спектрометра и значение массы ТРО.

Бета-спектрометрический комплекс контроля активности бета-излучающих нуклидов радиоактивных аэрозолей

В газоаэрозольных выбросах предприятия помимо гамма-излучающих радиоактивных аэрозолей особое место занимают бета-излучающие радиоактивные аэрозоли, в частности ^{32}P и ^{90}Sr . Фосфор и стронций являются чистыми β -излучателями и их распад не сопровождается испусканием гамма-излучения (значительное число значимых радионуклидов в выбросах имеет характерные гамма-линии и их содержание достаточно хорошо может быть определено по гамма-излучению).

Бета-спектрометрический комплекс позволяет проводить лабораторные измерения (со снятием пробы с линии пробоотбора) объемной активности бета-излучающих нуклидов (^{32}P и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$) радиоактивных

аэрозолей, аспирированных на счетных образцах (фильтрах типа АФА РМП-20) из газоаэрозольных выбросов предприятия.

Нижний предел измеряемых комплексом активностей нуклидов ^{32}P и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$, содержащихся на фильтрах типа АФА, с источниками случайной неопределенности ($P = 0,95$) 50 % составляет 10 Бк при условии отсутствия других гамма-бета излучающих радиоактивных аэрозолей. Верхний предел измеряемых комплексом активностей нуклидов ^{32}P и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$, содержащихся на фильтрах типа АФА, с расширенной неопределенностью ($P = 0,95$) 60 % составляет 105 Бк при условии не превышения у других гамма-бета излучающих радиоактивных аэрозолей (^{137}Cs , ^{60}Co , ^{59}Fe , ^{51}Cr) значений активности 102 Бк. Энергетический диапазон регистрации бета-излучения от 200 до 2300 кэВ.

Бета-спектрометрический комплекс состоит из процессора импульсных сигналов SBS, сцинтилляционного пластикового детектора БДБС для регистрации бета-излучения в свинцовой защите и программного обеспечения.

Сущность метода измерений заключается в регистрации и последующей обработке аппаратурного спектра бета-излучения счетного образца бета-спектрометрическим комплексом. При этом из экспериментального спектра вычитаются спектр фона и предварительно измеренные на гамма-спектрометре спектры гамма-излучающих нуклидов, после чего производится разложение экспериментального спектра на спектры эталонов ^{32}P и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ и расчет объемной активности бета-излучающих нуклидов ^{32}P и $^{90}\text{Sr} + ^{90}\text{Y}$ в счетном образце.

2.5. Дозиметрия. Задачи, методы измерений

ДОЗИМЕТРИЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ — раздел радиационной физики и измерительной техники, занимающийся измерением и изучением полей ионизирующих излучений (фотонных и корпускулярных), изучением эффектов их взаимодействия с веществом, а также создаваемых в результате этого *дозных полей* в веществе. Дозиметрия ионизирующих излучений широко используется в разработке способов формирования полей излучения и дозных полей с заданными параметрами. Средства Дозиметрия ионизирующих излучений применяют при разработке и использовании источников ионизирующих излучений в народном хозяйстве, науке и медицине.

Возникновение и развитие Дозиметрия ионизирующих излучений связано с открытием и практическим использованием рентгеновского и

гамма-излучений, нейтронов и других ядерных частиц, с изучением их биол. действия. Стало необходимым дозировать полезные радиационные эффекты при воздействии излучения на различные материалы и биол. ткани, контролировать условия радиационной безопасности для всего населения, особенно для лиц, работающих в сфере действия радиации. Д. и. и. внесла большой вклад в решение задач радиационной безопасности космических полетов.

Для медицины Дозиметрия ионизирующих излучений является одной из смежных физ. дисциплин. Она занимается разработкой научных основ, методики и решением прикладных задач лучевой терапии, радиационной гигиены и других разделов мед. радиологии.

В 60—70-е гг. 20 в. сложилась клин. дозиметрия, к-рая является неотъемлемой частью лучевой терапии. Приобрела самостоятельное значение дозиметрия в радиационной гигиене. Появились реальные предпосылки к формированию радиобиол. дозиметрии, которая должна учитывать особые условия осуществления радиационных процессов в биол. объектах на клеточном и молекулярном уровнях.

Дозиметрия ионизирующих излучений располагает многими расчетными и экспериментальными методами. Расчетные методы опираются на физику взаимодействия ионизирующих излучений с веществом и используют современные средства электронно-вычислительной техники, Экспериментальные методы Дозиметрии ионизирующих излучений основаны на использовании для измерения дозиметрических величин различных макроскопических эффектов облучения специально подобранных веществ.

Основным в дозиметрии является ионизационный метод измерения. Он связан с главным свойством ионизирующего излучения — способностью производить ионизацию вещества. Другие методы основаны на преобразовании энергии ионизирующего излучения в видимый свет (люминесцентный метод), на изменении под действием излучения свойств полупроводников (полупроводниковый метод), на радиоллизе веществ в результате хим. реакций (хим. метод), на почернении фотоэмульсии или появлении в ней изображений следов ионизирующих частиц (фотографический метод), на непосредственном измерении выделяющегося в веществе тепла (калориметрический метод). Наконец, в Дозиметрии ионизирующих излучений могут использоваться радиационные эффекты, наблюдаемые на хромосомном наборе клеток (биол. метод).

Любой метод Дозиметрии ионизирующих излучений является физ. измерением. В результате его применения получают численное значение той или иной физ. величины (дозиметрической характеристики). Это относится и к биол. методу, в котором измеряется не сам биол. эффект, а его некоторая физ. мера, и биологическим он называется лишь потому, что непосредственным детектором излучения служит биол. объект, или потому, что измеряемая величина связана с определенным биол. признаком. Смещение физ. и биол. понятий может приводить к неверному представлению о так наз. биологической дозе, которой нередко пользуются в радиобиол. и других исследованиях.

На основе регистрации излучения с помощью того или иного метода дозиметрии можно получать информацию не только о полях излучения и дозных полях, но и об источниках излучения, их изотопном составе и распределении в пространстве, в облучаемом теле. Этот аспект важен для решения многих задач *радиационной гигиены*, радиоизотопной диагностики, экспериментальной биологии и медицины, широко использующих в своих исследованиях метод радиоактивных индикаторов. Как правило, здесь приходится иметь дело с источниками излучения относительно малой активности и соответственно с крайне низкими значениями дозы излучения. Фактически речь идет о регистрации потоков фотонов и частиц, анализе их энергетических спектров, изучении их временных характеристик. Измерение их имеет свою специфику, требует специальных методик, приборов и средств обработки информации. Этим занимается особый раздел радиационной измерительной техники — *радиометрия*. Однако между Дозиметрией ионизирующих излучений и радиометрией не существует резких различий и четкого деления функций. Их методы и средства имеют много общего и во многих случаях дополняют друг друга.

Дозиметрия каждого вида ионизирующих излучений имеет свои методические, метрол. и другие особенности.

Наиболее полно разработана дозиметрия рентгеновского и гамма-излучений с энергией до 3 МэВ, за исключением области низких энергий (до нескольких десятков кэВ), где дозные характеристики зависят от энергетического спектра излучения, который существенно меняется в зависимости от глубины в веществе и условий облучения. Особо выделяется дозиметрия нейтронов, которые непосредственно не производят ионизации, а создают ее косвенно, через вторичные тяжелые заряженные частицы (протоны, дейтроны, альфа-частицы и др.). Вторичные тяжелые заряженные

частицы, взаимодействуя с тканями, образуют треки (следы движения частиц) с высокой линейной плотностью ионизации (ЛИИ), т. е. с высокой линейной передачей энергии (ЛПЭ) излучения микроструктурам тканей. Последнее иногда способствует более интенсивному развитию радиобиол. эффектов и в конечном счете приводит к повышенному биол. действию, эквивалентному поглощению большей энергии излучения (с малой ЛПЭ), чем та, которая фактически поглотилась в тканях (при высокой ЛПЭ). Поэтому говорят, что нейтроны и другие плотноионизирующие излучения обладают высокой относительной биол. эффективностью — ОБЭ; условно считают $ОБЭ = 1$ для рентгеновского излучения с энергией генерирования ок. 200 кВ.

С 60-х гг. 20 в. интенсивно развивается особый раздел Дозиметрии ионизирующих излучений, получивший название микродозиметрия. Микродозиметрия занимается исследованием микроскопического распределения энергии при взаимодействии излучения с веществом (фотонов и частиц с ядрами, атомами вещества, с клеточными структурами и клетками ткани). Учитывается статистический характер этого взаимодействия для более глубокого понимания радиобиол. процессов на клеточном и молекулярном уровнях и роль распределения поглощенной энергии излучения по ЛПЭ. Это особенно важно для дозиметрии смешанного излучения, для оптимального использования различных видов излучений в мед. радиологии.

Основным понятием Дозиметрии ионизирующих излучений является поглощенная доза излучения — мера плотности энергии, переданной излучением веществу. Другими физ. величинами более узкого применения являются: экспозиционная доза излучения для рентгеновского и гамма-излучений с энергией фотонов до 3 МэВ; эквивалентная доза излучения — в задачах радиационной безопасности.

Эти физ. величины и единицы их измерения были выработаны в рамках Международной комиссии по радиационным единицам и измерениям (МКРЕ).

Дозиметры ионизирующих излучений — приборы, измеряющие дозу или мощность дозы излучения. Дозиметры различаются и по функциональному назначению, и по принципу действия.

По назначению дозиметры подразделяются на:

- 1) дозиметры контроля радиационно-химических процессов с диапазоном измерения 10^4 — 10^{10} Р;
- 2) дозиметры для клин, и радио-биол. измерений с диапазоном измерения 1×10^4 Р или $0,1 \times 10^3$ Р/ мин;
- 3) приборы индивидуального дозиметрического контроля с диапазоном измерения 0,01 — 100 Р;
- 4) приборы для контроля радиационной безопасности (с диапазоном измерения мощности дозы $0,1 \times 10^3$ мкР/сек); к ним обычно относят также и радиометры — приборы для измерения ионизирующих излучений, определяющие плотность потока ионизирующих излучений.

По виду регистрируемых излучений различают дозиметры рентгеновского и гамма-излучений, бета-дозиметры, дозиметры нейтронов и дозиметры для измерения смешанных излучений (напр., гамма и n; бета и гамма). К основным параметрам дозиметров относятся: класс точности, диапазон измерения, стабильность показаний во времени, изменение чувствительности по диапазону энергий.

Дозиметр состоит из двух основных функциональных узлов — блока детектирования (детектора) и электронно-измерительного устройства. Блоком детектирования называется устройство, предназначенное для преобразования энергии ионизирующего излучения в другой вид энергии, удобный для измерения. По физ. процессу, происходящему в детекторах под воздействием ионизирующего излучения, различают ионизационные, люминесцентные (обычно выделяют отдельно сцинтилляционные), химические, фотографические, калориметрические, полупроводниковые дозиметры, а также дозиметры с комбинированными детекторами (напр., полупроводник + сцинтиллятор).

Ионизационные дозиметры основаны на использовании электрического поля для собирания ионов, образованных ионизирующим излучением в веществе; их применяют наиболее широко. В простейшем виде ионизационный детектор состоит из двух параллельных пластин, между которыми приложено напряжение. Проводимость газа между пластинами зависит от приложенного напряжения. Типы детекторов характеризуются участком вольтамперной характеристики, на к-ром он работает.

В повседневной практике используются так наз. наперстковые ионизационные камеры, работа которых основана на принципе Брэгга — Грея — измерении ионизации газа в микрополости внутри твердого

вещества, толщина стенок которой больше пробега вторичных электронов. При этом ионизацию газа обуславливают электроны, освобожденные в твердом веществе. Т. о., измеряя ионизацию газа в полости, можно определить мощность дозы или дозу в материале стенки. Если же материал стенки имеет такой же эффективный атомный номер, как воздух (ткань), то определяют экспозиционную дозу фотонного излучения в рентгенах (поглощенную дозу в радах). Воздухо- или тканееквивалентность материала стенок камеры, которая определяет зависимость показаний от энергии излучения («ход с жесткостью» дозиметра), является одним из важных требований, особенно для клин, дозиметрии.

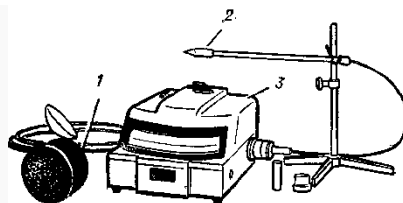


Рис. 1. Дозиметр ДИМ-60: 1 и 2 — ионизационные камеры; 3 — электронно-измерительное устройство.

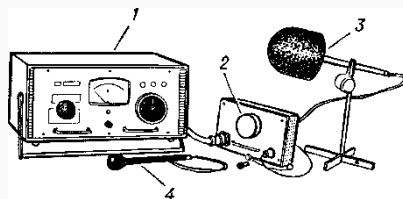


Рис. 2. Дозиметр ДРГ 2-01 «Витим»: 1 — электронно-измерительное устройство; 2 — блок питания камеры; 3 и 4 — ионизационные камеры.

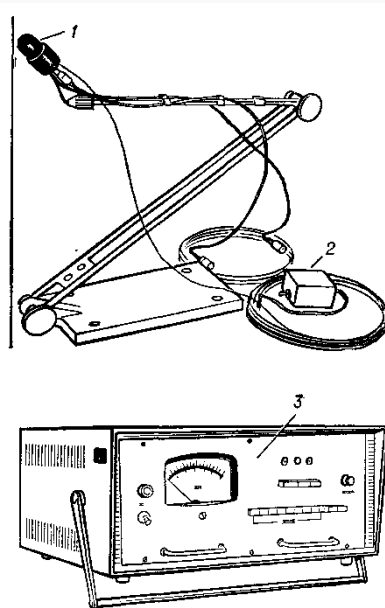


Рис. 3. Дозиметр ДРГ 2-03: 1 — ионизационная камера; 2 — блок питания камеры; 3 — электронно-измерительное устройство.

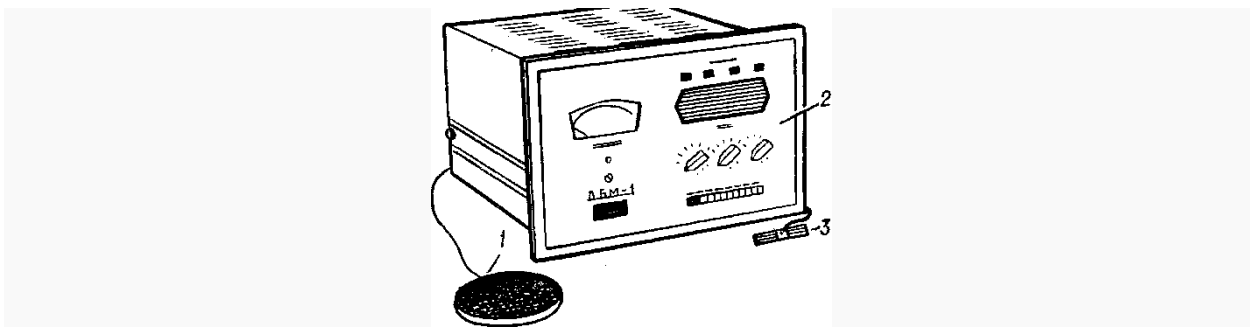


Рис. 4. Дозиметр ДБМ-1: 1 — ионизационная камера для регистрации электронного излучения; 2 — электронно-измерительное устройство с цифровым отсчетом дозы излучения бетатрона при достижении заданной дозы; 3 — полупроводниковый детектор для регистрации тормозного излучения.

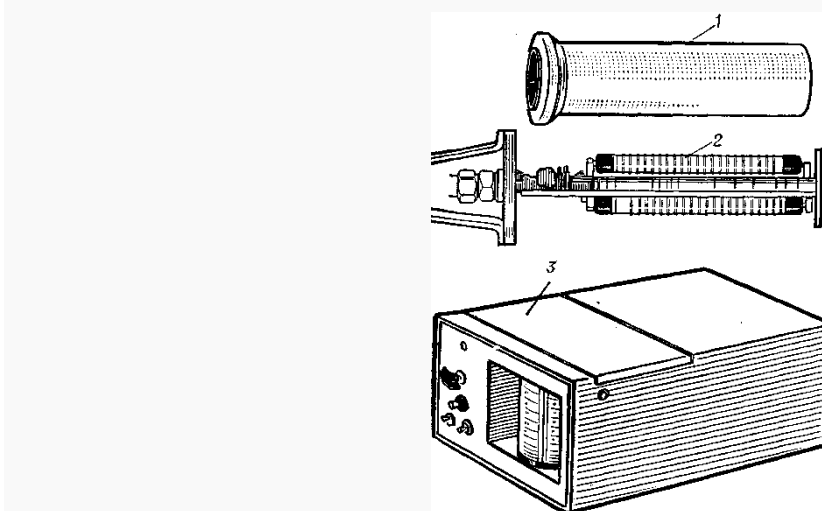


Рис. 5. Дозиметр ДРГ-3-2еМ: 1 — корпус детектора; 2 — газоразрядные счетчики (Гейгера — Мюллера); 3 — пульт управления.

Примером ионизационных дозиметров рентгеновского и гамма-излучений являются дозиметры типа ДИМ-60 (рис. 1), дозиметр ДРГ 2-01 «Витим», дозиметр ДРГ 2-03 (рис. 2 и 3), дозиметр И ДМ Д-1 «Круг», комплект индивидуальных дозиметров КИД-20 и КИД-60.

Клин, дозиметр (измеритель дозы и мощности дозы) ИДМД-1 «Круг» предназначен для измерения экспозиционной дозы рентгеновского и гамма-излучений. Детектор выполнен в виде зонда, позволяющего проводить внутриволостные и фантомные измерения. Объем ионизационной камеры 0,2 см³.

Дозиметры КИД-20 и КИД-60 с конденсаторными ионизационными камерами в форме авторучки предназначены для индивидуального контроля и обеспечивают контроль дозы рентгеновского и гамма-излучения в диапазоне от 0,01 до 50 Р.

Ионизационные дозиметры применяются не только для дозиметрии рентгеновского и гамма-излучений. Разработаны дозиметры для измерения тормозного и электронного излучения высоких энергий, напр, электрометр — измеритель поглощенной энергии и параметров пучка гамма- и электронного излучения ДКС2-01 «Ветлуга», дозиметр ДБМ-1 (рис. 4) и др.

Другие ионизационные дозиметры (и радиометры) основаны на использовании в качестве детектора газоразрядных счетчиков, в которых возникает электрический импульс при прохождении через него заряженных частиц ионизирующего излучения. Эти приборы обладают более высокой чувствительностью к излучению, чем ионизационные камеры, поэтому они применяются при измерении малой мощности дозы. Газоразрядные счетчики нашли большое применение в стационарных и переносных приборах для контроля радиационной обстановки.

В качестве примера можно привести регистрирующий дозиметр ДРГ-3-2еМ (рис. 5).

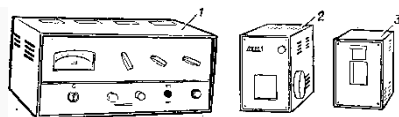


Рис. 6. Дозиметр ДТМ-2: 1 — измерительный блок; 2 — блок детектора; 3 — блок отжига.

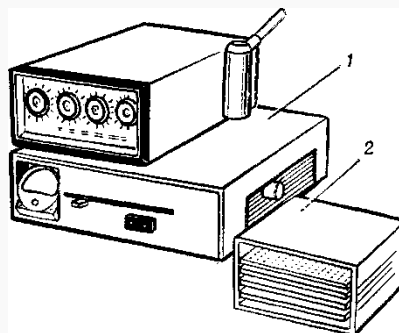


Рис. 7. Дозиметр ТЕЛДЕ: 1 — электронно-измерительное устройство; 2 — транспортная упаковка индивидуальных дозиметров.

Люминесцентные дозиметры основаны на радиофотолюминесценции или радиотермолюминесценции, заключающихся в том, что образованные в детекторе-люминофоре под действием ионизирующего излучения носители заряда локализуются в центрах захвата. Благодаря этому происходит накопление поглощенной энергии, которая может быть освобождена в виде люминесценции при дополнительном возбуждении. Дополнительное возбуждение может быть вызвано либо освещением люминофора-детектора определенным участком спектра (обычно ультрафиолетовым светом) — радиофотолюминесценция, либо нагревом — радиотермо люминесценция. В

качестве детекторов радиофотолуминесцентных дозиметров используются алюмофосфатные стекла, активированные серебром, а в качестве термолуминесцентных детекторов — алюмофосфатные стекла, активированные марганцем, фтористый литий, фтористый кальций, метаборат лития и др. Отличительной особенностью люминесцентных дозиметров является то, что детекторы не связаны с электронным прибором, и их малогабаритность, а дополнительным достоинством — возможность длительного хранения (до нескольких месяцев) дозиметрической информации и суммирования доз при многократных облучениях, что существенно важно при определении суммарной дозы на опухоль за курс лучевой терапии. В дозиметрической практике используются термолуминесцентные дозиметры ИКС-А, ДТМ-2 (рис. 6), ТЕЛДЕ (рис. 7), ТДП-2 и фотолуминесцентный дозиметр ДФМ-1.

Большой чувствительностью обладают сцинтилляционные дозиметры, блок детектирования которых состоит из сцинтиллятора и фотоэлектронного умножителя. Ионизирующее излучение, взаимодействуя с веществом сцинтиллятора, образует в нем электроны, которые, поглощаясь в сцинтилляторе, создают вспышки света. Фотоумножитель преобразует свет в электрический ток, пропорциональный мощности дозы.

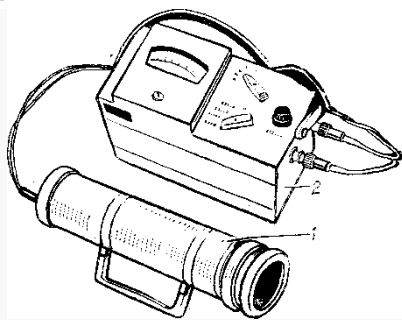


Рис. 8. Дозиметр ДРГЗ-1 «Араке» : 1 — блок детектирования; 2 — электронно-измерительное устройство.

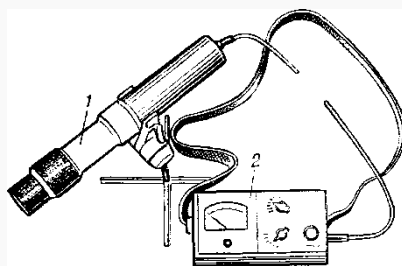


Рис. 9. Дозиметр ДРГЗ-03 «Аргунь» : 1 — блок детектирования, 2 — электронно-измерительное устройство.

В сцинтилляционных дозиметрах ДРГЗ-1 «Араке» (рис. 8), ДРГЗ-02 и ДРГЗ-03 «Аргунь» (рис. 9) для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения в качестве сцинтиллятора используется

воздухоэквивалентная сцинтилляционная пластмасса на основе полистирола с компенсатором из сульфида цинка, активированного серебром. Чувствительность детектора не зависит от энергии излучения в диапазоне 15—1250 кэВ. Фотоумножитель, регистрирующий сцинтилляции, работает в токовом режиме. Ток фотоумножителя усиливается с помощью усилителя постоянного тока и регистрируется микроамперметром. Эти дозиметры состоят из двух блоков, длина соединительного кабеля до 2 м, питание батарейное и сетевое.

Химические дозиметры основаны на определении хим. изменений, происходящих в некоторых веществах под действием ионизирующего излучения. Для хим. дозиметрии используются водные растворы сернокислого железа (ферросульфатный метод), сернокислого церия (цериевый метод), бензола, метиленового голубого, органических соединений галоидов и др. Существенным достоинством хим. дозиметров является тканеэквивалентность ряда хим. систем, используемых в качестве детекторов.

Хим. дозиметр, использующий ферросульфатный р-р, нашел широкое применение в метрологии.



Рис. 10. Индивидуальный дозиметр ИФК: слева — общий вид, справа — рентгеновская пленка, участок которой (напротив сквозного окна кассеты) потемнел под воздействием бета-излучения.

Фотографические дозиметры (ИФК) получили широкое распространение в индивидуальной дозиметрии. В качестве детектора используется рентгеновская пленка (рис. 10). Фотографический метод дозиметрии основан на свойстве ионизирующего излучения воздействовать на чувствительный слой фотоматериалов аналогично видимому свету. Этот метод может применяться для регистрации дозы в полях смешанного излучения, включающего гамма- и бета-излучения. Достоинством метода является его документальность, недостатком — большая погрешность измерений, значительный «ход с жесткостью»; кроме того, даже фотопленки одной партии обладают различной чувствительностью к излучению.

Калориметрические дозиметры основаны на измерении количества тепла, выделяемого при поглощении излучения. Калориметрический метод является одним из основных абсолютных методов измерения, с помощью которого воспроизводится единица поглощенной дозы ионизирующего излучения. Однако этот метод слишком сложен в техническом отношении, чтобы его можно было рекомендовать для повседневных измерений.

Дозиметры с полупроводниковыми детекторами. В таких детекторах под действием ионизирующего излучения происходит изменение проводимости, так что при этом ток зависит от мощности дозы. Чувствительность полупроводниковых детекторов к ионизирующему излучению значительно выше чувствительности ионизационных камер. Это дает возможность существенно уменьшить размеры полупроводникового детектора, что очень важно для клин. дозиметрии.

Все полупроводниковые детекторы можно разделить на три основные группы: поверхностно-барьерные, диффузионные и литий-дрейфовые. Они отличаются друг от друга в основном только типом чувствительной к ионизирующему излучению части детектора. В дозиметрии используются полупроводники на основе германия, кремния, арсенида галлия, сульфида кадмия и др. Так, напр., в дозиметре «Кремний-1» используется кремниевый полупроводниковый детектор.

Дозиметры с комбинированными детекторами представляют комбинацию полупроводника и сцинтиллятора, что позволяет значительно увеличить чувствительность к ионизирующему излучению. Комбинация полупроводниковых детекторов с различными эффективными атомными номерами (такая же комбинация термолюминесцентных и др. детекторов) дает возможность по разности сигналов детекторов определить качество излучения. Этот метод позволяет широко внедрить в клин, практику нетканеэквивалентные детекторы.

Изодозограф — дозиметр, с помощью которого автоматически могут быть получены картины распределения дозы в облучаемом объекте. Представляет собой устройство, состоящее из детектора, измерительного устройства, записывающего устройства и механизма перемещения детектора в тканеэквивалентном фантоме. Существуют изодозографы двух типов: в одних перемещение детектора происходит по линии равных доз (изодозе); в других перемещение осуществляется по заданной программе (обычно это прямоугольный растр). В обоих случаях картина распределения дозы получается в виде семейства изодозных линий. Современный изодозограф —

это комплексная дозиметрическая установка, состоящая из собственно изодозографа, промежуточного устройства и вычислительной машины. Информация, полученная со всего поля обследования, наносится на перфокарты, а затем с помощью вычислительной машины осуществляется автоматическое построение дозного поля.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ.

3.1. Радиационный контроль воды: обобщение практического опыта, методические рекомендации, подготовка проб

Для обеспечения радиационной безопасности населения, решения ряда других проблем контроля содержания природных радионуклидов в воде для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения необходима корректная информация о радионуклидном составе и удельной активности радионуклидов. И хотя в среднем по стране (как и в мире) дозы внутреннего облучения населения за счет содержания природных радионуклидов в воде не превышают 0,1 мЗв/год, вариабельность этой величины достигает трех порядков и более. Именно в силу этого, а также разной радиотоксичности природных радионуклидов, дозовые коэффициенты для которых различаются на порядок и более, в действующих нормативных документах (НРБ-99) установлены жесткие требования к содержанию радионуклидов и к порядку проведения радиационного контроля питьевой воды.

В силу чрезвычайной variability радионуклидного состава и удельной активности природных радионуклидов, variability минерального состава и других характеристик природных вод необходимо использование, по возможности, прямых радиохимических методов определения содержания радионуклидов, избегая косвенных и расчетных оценок.

Большинство известных радиохимических методик определения природных радионуклидов предусматривает их анализ из отдельных проб. Вместе с тем, информация, полученная при последовательном выделении радиоизотопов урана, радия, свинца и полония из одной пробы, более достоверна, особенно учитывая высокую степень гетерогенности радионуклидного состава природных вод. Отмеченное выше чрезвычайно важно и нуждается в серьезных радиохимических проработках по созданию схем последовательного разделения и идентификации различных нуклидов из одной пробы, что, помимо указанных выше преимуществ, позволяет сделать процесс более экономичным - сокращает время анализа, расход реактивов, энерго- и трудозатраты.

Кроме того, для целого ряда радионуклидов с высокой радиотоксичностью ^{210}Po , ^{210}Pb и др.) методики выполнения измерений должны обеспечивать минимальную измеряемую удельную активность не выше 0,2 от величины уровня вмешательства по содержанию данного радионуклида в питьевой воде (0,2 $^{210}\text{УВ}$, например, 0,024 Бк/кг для Po). Поэтому важно установить единые подходы к анализу радиологических показателей питьевой воды, начиная с самой первой операции - отбора и радиохимической подготовки проб воды для анализа ее радиологических показателей.

Отбор проб питьевой воды

Отбор проб воды для анализа радиологических показателей следует производить в соответствии с общими требованиями ГОСТ Р 51592-2000.

Целью отбора проб является получение дискретной пробы, отражающей качество исследуемой воды.

Отбор проб проводят для:

- исследования качества воды для принятия корректирующих мер при обнаружении изменений кратковременного или долгосрочного характера;
- определения состава воды по показателям, регламентированным в нормативных документах (НД);
- идентификации источников загрязнения водного объекта.

Для отбора проб воды используются емкости из полимерных материалов, которые непосредственно перед отбором пробы необходимо не менее трех раз ополоскать водой из обследуемого источника.

Объем взятой пробы должен соответствовать установленному в НД на метод определения конкретного показателя с учетом количества определяемых показателей и возможности проведения повторного исследования.

Объем отбираемой пробы воды должен составлять не менее 1 литра при анализе суммарных показателей удельной альфа- и бета-активности, не менее 10 литров - при анализе радионуклидного состава и удельной активности природных радионуклидов (^{226}Ra , ^{224}Ra , ^{238}Ra , ^{238}U , ^{234}U , ^{210}Po , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{230}Th , ^{232}Th , ^{228}Th) в воде, не менее 4 литров при определении удельной активности ^{137}Cs , ^{90}Sr и ^{40}K (при необходимости, ^{238}Ru и ^{241}Am) и 1 литр при определении удельной активности ^{222}Rn .

При отборе проб из действующей артезианской скважины или водопровода воду сливают не менее 5 мин., во всех остальных случаях (вновь вводимых, после ремонта и др.) - в течение времени, необходимого для установления стабильных характеристик воды. Установление стабильных характеристик воды определяется визуально, время установления указанных характеристик может быть индивидуальным для каждой конкретной скважины. Пробы воды из колодцев и открытых водоемов отбирают традиционным для данного населенного пункта способом. Отобранная проба выдерживается в герметичной (во избежание контакта пробы с воздухом) емкости в течение времени, необходимого для осаждения мелкодисперсных частиц песка, почвы или ила (не менее 2 - 3 часов), которые могут попасть в пробу.

Отобранная проба подкисляется азотной кислотой до $\text{pH}=1$ для исключения процесса сорбции микроколичеств радионуклидов на внутренней поверхности емкости.

Каждая отобранная проба снабжается этикеткой, наклеенной на емкость с пробой и актом отбора. В акте отбора проб должна быть указана дата и время отбора пробы и содержаться вся информация, необходимая для идентификации источника водоснабжения.

Условия и допустимые сроки хранения проб воды следует принимать с учетом требований ГОСТ Р 51592-2000. Пробы воды должны быть подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в ГОСТ (не более 14 суток после отбора), с соблюдением условий хранения. О длительности хранения пробы воды делают отметку в протоколе испытаний. При

нарушении условий транспортирования или хранения исследование пробы проводить не рекомендуется.

Концентрирование проб воды

Процедура предварительного концентрирования (упаривания) проб имеет смысл в отдельных случаях, когда пробу необходимо доставить из отдаленных районов. При консервации и/или концентрировании используемое вещество (азотная кислота) добавляют непосредственно в пробу после ее отбора или в пустую емкость до отбора проб. После проведения процедуры консервации или концентрирования подготовленную пробу воды привозят или отправляют удобным способом (почта, экспресс-почта) в лабораторию для окончательного анализа.

Проба сопровождается актом отбора (Приложение 1). Между процедурой отбора пробы и началом анализа должно пройти не более 14 суток, за исключением случаев, когда в пробе проводится определение удельной активности ^{222}Rn . В связи с тем, что ^{222}Rn имеет короткий период полураспада (3,82 суток), время от отбора до доставки пробы воды в лабораторию с целью определения удельной активности ^{222}Rn должно быть не более двух суток.

Для определения показателей суммарной альфа- и бета-активности воды отбирают пробу объемом не менее 1 л в чистую емкость из полимерного материала. Пробу консервируют азотной кислотой из расчета 10 куб. см концентрированной кислоты на 1 куб. дм пробы воды или 20 куб. см разбавленной 1:1 кислоты на 1 куб. дм пробы воды. Если время от отбора до начала анализа пробы не более 4 ч, допускается не проводить ее консервирование. Если перед пересылкой пробы необходимо уменьшить ее объем, то отобранную пробу выпаривают (с добавлением азотной кислоты в тех же количествах, как и при консервации) в термостойком стеклянном химическом стакане до объема 90 - 100 мл. Полученный концентрат помещают в емкость из полимерного материала и отправляют в лабораторию для проведения анализа.

Для определения удельной активности природных (^{226}Ra , ^{224}Ra , ^{238}Ra , ^{238}U , ^{234}U , ^{210}Po , ^{210}Pb , ^{210}Bi , ^{230}Th , ^{232}Th , ^{228}Th) радионуклидов в чистую емкость из полимерного материала отбирают пробу воды объемом не менее 10 л, добавляют азотную кислоту до $\text{pH}=1$ и направляют в лабораторию для проведения анализа. Если перед пересылкой пробы необходимо уменьшить ее объем, то отобранную пробу выпаривают в термостойком стеклянном химическом стакане до объема 1 л. При определении удельной активности ^{224}Ra (самого короткоживущего альфа-излучающего радионуклида) необходимо учитывать срок от отбора пробы до проведения измерений с целью расчета поправки на радиоактивный распад ^{224}Ra за этот период времени. Одновременно с определением удельной

активности природных радионуклидов, рекомендуется дополнительно проводить контроль показателя суммарной альфа-активности воды (готовится отдельная проба) для оценки соответствия этой величины сумме активностей альфа-излучающих радионуклидов. Пробу воды для определения показателя суммарной альфа-активности воды готовят в соответствии с пунктом 6.1 настоящих МР.

Для определения удельной активности техногенных радионуклидов (^{137}Cs и ^{90}Sr) и/или ^{40}K отбирают не менее 4 л воды, добавляют азотную кислоту до $\text{pH}=1$, помещают в емкость из полимерного материала и направляют в лабораторию для проведения анализа. Если перед пересылкой пробы необходимо уменьшить ее объем, то проводят ее концентрирование: постепенно переливают отобранную пробу в термостойкий стеклянный химический стакан, выпаривают ее до объема около 1,0 л, затем помещают в емкость из полимерного материала и отправляют в лабораторию для проведения анализа.

Для определения удельной активности ^{222}Rn отбирают 1 л воды в емкость из полимерного материала. При наполнении емкости напор воды не должен быть слишком сильным во избежание образования в пробе пузырьков воздуха. Емкость должна быть полностью (под крышку) заполнена водой таким образом, чтобы в ней не оставался воздух. Крышку емкости плотно закрывают и заклеивают место соприкосновения крышки и емкости изоляционной лентой или скотчем в 3 - 5 слоев, во избежание воздухообмена между пробой в емкости и воздухом окружающей среды. Затем пробу направляют в лабораторию для проведения анализа. Транспортирование емкостей осуществляют в перевернутом виде (крышкой вниз). Время от отбора до доставки пробы воды в лабораторию должно быть не более двух суток.

Образующийся при проведении концентрирования (упаривания) пробы осадок необходимо полностью перенести в емкость из полимерного материала, в которой проба будет направляться в лабораторию. Осадок переносят в емкость, ополаскивая термостойкий стеклянный химический стакан, в котором проводилось упаривание пробы, небольшим объемом дистиллированной воды. Процедуру ополаскивания проводят до полного перенесения образовавшегося при концентрировании пробы осадка в емкость из полимерного материала, в которой проба будет направляться в лабораторию.

3.2. Радиационный контроль рабочих мест

Производственным радиационным контролем охватываются все основные виды радиационного воздействия на персонал и население при обращении с установками, содержащими источники НРИ.

Целью производственного радиационного контроля является получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала и населения, а также показателях, характеризующих радиационную обстановку при обращении с установками, содержащими источники НРИ.

Администрацией организации, осуществляющей обращение с установками, содержащими источники НРИ, разрабатывается и утверждается программа радиационного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ.

В зависимости от видов используемых установок с источниками НРИ, производственный радиационный контроль включает:

Контроль мощности амбиентного эквивалента дозы НРИ на рабочих местах персонала и в смежных помещениях для стационарных установок 2-ой группы - 2 раза в год.

Контроль мощности амбиентного эквивалента дозы НРИ на расстоянии 1 м от переносных установок с источниками НРИ - 1 раз в год.

Контроль мощности амбиентного эквивалента дозы НРИ на расстоянии 10 см и 1 м от рентгеновского излучателя стационарной установки технологического контроля с НРИ, на ближайших рабочих местах персонала и в местах возможного нахождения людей - 1 раз в квартал.

Контроль технического состояния и эффективности средств радиационной защиты - 1 раз в два года.

Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы "А" - постоянно с регистрацией результатов измерений 1 раз в квартал.

Контроль направленного эквивалента дозы в местах возможного нахождения рук и глаз персонала для установок 2-ой группы с источниками НРИ, работающими при анодном напряжении рентгеновской трубки до 30 кВ, - 1 раз в год.

Индивидуальные годовые дозы облучения персонала заносятся в карточку учета индивидуальных доз. Карточки учета индивидуальных доз персонала хранятся в учреждении в течение 50 лет после увольнения работника. Данные об индивидуальных дозах облучения персонала ежегодно заносятся в форму федерального государственного статистического наблюдения N 1-ДОЗ и учитываются в рамках единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз граждан.

Контроль эффективности радиационной защиты установок проводится в следующих условиях:

- при наибольших значениях анодного напряжения и анодного тока рентгеновской трубки;
- при наибольшей ширине щели пучка НРИ (в установках, допускающих регулировку этого параметра).

Контроль эффективности защиты и радиационной обстановки включает контроль мощности амбиентного эквивалента дозы во всех доступных точках на расстоянии 10 см от поверхности защиты установки.

Мощность амбиентного эквивалента дозы НРИ на рабочих местах персонала измеряется на следующих высотах от пола:

- для сидячих рабочих мест: 10 см, 90 см и 150 см;
- для стоячих рабочих мест: 30 см, 80 см, 120 см и 160 см.

Используемая для проведения измерений дозиметрическая аппаратура должна иметь минимальное значение измеряемой мощности амбиентного (направленного) эквивалента дозы не более 0,05 мкЗв/ч. Область измеряемых энергий должна соответствовать энергетическому спектру используемого источника НРИ. Нижняя граница энергетического диапазона используемых дозиметрических приборов должна быть:

- для измерения мощности амбиентного эквивалента дозы - не более 15 кэВ;
- для измерения мощности направленного эквивалента дозы - не более 5 кэВ.

3.3. Радиационный контроль и радиационная безопасность в нефтегазовом комплексе

Для снижения дозы облучения работающих, предупреждения радиоактивного загрязнения нефтегазодобывающего оборудования, разнеса радионуклидов по служебным помещениям и территории при добыче нефти и газа на предприятии организуется радиационный контроль, включающий:

1) На нефтегазовых промыслах с нормальной радиационной обстановкой:

- Если первичное обследование предприятия с целью выявления радиационного фактора, обнаружения отложений радионуклидов на трубах и оборудовании не выявило радиоактивного загрязнения (повышения гамма - фона, наличия альфа- и бета - активных нуклидов), то его следует повторять с периодичностью не реже 1 раза в год, поскольку радиационная обстановка может изменяться в процессе эксплуатации месторождения.

При выявлении радиоактивного загрязнения необходимо установить его радионуклидный состав и пути поступления.

- Проводить периодический (не реже 1 раза в 6 месяцев) радиационный контроль на отдельных промыслах, на которых мощность дозы гамма - излучения на поверхности оборудования или труб превышает естественный фон окружающей местности, но не более чем в 3 раза. При этом измеряют не только гамма - фон, но и загрязненность поверхностей бета- и альфа - активными нуклидами.

Измерения уровней гамма - излучения проводят в местах наиболее вероятного их повышения:

на поверхностях промысловых труб, оборудования и арматуры, а также внешних поверхностей для приема и сепарации нефти. Кроме того, при повышении уровней гамма - излучения, обусловивших ухудшение радиационной обстановки, с внутренних поверхностей оборудования должны

быть взяты пробы радиоактивных отложений (осадков) для определения их радионуклидного состава.

- Проводить спектрометрическое определение радионуклидного состава и измерение удельной активности проб нефти, пластовой воды и грунта в местах пролива нефти и воды при выполнении ремонтных работ на скважинах.

- Не менее 2 раз в год (один раз летом и один раз в зимний период) определять содержание радона-222 и его дочерних продуктов распада в воздухе помещений 1-ых этажей, полуподвальных и подвальных производственных помещений, связанных с ремонтом и хранением использовавшегося на нефтепромыслах оборудования.

- Организовать контроль (не реже 2-х раз в год) мощности доз гамма - излучения и поверхностной загрязненности бета- и альфа - активными нуклидами отработавшего насосно - компрессорного оборудования и труб, находящихся на ремонтной базе или временном складе, и обязательно при их поступлении, а также перед проведением с ними работ. Если уровни гамма - излучения на поверхности оборудования и труб превышают фон окружающей местности более чем в 3 раза, то такое оборудование и трубы складывают отдельно.

2) На нефтепромыслах с неблагоприятной радиационной обстановкой, создаваемой естественными радионуклидами:

- На тех предприятиях или участках, на которых уже выявлено наличие радиационного фактора (мощность дозы гамма - излучения на рабочем месте превышает 3.8 мкЗв/ч (380 мкР/ч) необходимо произвести оценку радиационной обстановки, установить пути попадания и распространения радионуклидов и уровни облучения отдельных групп работников.

Если установлена вероятность облучения отдельных лиц выше 5.0 мЗв/год (0.5 бэр/год), то необходимо осуществление защитных мероприятий (изменение технологии, сокращение времени воздействия радиационного фактора, строгое соблюдение требований радиационной безопасности работниками и т.д.) по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора России.

Если мощность дозы приближается к 3.8 мкЗв/ч (380 мкР/ч), то необходимо установление регулярного радиационного контроля, особенно за теми факторами, которые дают наибольший вклад в дозу на тех производственных участках, на которых обнаружены эти превышения.

- В целях регламентации контроля за радиационной обстановкой установлены следующие контрольные уровни:

При мощности дозы гамма - излучения в производственных условиях более трехкратного естественного фона, но менее 3.8 мкЗв/ч (380 мкР/ч), должно быть обеспечено проведение систематического радиационного контроля в местах, где обнаружены упомянутые мощности доз, с целью организации мероприятий по снижению доз облучения до возможно низкого уровня.

При более высоких уровнях гамма - излучения (более 3.8 мкЗв/ч, 380 мкР/ч) должны быть обеспечены:

- нормирование допустимого времени пребывания работников в зоне облучения, обеспечивающие непревышение эффективной дозы 5 мЗв/год (0.5 бэр/год) (см. НРБ-96, п. 6.1) или производные единицы - мЗв/месяц, мЗв/неделя (бэр/месяц, бэр/неделя);
- систематический контроль за мощностью дозы гамма - излучения на рабочих местах, в том числе во время ремонтных и демонтажных работ на промышленном оборудовании, связанных со вскрытием его внутренних полостей;
- систематический контроль за уровнями загрязнения бета- и альфа - активными нуклидами рабочих поверхностей оборудования, инструмента, оснастки, помещений, кожи, спецодежды и СИЗ работающих;
- периодический контроль за содержанием в воздухе рабочих помещений радиоактивных аэрозолей и радона при ремонтах промышленного оборудования;
- контроль за уровнем загрязнения радионуклидами поверхностей транспортных средств, осуществляющих перевозку с нефтепромыслов отработанного оборудования и НКТ;
- систематический контроль за уровнем загрязнения радионуклидами мест временного пребывания и отдыха работающих, столовых, кухонного оборудования и т.д.;
- индивидуальный дозиметрический контроль за дозой внешнего гамма - облучения работников;
- контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм и правил (см. раздел 9);
- гамма - съемка территории;
- выборочный ежегодный контроль за поступлением и содержанием радионуклидов в организме.

3) Результаты всех видов радиационного контроля регистрируют в журнале радиационного контроля и хранят в течение 30 лет.

При проведении индивидуального контроля ведут учет годовой эффективной дозы, а также суммарной дозы за весь период работы в условиях облучения.

Учет индивидуальных доз ведут в карточках индивидуального учета, которые

хранятся в течение 50 лет после увольнения работника. Копия данных по облучению работника при его переходе в другое учреждение, где также работают в условиях ионизирующих излучений, передается на новое место работы.

На нефтегазовых промыслах в районах, загрязненных ЕРН и радионуклидами от подземных ядерных взрывов

Особенности обеспечения радиационной безопасности в таких районах обусловлены возможным наличием в нефти, газе, газовом конденсате и пластовой воде, на нефтегазодобывающем оборудовании

радионуклидов цезия-137, стронция-90, урана-235, плутония-239 и трития и их систематическим выходом на поверхность.

Сведения о радионуклидном составе в полости взрыва могут быть получены в Министерстве по атомной энергии Российской Федерации.

На нефтегазовых промыслах, на которых имеет место ухудшение радиационной обстановки, необходим ежедневный радиационный контроль по гамма - излучению и периодический контроль по альфа- и бета - излучению.

В зависимости от сложившейся радиационной обстановки и получаемых доз облучения дифференцированно вводятся защитные мероприятия.

В дополнение к ранее изложенному требуется более частый и полный объем радиационного контроля за предотвращением разноса искусственных радионуклидов по помещениям (как служебным, так и жилым) и территориям, контроль и оценка уже сложившейся радиационной обстановки на таких объектах и приведение ее в соответствие с требованиями законодательных актов и нормативных документов (НРБ-96 и ОСП-72/87).

В объем радиационного контроля включают:

- контроль за содержанием осколочной и наведенной активности, а также наличием трития и изотопов неразделившейся части ядерного заряда в выделенных скважинах с повышенным радиационным фоном.
- Содержание и объем такого контроля должны быть определены специальной инструкцией, разрабатываемой для каждого конкретного объекта совместно с представителями МЧС региона и согласованной с региональным органом Госсанэпиднадзора и Госкомэкологии России;
- контроль за мощностью дозы гамма - излучения на рабочих местах и в других контрольных точках;
- контроль за уровнем загрязнения радиоактивными веществами оборудования, инструмента, отходов и транспортных средств;
- контроль за уровнем загрязнения радионуклидами поверхностей кухонного оборудования, столовых, бытовок и т.д.;
- индивидуальный ежегодный выборочный контроль за поступлением и содержанием радионуклида цезия-137 и трития в организме работающих.

Определение удельной активности пищевых продуктов и даров природы производится в региональных (местных) органах Госсанэпиднадзора России.

Измерение удельной (объемной) активности нефти, газа, газового конденсата и пластовой воды, а также спектрометрическое определение радионуклидного состава их проб, проводят в ГЛАРК Минтопэнерго России или специализированных региональных лабораториях, имеющих соответствующие лицензии.

В случае разработки органами Госсанэпиднадзора России новых норм радиационной безопасности и санитарных правил, других нормативных документов по работе с ИИИ, в том числе с ЕРН, отдельные положения раздела 3 настоящих Методических указаний могут быть уточнены и пересмотрены.

3.4. Радиационный контроль объектов и территорий

При выборе места строительства радиационного объекта необходимо учитывать категорию объекта, его потенциальную радиационную и химическую опасность для населения и окружающей среды. Площадка для вновь строящихся объектов должна отвечать требованиям настоящих Правил.

При выборе места размещения радиационных объектов I-III категории должны быть оценены метеорологические, гидрологические, геологические и сейсмические факторы, влияющие на безопасность радиационных объектов при их нормальной эксплуатации и при возможных авариях.

При выборе площадки для строительства радиационных объектов I-III категории, на которых происходит обращение с радиоактивными веществами, следует отдавать предпочтение участкам:

- расположенным на малонаселенных незатопляемых территориях;
- имеющим устойчивый ветровой режим;
- ограничивающим возможность распространения радиоактивных веществ за пределы промышленной площадки объекта, благодаря своим топографическим и гидрогеологическим условиям.

Радиационные объекты I и II категорий должны располагаться с учетом розы ветров преимущественно с подветренной стороны по отношению к жилой территории, лечебно-профилактическим и детским учреждениям, а также к местам отдыха и спортивным сооружениям.

Генеральный план радиационного объекта должен разрабатываться с учетом развития производства, прогноза радиационной обстановки на объекте и вокруг него и возможности возникновения радиационных аварий.

Размещение радиационного объекта должно быть согласовано с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, с учетом перспектив развития как самого объекта, так и района его размещения.

Не допускается размещение источников ионизирующего излучения и работа с ними в жилых зданиях и детских учреждениях, кроме рентгенодиагностических аппаратов с цифровой обработкой изображения, применяемых в стоматологической практике, максимальная рабочая нагрузка которых не превышает 40 мА·мин/нед., при условии обеспечения требований

норм радиационной безопасности для населения в пределах помещений, в которых проводятся рентгеностоматологические исследования.

Вокруг радиационных объектов I - III категорий устанавливается санитарно-защитная зона, а вокруг радиационных объектов I категории - также и зона наблюдения. Для радиационных объектов III категории санитарно-защитная зона ограничивается территорией объекта, для радиационных объектов IV категории установления зон не предусмотрено.

Размеры санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения вокруг радиационного объекта устанавливаются с учетом уровней внешнего облучения, а также величин и площадей возможного распространения радиоактивных выбросов и сбросов.

При расположении на одной площадке комплекса радиационных объектов санитарно-защитная зона и зона наблюдения устанавливаются с учетом суммарного воздействия объектов.

Внутренняя граница зоны наблюдения всегда совпадает с внешней границей санитарно-защитной зоны.

Радиационное воздействие на население, проживающее в зоне наблюдения радиационного объекта I категории или находящееся в зоне влияния нескольких объектов, должно быть ограничено допустимыми уровнями воздействия для каждого радиационного объекта, обеспечивающими не превышение среднегодового значения предела дозы для населения.

Размеры санитарно-защитной зоны (полосы отчуждения) вдоль трассы трубопровода для удаления жидких радиоактивных отходов устанавливаются в зависимости от активности последних, рельефа местности, характера грунтов, глубины заложения трубопровода, уровня напора в ней и должны быть не менее 20 м в каждую сторону от трубопровода.

Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения вокруг судов и иных плавсредств с ядерными установками устанавливаются в местах их ввода в эксплуатацию, в портах стоянки и в местах снятия с эксплуатации.

Границы санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения радиационного объекта на стадии проектирования должны быть согласованы с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

В санитарно-защитной зоне радиационного объекта запрещается постоянное или временное проживание, размещение детских учреждений, а также не относящихся к функционированию радиационного объекта лечебных учреждений, предприятий общественного питания, промышленных

объектов, подсобных и иных сооружений и объектов. Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена.

В санитарно-защитной зоне вводится режим ограничения на хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Использование земель санитарно-защитной зоны для сельскохозяйственных целей возможно только с разрешения органов, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор. В этом случае вся вырабатываемая продукция подлежит радиационному контролю.

В зоне наблюдения, на случай аварийного выброса радиоактивных веществ, администрацией территории должен быть предусмотрен комплекс защитных мероприятий в соответствии с требованиями раздела IV НРБ-99/2009 и настоящих Правил.

В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения силами службы радиационной безопасности объекта должен проводиться радиационный контроль.

Проектирование радиационных объектов

Проектная документация на радиационные объекты должна содержать обоснование мер безопасности при конструировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, выводе из эксплуатации, а также в случае аварии, и её рассмотрение и утверждение должно проводиться в соответствии с действующим законодательством.

В проектной документации радиационного объекта для каждого помещения (участка, территории) указывается:

- при работе с открытыми источниками излучения: радионуклид, соединение, агрегатное состояние, активность на рабочем месте, годовое потребление, вид и характер планируемых работ, класс работ;
- при работе с закрытыми источниками излучения: радионуклид, его вид, активность, допустимое количество источников излучения на рабочем месте и их суммарная активность, характер планируемых работ;
- при работе с устройствами, генерирующими ионизирующее излучение: тип устройства, вид, энергия и интенсивность генерируемого излучения и (или) анодное напряжение, сила тока, мощность, максимально допустимое число одновременно работающих устройств размещенных в одном помещении (на участке, территории);

- при работах на ядерных реакторах, с генераторами радионуклидов, радиоактивными отходами и с другими источниками излучения со сложной радиационной характеристикой: источник излучения и его радиационные характеристики (радионуклидный состав, активность, энергия, интенсивность излучения).

Для всех работ указываются их характер и ограничительные условия.

Проектирование защиты от внешнего облучения персонала и населения необходимо проводить с коэффициентом запаса по годовой эффективной дозе не менее 2. При этом необходимо учитывать наличие других источников излучения и перспективное увеличение их мощности.

Проектирование защиты от внешнего ионизирующего излучения должно выполняться с учетом назначения помещений, категорий облучаемых лиц и длительности облучения с коэффициентом запаса, k , по годовой эффективной дозе не менее 2. При расчете защиты проектная мощность эквивалентной дозы излучения H на поверхности защиты определяется по формуле:

$$H = \frac{1000 \cdot D}{k \cdot T}, \text{ мкЗв/ч}$$

где: D - предел дозы для персонала или населения, мЗв в год;

T - продолжительность облучения, часов в год;

k - коэффициент запаса

Значения проектной мощности эквивалентной дозы для стандартной продолжительности пребывания в помещениях и на территориях персонала и населения с коэффициентом запаса 2 приведены в таблице ниже

Расчет допустимых годовых выбросов и сбросов радиационных объектов должен проводиться исходя из требования, чтобы эффективная доза для населения за 70 лет жизни, обусловленная годовым выбросом и сбросом, не превышала установленного допустимого уровня воздействия от предела дозы.

Таблица

Мощность эквивалентной дозы, используемая при проектировании защиты от внешнего ионизирующего излучения

Категория	Назначение помещений и	Продолжительность облучения, ч/год	Проектная мощность
-----------	------------------------	------------------------------------	--------------------

облучаемых зон		территорий		эквивалентной дозы, мкЗв/ч
П е р с о н а л	группа А	Помещения постоянного пребывания персонала	1 700	6,0
		Помещения временного пребывания персонала	850	12
	группа Б	Помещения радиационного объекта и территория санитарно-защитной зоны, где находится персонал	2 000	1,2
Население		Любые другие помещения и территории	8 800	0,06

Примечания: 1. В таблице приведены значения мощности дозы от техногенных источников излучения, имеющихсся в организации.

2. Переход от измеряемых значений эквивалентной дозы к эффективной дозе осуществляется по специальным методическим рекомендациям.

Для рентгеновских аппаратов и ускорителей расчет ведется с учетом радиационного выхода и рабочей нагрузки аппарата по методикам, утвержденным федеральным органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

При проектировании радиационных объектов и выборе технологических схем работ следует обеспечить:

- минимальное облучение персонала и населения в соответствии с принципом оптимизации;
- максимальную автоматизацию и механизацию операций;
- автоматизированный и визуальный контроль за ходом технологического процесса;

- применение наименее токсичных и вредных веществ;
- минимальные уровни шума, вибрации и других вредных факторов;
- минимальные выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду;
- минимальное количество радиоактивных отходов с простыми, надежными способами их временного хранения и переработки;
- звуковую и/или световую сигнализацию о нарушениях технологического процесса;
- блокировки.

Технологическое оборудование для работ с радиоактивными веществами должно удовлетворять следующим требованиям:

- конструкция должна быть надежной и удобной в эксплуатации, обладать необходимой герметичностью, обеспечивать возможность применения дистанционных методов управления и контроля за ходом работы оборудования;
- изготавливаться из прочных коррозионно- и радиационно-стойких материалов, легко поддающихся дезактивации;
- наружные и внутренние поверхности оборудования должны быть доступными для проведения дезактивации.

В проекте радиационного объекта должен быть предусмотрен комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при проведении ремонтных работ.

3.5. Радиационный контроль загрязненности воздуха и выбросов

Полностью отказаться от выбросов вредных веществ в атмосферу практически невозможно. Но так как многие вещества вредны или опасны для человека, животных и растений, то необходимо вводить обоснованное ограничение выбросов веществ в атмосферу. Состояние атмосферы оценивается показателями качества. Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения опубликовал для наиболее распространенных в атмосферном воздухе веществ перечень допустимых уровней загрязнения, осредненных за различные периоды: среднегодовые, среднесуточные, среднепериодические. Промышленные выбросы содержат вещества,

сопутствующие технологическим процессам. Для учета и контроля их в России разработаны критерии (нормативы) качества воздуха. Основным показателем является критерий «предельно допустимая концентрация» (ПДК). Впервые показатель был учрежден в 1971 году для 120 веществ. Практически каждый год список пополняется, и сейчас определены ПДК для более 3000 загрязняющих веществ.

Разновидности ПДК:

– с экологической точки зрения:

ПДК представляет собой верхние пределы лимитирующих факторов среды, при которых их содержание не выходит за допустимые границы экологической ниши человека.

– с гигиенической точки зрения:

ПДК - максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него вредного воздействия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом

Для веществ, которые предприятия вынуждены выбрасывать в атмосферу, но на данный момент не имеющих ПДК, используют критерии ОБУВ (ориентировочные безопасные уровни воздействия).

ОБУВ - временный гигиенический норматив для загрязняющего атмосферу вещества, установленный расчетным методом для целей проектирования промышленных предприятий

Для атмосферного воздуха установлены виды ПДК: максимально-разовая и среднесуточная.

ПДК_{м.р.} – максимально-разовая, которая устанавливается для предупреждения рефлекторных реакций человека при кратковременном воздействии (20 мин.)

ПДК_{с.с.} – среднесуточная оценивает общетоксическое, канцерогенное, мутагенное и др. влияния на организм человека.

Для организованных источников выбросов рассчитывается величина ПДВ, г/с, т/год. – количество загрязнителя от данного источника, которое можно выбрасывать в атмосферу при условии, что в совокупности с другими источниками в приземном слое формируются концентрации, не превышающие ПДК.

Перенос загрязнений в атмосфере

Атмосферный воздух нагревается неравномерно. Эти неравномерности служат причиной циркуляции атмосферы. Благодаря такой циркуляции происходит усреднение основного компонентного состава атмосферы и перенос водяного пара от океанов к континентам.

Кроме крупномасштабных воздушных течений в нижних слоях атмосферы возникают местные циркуляции - ветер.

Движение воздушных масс имеет турбулентный характер. Наряду со скоростью ветра (горизонтальное перемещение), возникают пульсации в вертикальной и продольной ветру направлениях. При математическом моделировании процессов переноса веществ в атмосфере принимают следующие обозначения: направления осей (Рис. 1): X (соответствует направлению ветра и параллельно поверхности), Y (перпендикулярно направлению ветра и параллельно поверхности земли), Z (перпендикулярно поверхности земли); турбулентные пульсации вдоль осей обозначают соответственно U, V, W.

Изменение концентрации i-го вещества определяется уравнением турбулентной диффузии:

$$\frac{dC}{d\tau} + U \frac{dC}{dX} + V \frac{dC}{dY} + W \frac{dC}{dZ} = \frac{d}{dX} K_x \frac{dC}{dX} + \frac{d}{dY} K_y \frac{dC}{dY} + \frac{d}{dZ} K_z \frac{dC}{dZ} - a_c, \quad (1)$$

где C – концентрация вещества;

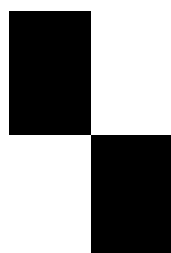
τ – время;

K_x, K_y, K_z – коэффициенты турбулентной диффузии по осям;

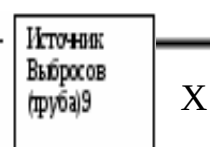
a_c – коэффициент изменения концентрации за счет превращений; коэффициенты турбулентной диффузии Z или по Y осям.

Направление

вещества в атмосфере



Направление осей моделирования



ветра

Рисунок 1 –
Направление осей координат при распространении

Коэффициент турбулентной диффузии - это коэффициент пропорциональности между средним потоком примеси в атмосфере и градиентом ее осредненной концентрации.

При равенстве коэффициентов K_x , K_y , K_z наблюдается изотропная турбулентная диффузия.

Решение уравнения дает возможность рассчитать концентрацию загрязняющего вещества на различных расстояниях от места выпуска.

Для упрощения решения - вводят различные ограничения:

- считают процесс выпуска квазистационарным, т.е. $\left(\frac{dC}{d\tau} = 0\right)$;
- пренебрегают процессом превращения веществ, т.е. $a_c = 0$;
- считают, что распространение вещества в направлении, перпендикулярном направлению ветра незначительно, т.е. ($K_y = 0$).

Но даже такие упрощения не делают решение уравнения турбулентной диффузии достаточно простым. Поэтому на практике прибегают к различным способам упрощения процедуры моделирования распространения загрязняющего вещества в атмосферном воздухе при различных метеорологических условиях. Основным прием, который используется в России в настоящее время, это моделирование согласно методике, разработанной в Государственной геофизической обсерватории им. Воейкова в 1986 году, получившей название ОНД – 90* (Общесоюзный нормативный документ). По этой методике математическая модель распространения вещества в турбулентной атмосфере представляется состоящей из трех подмоделей:

- первая - модель, описывающая распространение вещества от источника выбросов до расстояния, на котором достигается максимально возможная концентрация вещества (X_{MAX}),
- вторая - в диапазоне расстояний от X_{MAX} , до $8X_{MAX}$;
- третья - на расстоянии свыше $8X_{MAX}$;

Порядок расчета

При выполнении данной работы студенты знакомятся с методикой расчетов уровня загрязнения атмосферного воздуха точечными источниками выбросов. Рассчитывается концентрация загрязняющего вещества в воздухе на различных расстояниях от источника. Дается вывод о влиянии данного

предприятия на окружающую среду в данном районе путем сравнения расчетной концентрации загрязняющего вещества с его предельно допустимой среднесуточной концентрацией в атмосфере населенных пунктов, ПДКс.с.

Определение максимальной концентрации загрязнителя в атмосферном воздухе.

Расчет максимальной концентрации загрязняющего вещества в воздухе, $C_{\max i}$ мг/м³ выполняется в соответствии с формулой:

$$C_{\max i} = A \cdot M_i \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \Gamma \cdot H^{-2} \cdot (V_1 \cdot \Delta T)^{-1/3}, \quad (1.1)$$

где A — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы (Таблица 1);

Таблица 1 Значения коэффициента A для различных регионов

Регион	Значение коэффициента A
РСФСР южнее 50 с.ш., Казахстан, Дальний Восток, Сибирь	200
Средняя Азия южнее 40 с.ш., Бурятская ССР, Читинская область	250
Европейская часть РСФСР и Урал от 50 до 52 с.ш. кроме Украины	180
Европейская часть РСФСР и Урал севернее 52 с.ш., Украина	160
Московская, Тульская, Рязанская, Владимирская, Калужская,	140
Ивановская области	120

M_i — масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с;

F — безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе. При наличии на предприятии очистных и газоулавливающих сооружений принимают $F = 1$ для всех газообразных веществ, $F = 2$ для мелкодисперсных аэрозолей (зола, пыль и др.). $F = 3$, если очистные и газоулавливающие сооружения отсутствуют;

m и n– коэффициенты, учитывающие условия выхода газозавоздушной смеси (ГВС) из источника;

H – высота трубы (источника выбросов) над уровнем земли, м;

Г – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности. Г = 1, если территория, на которой расположен источник выбросов, ровная, т.е. перепад высот не превышает 50 м на 1 км. Г = 2, если перепад высот более 50 м, но не превышает 100 м на 1 км. Г = 3 для сильно пересеченной местности. Для Новокузнецка Г = 1.

ΔT – разность между температурой выбрасываемой газозавоздушной смеси T_r и температурой окружающего воздуха T_o , °C (для Новокузнецка значение = 24,7 °C);

$$T = T_{гсв} - T_0$$

V_1 –расход газозавоздушной смеси, м³/с рассчитываемый по формуле:

$$V_1 = 0,785 D^2 \cdot V_{cp} \quad (1.2)$$

где D– диаметр устья источника выбросов (трубы), м;

V_{cp} – средняя скорость выхода газозавоздушной смеси из устья источника, м/с. ($V_{cp} = 7$ м/сек).

Коэффициенты типопределяются в зависимости от параметров q , которые рассчитываются по формулам (1.3) и (1.4).

$$r = 1000 \cdot V_{cp}^2 \cdot D \cdot H^{-2} \cdot \Delta T^{-1}; \quad (1.3)$$

$$q = 0,65 \left(V_1 \cdot \Delta T / H \right)^{1/3}; \quad (1.4)$$

$$m = \left(0,67 + 0,1 r^{1/2} + 0,34 r^{1/3} \right)^{-1}, \text{ если } r < 100;$$

$$m = 1,47 r^{-1/3}, \text{ если } r \geq 100. \quad (1.5)$$

$$n = 0,532 q^2 - 2,13 q + 3,13, \text{ если } 0,5 \leq q < 2;$$

$$n = 4,4 q, \text{ если } q < 0,5;$$

$$n = 1, \text{ если } q \geq 2. \quad (1.6)$$

После расчета C_{mi} определим, какое вещество причиняет наибольший вред окружающей среде. Для этого рассчитаем отношение C_i . То вещество, для которого это отношение максимально, причиняет наибольший вред окружающей среде.

Для упрощения, последующие расчеты выполняем только для этого вещества.

Определение расстояния от источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация загрязняющего вещества

Определение расстояния X_{max} (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация загрязняющего вещества C_i (мг/м³) достигает максимального значения C_{max} (мг/м³), выполняется с помощью формулы:

$$X_{max} = 0,25(5 - F) \cdot k \cdot H ; (2.1)$$

где k - безразмерный коэффициент, рассчитываемый с помощью формул (2.2) и (2.3).

Для $r < 100$:

$$\begin{aligned} k &= 2,48 \left(1 + 0,28r^{\frac{1}{3}} \right), \text{ при } q \leq 0,5; \\ k &= 4,95q \left(1 + 0,28r^{\frac{1}{3}} \right), \text{ при } 0,5 < q \leq 2; (2.2) \\ k &= 7q^{\frac{1}{2}} \left(1 + 0,28r^{\frac{1}{3}} \right), \text{ при } q > 2; \end{aligned}$$

Для $r \geq 100$:

$$\begin{aligned} k &= 5,7, \text{ при } q \leq 0,5; \\ k &= 11,4q, \text{ при } 0,5 < q \leq 2; (2.3) \\ k &= 16q^{\frac{1}{2}}, \text{ при } q > 2. \end{aligned}$$

Определение метеорологических условий, при которых может быть достигнута максимальная концентрация загрязняющего вещества в воздухе

Опасная скорость ветра U_{max} (м/с), при которой достигается на расстоянии X_{max} от источника выбросов достигается максимально возможное значение

концентрации загрязняющего вещества $C_{\max}$, определяется по формулам (3.1) и (3.2).

Для $r < 100$:

$$U_{\max} = 0,5, \text{ при } q \leq 0,5;$$

$$U_{\max} = q, \text{ при } 0,5 < q \leq 2; \quad (3.1)$$

$$U_{\max} = q \left(1 + 0,12r^{\frac{1}{2}} \right), \text{ при } q > 2.$$

Для $r \geq 100$:

$$U_{\max} = 0,5, \text{ при } q \leq 0,5;$$

$$U_{\max} = q, \text{ при } 0,5 < q \leq 2; \quad (3.2)$$

$$U_{\max} = 2,2q, \text{ при } q > 2.$$

Определение концентрации загрязняющего вещества в атмосфере на заданном расстоянии от источника выбросов.

Для наглядного представления распределения концентраций загрязняющего вещества при удалении от источника построим график зависимости $C_i = f(x)$

На рисунке 2 представлен типовой график зависимости концентрации вещества в атмосферном воздухе от расстояния от источников выбросов

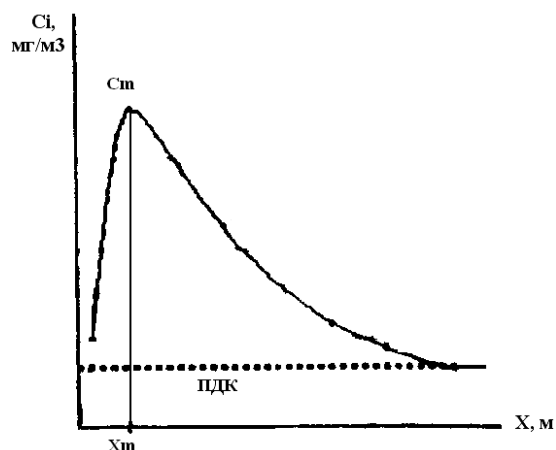


Рисунок 2 – Зависимость концентрации вещества от расстояния от источника выбросов

При опасной скорости ветра $U_{\max}$ приземная концентрация загрязняющего вещества C_i (в данном случае наиболее опасного вещества выброса) в

атмосферном воздухе на расстоянии X от источника выбросов рассчитывается по формуле:

$$C_i = S_1 \cdot C_{\max}, \quad (4.1)$$

где S_1 – безразмерная величина, зависящая от значения коэффициента F и отношения $X/X_{\max}$, которое обозначено ниже через α :

$$S_1 = 3\alpha^4 - 8\alpha^3 + 6\alpha^2, \text{ при } \alpha \leq 1.$$

$$S_1 = 1,13(0,13\alpha^2 + 1)^{-1}, \text{ при } 1 < \alpha \leq 8;$$

$$S_1 = \alpha(3,58\alpha^2 + 35,2\alpha + 120)^{-1}, \text{ при } F < 1,5 \text{ и } \alpha > 8; \quad (4.2)$$

$$S_1 = (0,1\alpha^2 + 2,17\alpha - 17,8)^{-1}, \text{ при } F > 1,5 \text{ и } \alpha > 8.$$

По формуле 4.1 необходимо рассчитать расстояние, на котором $C_i = \text{ПДК}$.

$$\text{ПДК} = S_{\text{пдк}} \cdot C_{\max}$$

$$S_{\text{пдк}} = \text{ПДК} / C_{\max}$$

Выбираем формулу для расчета отношения $\alpha_{\text{пдк}} = X_{\text{пдк}} / X_{\max}$ из п. 4.2.

После вычисления $\alpha_{\text{пдк}}$ определяем

$$X_{\text{пдк}} = X_{\max} \cdot \alpha_{\text{пдк}}$$

Расчет величины ПДВ для загрязняющих выбросов

Расчеты ПДВ выполняются, как правило, при проектировании предприятия и выборе места его расположения на местности с учетом технологического процесса и при планировании изменения технологического процесса, либо при изменении проектных мощностей.

При установлении предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ необходимо учитывать, что средняя суточная концентрация C_i каждого i -го загрязняющего вещества в приземном слое атмосферы населенных пунктов не должна превышать его предельно допустимой концентрации ПДК. (см. значения ПДК с.с., приложение Б)

$$C_i \leq \text{ПДК}_i \quad (5.1)$$

$C_{\text{ф}}$ принять при расчетах равный $0,3 \text{ ПДК}_i$.

При наличии фонового загрязнения атмосферы (оно характеризуется значением $C_{\Phi i}$), которое формируется при расположении на данной территории функционирующих предприятий, уже выбрасывающих в атмосферу аналогичные загрязняющие вещества, необходимо вместо C_i применять сумму C_i и $C_{\Phi i}$, т.е.

$$C_i + C_{\Phi i} \text{ ПДК}_i. (5.2)$$

$$\text{ПДВ} = \frac{(\text{ПДК} - C_{\Phi}) \cdot H^2 \cdot \sqrt[3]{V_1 \cdot \Delta T}}{A \cdot F \cdot m \cdot n \cdot \Gamma}, \text{ г/с} \quad (5.3)$$

где A, D, F, Γ, V_1 — параметры, описанные в пункте № 1;

M_i — объем выбросов, т.е. масса загрязняющего вещества, выбрасываемая в атмосферу проектируемым предприятием в единицу времени.

Величину ПДВ г/с перевести в т/год.

Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий.

Согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 предприятия, загрязняющие атмосферный воздух должны располагаться с подветренной стороны к жилым массивам и отделяться от них санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Размер зоны зависит от токсичности выбросов, мощности предприятия, условий введения технологических процессов, количества выбросов и розы ветров.

Размеры СЗЗ в зависимости от розы ветров определяются по формуле:

$$L = X_{\text{ПДК}} \cdot \frac{P}{P_0} \quad (6.1)$$

где L_i — расстояние от источника выбросов до границы СЗЗ в рассчитываемом румбе (направлении ветра) розы ветров, м (значения L , как правило, различаются для ветров разных направлений);

$X_{\text{ПДК}}$ — расстояние до участка местности в данном направлении, где концентрация загрязняющего вещества равна $\text{ПДК}_{\text{С.С.}}$.

P_i — среднегодовая повторяемость направлений ветров рассматриваемого румба, %;

P_0 — повторяемость направлений ветров одного румба при круговой розе ветров, %, (например, при восьми румбовой розе ветров $P_0 = 12,5 \%$).

Примечание: для Кемеровской области имеет место следующая повторяемость направлений ветров:

Ю – 19%; С– 13%;

Ю-В – 15%; С-З– 8%;

В – 5%; З– 3-9%;

С-В – 5%; Ю-З– 26%.

По результатам вычисления L_i построить розу ветров г. Новокузнецка.

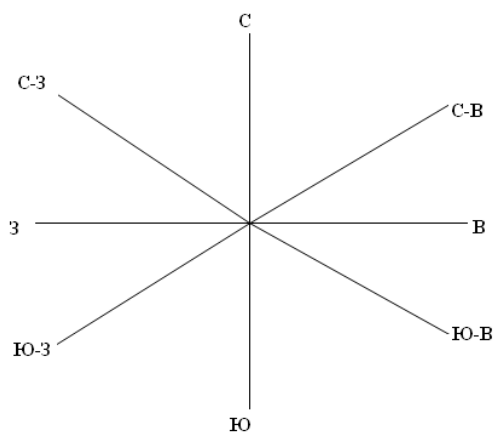


Рисунок 3 – Роза ветров г. Новокузнецка.

Нанести на рисунок границу СЗЗ и сделать вывод.

В соответствии с нормами определить класс СЗЗ для объекта.

Установлено пять классов и пять размеров санитарно-защитных зон.

Класс предприятия	I	II	III	IV	V
Размер сан. защитной зоны, м	1000	500	300	100	50

Пример:

I класс – металлургические и химические комбинаты, ГРЭС, алюминиевые заводы, цементные заводы и др.

II класс – предприятия по производству гипса, асбеста, извести, ДВП и др.

III класс – асфальтобетонные заводы, элеваторы цемента и др.

IV класс – литейные цехи машиностроения, производства кирпича и фарфоровых изделий и др.

Vкласс – производство столярно-плотничных изделий, гипса, добыча камня и др.

Территория зоны должна быть озеленена и благоустроена. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилого массива должна быть не менее 50м – для предприятия I.....IVклассов и не менее 20м – для предприятий Vкласса.

Расчет экономического ущерба от загрязнения атмосферного воздуха

Под экономическим ущербом, наносимым окружающей среде, понимают выраженные в стоимостной форме фактические и возможные убытки, причиняемые народному хозяйству загрязнением окружающей среды, и дополнительные затраты на компенсацию этих убытков. Экономический ущерб от загрязнения среды является комплексной величиной и складывается из ущербов, наносимых отдельным видам реципиентов в пределах зоны активного загрязнения. В качестве основных реципиентов рассматриваются:

1. население;
2. объекты жилищно-коммунального хозяйства;
3. сельскохозяйственные угодья;
4. лесные ресурсы;
5. рыбные ресурсы;
6. основные фонды.

Для определения ущерба используют как метод прямого счета, который требует множества исходных данных, получаемых путем инженерно-экономического обследования предприятия и зоны его влияния, так и метод укрупненного счета. В настоящей работе применяется второй метод.

Экономическая оценка ущерба от загрязнения атмосферы

Экономическая оценка методом укрупненного счета удельного ущерба Y_{ATM} (руб./год), причиняемого выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух, для всякого источника определяется по формуле:

$$Y_{ATM} = \gamma \cdot \sigma \sum_{i=1}^N (f_i \times M_i^*) , (7.1.1)$$

где γ – стоимость выброса в рублях 1 т загрязняющего вещества;

Таблица 2 – Базовые нормативы платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников.

Наименование загрязняющего вещества	Норматив платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ, γ , руб./т	
	В пределах установленных нормативов выбросов (ПДВ)	В пределах установленных лимитов выбросов (ВСВ)
1. Азота диоксид	456	2280
2. Аммиак	456	2280
3. Ангидрид сернистый	363	1815
4. Ацетон	55	275
5. Акролеин	605	3025
6. Пыль	182	910
7. Соединение ртути	60500	302500
8. Сажа	363	1815
9. Свинец и его соединения	60500	302500
10. Углерода окись	6	30
11. Фенол	6050	30250

σ – коэффициент относительной опасности, зависящий от типа загрязняемой территории (σ определяется в соответствии с пунктом 7.2);

f_i – безразмерный множитель, учитывающий характер рассеивания загрязняющего вещества i -го вида в атмосфере (определяется согласно пункту 7.3);

M_i^* – приведенная масса годового выброса загрязняющего вещества i -го вида, условная т/год (M_i^* определяется в соответствии с пунктом 7.4);

N – количество выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

Определение σ

Величина зависит от размеров и типа зоны активного загрязнения (ЗАЗ). Если ЗАЗ неоднородна и состоит из территорий различного типа, которым по таблице 3 соответствуют разные значения σ , то фактическое (полное) вычисляется по формуле

$$\sigma = \left(\frac{1}{W_{\text{ЗАЗ}}} \right) \sum_{j=1}^L (W_j \cdot \sigma_j), \quad (7.2.1)$$

где $W_{\text{ЗАЗ}}$ – общая площадь ЗАЗ, га;

W_j – площадь j -той части ЗАЗ, га;

L – количество типов территорий, попавших в ЗАЗ.

В данной работе условно считаем, что происходит загрязнение территорий:

- промплощадки, $\sigma_1 = 4$;
- населенного пункта, $\sigma_2 = 6$;
- пригородных зон, $\sigma_3 = 8$;
- леса, $\sigma_4 = 0,2$.

Определение

f_1 – поправка, учитывающая характер рассеяния загрязняющего вещества i -го вида в атмосфере. Ее величина зависит от скорости оседания частиц, высоты их выбросов от поверхности земли, температуры выбрасываемой газоаэрозольной смеси.

а) Для газообразных загрязняющих веществ и легких мелкодисперсных веществ со скоростью оседания менее 1 см/с (акролеин, аммиак, диоксид серы, окислы азота, окислы углерода, фенол, формальдегид и др.)

$$f_i = 4(1 + U)^{-1} 100(100 + z \cdot H)^{-1}, \quad (7.3.1)$$

где H – геометрическая высота источника выбросов, м;

U – скорость ветра, м/с (если значение U неизвестно, то принимают $U = 3$ м/с);

z – поправка на тепловой подъем факела выброса в атмосфере, которая рассчитывается по формуле:

$$z = 1 + \frac{\Delta T}{75}, \quad (7.3.2)$$

где ΔT – разность между температурой в устье источника и средней температурой атмосферного воздуха в самое жаркое время года (для Новокузнецка $T_{\text{сред}} = 24,7$ °С.)

б) Для частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 см/с (ацетон, металлы, их окислы и др.)

$$f_1 = 4(1+U)^{-1} \left[\frac{1000}{60+z \cdot H} \right]^{\frac{1}{2}}. \quad (7.3.3)$$

в) Для частиц, оседающих со скоростью выше 20 см/с (зола, пыль, сажа и др.)

$$f_1 = 10. \quad (7.3.4)$$

Определение M_i^*

Приведенная масса годового выброса загрязняющего вещества i -го вида в атмосферу M_i^* т/год, определяется по формуле:

$$M_i^* = A_i \times m_i, \quad (7.4.1)$$

где A_i – безразмерный показатель относительной агрессивности загрязняющего вещества i -го вида рассчитывается по формуле:

$$A_i = \text{ПДК}(\text{CO}_2) / \text{ПДК}_i. \quad (7.4.2)$$

M_i – масса годового выброса загрязняющего вещества i -го вида в атмосферу, т/год;

$\text{ПДК}(\text{CO}_2)$ – предельно допустимая среднесуточная концентрация CO_2 в атмосфере, принимаемая за эталон и равная 3 мг/м³;

ПДК_i – предельно допустимая среднесуточная концентрация загрязняющего вещества i -го вида в атмосфере (см. таблицу ПДКс.с. вредных веществ, приложение Б).

Исходные данные для расчета

Таблица 4 – Характеристика источника выброса.

№ варианта	Загрязняющее вещество, содержащееся в выбросе	Высота трубы, м	Диаметр устья трубы, м	Температура ГВС, °С	Масса выброса загрязняющего вещества, г/с
I	II	III	IV	V	VI
1	аммиак диоксид серы зола	50	0,85	100	2,83 2,14 3,22

	оксид углерода				1,91
2	диоксид серы окислы азота свинец фенол	30	1,2	95	3,15 2,22 1,45 2,52
3	акролеин оксид углерода ртуть формальдегид	50	1,5	83	7,42 3,11 0,67 4,12
4	оксид углерода зола сажа свинец	40	1,6	112	3,91 5,74 14,5 1,9
5	аммиак диоксид серы окислы азота фенол	40	1,5	100	3,12 1,84 1,8 2,93
6	ацетон ртуть сажа формальдегид	35	1,15	130	3,15 0,33 12,72 3,11
7	диоксид углерода диоксид серы оксид углерода свинец	25	2,0	100	3,54 2,1 1,82 1,33
8	акролеин зола окислы азота фенол	30	1,2	120	6,33 5,41 2,12 2,64
9	аммиак оксид углерода ртуть формальдегид	50	1,0	110	2,91 3,94 0,43 2,15

10	ацетон диоксид серы сажа свинец	40	1,5	110	2,45 2,12 2,11 1,56
11	акролеин оксид углерода зола оксид углерода	60	1,75	100	7,85 3,41 3,53 0,92
12	аммиак оксид углерода свинец формальдегид	35	1,25	123	3,8 1,6 1,1 2,62
13	ацетон диоксид серы зола фенол	65	1,5	112	2,22 1,68 4,12 1,1
14	акролеин окислы азота сажа ртуть	40	1,2	110	10,0 1,53 1,74 0,31
15	ацетон ртуть фенол формальдегид	45	1,5	120	1,52 0,22 0,55 2,71
16	аммиак оксид углерода зола формальдегид	40	1,0	125	2,8 3,93 3,64 1,82
17	аммиак окислы азота сажа фенол	60	2,0	120	3,5 1,5 10 0,87
18	диоксид серы оксид углерода сажа	35	1,1	96	1,1 1,1 4,9 3,5

	фенол				
19	акролеин окислы азота сажа свинец	60	0,55	90	2,0 1,8 1,2 0,75
20	акролеин ацетон фенол ртуть	45	1,0	87	12,0 2,5 7,8 0,42

Раздел 4. СОВРЕМЕННАЯ АППАРАТУРА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Современный радиационный контроль представляет комплексное решение проблем своевременного обнаружения и контроля за распространением вредных веществ. И, в том числе, контролировать возможный уровень облучения людей, загрязнение окружающей среды, обстановку на различных промышленных и государственных объектах.

Дозиметрический контроль радиационной обстановки предоставляет определенные требования, для осуществления которых и разработаны различные виды дозиметрического оборудования. В зависимости от задач контроля, среди дозиметрического оборудования можно выделить несколько основных групп приборов: дозиметры, мониторы, детекторы, поисковые приборы.

Базовая аналитическая регистрационная система (БАРС)

БАРС

Система БАРС предназначена для удаленного мониторинга радиационной, химической и экологической обстановки, контроля состояния окружающей среды на стационарных и мобильных объектах. Мобильная система радиационного мониторинга на основе использования большого количества поисковых приборов распределенных на территории. БАРС позволяет обмениваться информацией в режиме реального времени между удаленным Командным центром и пользователем для оперативного управления и анализа информации, включая радиоизотопную идентификацию, которая производится при помощи приборов РМ1401К, РМ1703МВ/ГНВ и РМ1401МВ/ГНВ. Информация, передаваемая каждым индивидуальным прибором, отображается на карте с привязкой к местности!

Поисковые приборы



ИСП-РМ1401К-01А (РМ1401ГНА), ИСП-РМ1401К-01В (РМ1401ГНВ)
ИСП-РМ1401К-01М

Гамма-нейтронные поисковые приборы в металлическом корпусе. Рекомендуются для выполнения задач обнаружения гамма и/или нейтронных источников и их локализации, а также расследования инцидента при срабатывании высокочувствительных порталных радиационных мониторов.



ИСП-РМ1401МА / МА-01

Гамма поисковый прибор. Выполнен в прочном металлическом корпусе. Прибор специально разработан для эксплуатации в жестких полевых условиях.



ИСП-PM1703GN / GNA / GNB

Самый компактный в мире ударопрочной гамма-нейтронный поисковый прибор в облегченном корпусе. Используется для поиска ядерных и радиоактивных материалов и первичной оценки уровня фона гамма-излучения.



ИСП-PM1703M / MA / MB

Миниатюрные гамма поисковые приборы в облегченных корпусах из ударопрочной материала (пластмасса) для поиска радиоактивных и ядерных материалов и их локализации . Имеет встроенные сигнализации: звуковую, световую и вибрационную.



ИСП-PM1703MO-1

Уникальная комбинация двух приборов в одном: поисковый прибор и энергокомпенсированный индикатор мощности дозы гамма излучения, предназначенного для поиска радиоактивных источников их локализации и оценки МЭД (мощности эквивалентной дозы) и ЭД (эквивалентной дозы).

Прибор имеет малый вес и небольшие размеры. Оснащен двумя детекторами гамма излучения: сцинтиллятором CsI(Tl) и счетчиком Гейгера-Мюллера.

Радиоизотопные идентификаторы



МКС-PM1401K

Универсальный прибор с возможностью измерения альфа, бета, гамма и нейтронного излучений и проведения радиоизотопной идентификации обнаруженных радиоактивных источников на КПК (наладонный компьютер). Передача данных из прибора в КПК осуществляется по Bluetooth, что позволяет пользователю находиться на расстоянии от радиоактивного источника и управлять прибором дистанционно. Самый малогабаритный и легкий прибор своего класса.



МКС-PM1410

Универсальный многофункциональный портативный прибор класса радиоизотопных идентификаторов. Предназначенный для поиска, обнаружения, локализации и идентификации радионуклидного состава радиоактивных и ядерных материалов. Также используется для быстрого и точного измерения уровня мощности амбиентной эквивалентной дозы гамма-излучения и интенсивности нейтронного излучения (обеспечение безопасности при локализации и идентификации ИИИ). Имеет три встроенных детектора различного типа: высокочувствительный спектрометрический детектор гамма-излучения NaI, счетчик Гейгера-Мюллера для регистрации высоких мощностей доз гамма-излучения, а также детектор нейтронного излучения (опционально).

Дозиметр-радиометр имеет возможность подключения внешнего блока

детектирования альфа и бета излучений для поиска источников и измерения плотности потока альфа- и бета-частиц от загрязненных поверхностей.

Прибор имеет встроенный GPS модуль и может быть интегрирован в Геоинформационную систему радиационного контроля NPNET™ с передачей собранных данных и географических координат по беспроводным и проводным каналам в удаленный командно-экспертный центр. Возможна модификация прибора без нейтронного канала.

Комплексные приборы



МКС-PM1405

Прибор предназначен для проведения контроля денежных знаков в банковских учреждениях и кредитных организациях, выявления их загрязненности источниками излучения (гамма и бета). Также может использоваться для широкого круга задач радиационного контроля и безопасности.



ИСП-PM1701M

Прибор для поиска и локализации источников гамма-излучения. Снабжен наушниками для удобства работы в условиях с повышенным уровнем шума. Рекомендуется для проведения контроля излучения строительных материалов, металлолома и отходов.



ИСП-PM1710A/GNA

Высокочувствительные гамма и гамма-нейтронные поисковые приборы. Выполнены в прочном металлическом корпусе для эксплуатации в жестких полевых условиях. Обладают повышенной гамма чувствительностью по сравнению с другими поисковыми приборами. Удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 51635-2000.



ИСП-PM1710C/GNC

Поисковые мониторы. Имеют возможность настенного крепления и объединения в единую сеть для создания системы контроля излучения. представляют собой простое и надежное решение по обеспечению радиационной безопасности в зданиях и местах массового скопления людей.



МКС-PM1403

Комплексный портативный прибор для решения широкого круга задач контроля радиационного излучения и обеспечения безопасности. Имеет функциональную возможность подключения внешних блоков детектирования альфа-бета, гамма и нейтронного излучения в дополнение ко встроенному в основной измерительный блок поисковому спектрометрическому детектору гамма-излучения МКС-РМ1403. Прибор может быть использован для проведения оперативной радиоизотопной идентификации обнаруженных источников гамма-излучения.

Возможна интеграция в Геоинформационную мобильную систему контроля NPNET™ с передачей радиометрических данных и географических координат по беспроводным и проводным каналам в единый командно-экспертный центр.

Поисковые приборы с функцией идентификации радионуклидов



ИСП-РМ1401МВ / GNB

Гамма и гамма-нейтронные поисковые приборы с функцией идентификации радионуклидов. Разработаны для эксплуатации в жестких полевых условиях. Выполнены в прочном металлическом корпусе.



ИСП-РМ1703МВ / GNB

Миниатюрные поисковые приборы с функцией идентификации гамма и гамма-нейтронных радионуклидов. Имеют встроенный вибрационный сигнализатор для скрытого обнаружения или работы в местах с повышенным уровнем шума. Выполнены в облегченных корпусах из ударопрочной пластмассы.



ДКГ-PM1703MO-1A / В

Два прибора в одном: поисковый прибор с функцией идентификации радионуклидов и дозиметр гамма-излучения. Предназначен для поиска и локализации радиоактивных источников и измерения МЭД (мощности эквивалентной дозы). Оснащены двумя детекторами гамма-излучения: сцинтиллятором CsI(Tl) и счетчиком Гейгера-Мюллера. Приборы имеют малый вес и небольшие размеры.



ИСП-PM1704 / М / ГН

Семейство многофункциональных, высокочувствительных, компактных гамма и гамма — нейтронных поисковых приборов, имеющих усовершенствованные алгоритмы поиска, оснащенных функцией измерения интенсивности ионизирующего излучения и возможностью последующей экспресс идентификации радионуклидного состава исследуемого вещества. Приборы оснащены цветным ЖКИ дисплеем, имеют интуитивно понятный дружественный пользовательский интерфейс, а также отличаются высокой эргономичностью и удобством эксплуатации даже в жестких условиях окружающей среды.

Электронные дозиметры



СИГ-PM1208М

Миниатюрные сигнализаторы-индикаторы гамма-излучения в современном стильном корпусе с полной функциональностью наручных часов. Оснащены энергонезависимой памятью и ИК-каналом для связи с персональным компьютером.



ДКГ-PM1603А / В

Наручные профессиональные дозиметры выполнены в форме часов для автоматического контроля радиационной обстановки и учета доз облучения человека. Применяются в широком диапазоне мощности дозы и дозы гамма излучения. Дозиметры могут использоваться для работы в жестких условиях. Прибор имеет свидетельство о полном соответствии прибора государственным требованиям, о пригодности к применению в сферах распространения метрологического надзора и контроля.



ДКГ-PM1604 A/B

Профессиональные дозиметры для мощности дозы гамма излучения в широком диапазоне. Дозиметры могут использоваться для работы в жестких условиях. Дополнительно оснащаются клипсой для ношения на одежде.



ДКГ-PM1621 / А / М / МА

Профессиональные дозиметры для измерения рентгеновского и гамма-излучений в диапазоне от 10 кэВ до 20 МэВ. Модификации ДКГ-PM1621М и ДКГ-PM1621МА имеют вибрационную и световую сигнализации и дополнительный режим поиска.



ДКГ-PM1610/A

Профессиональный индивидуальный дозиметр для измерения мощности дозы непрерывного и импульсного гамма и рентгеновского излучения в диапазоне энергий от 20 кэВ до 10 МэВ. С января 2013 доступно только серое исполнение.



МКС-PM1405

Прибор предназначен для проведения радиационного контроля денежных знаков в банковских учреждениях и кредитных организациях и выявления их загрязненности источниками гамма и бета излучения, а также может использоваться для широкого круга задач радиационной безопасности.



ДКГ- PM1610B / B-01

Новый индивидуальный дозиметр непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма излучений ДКГ- PM1610B/ B-01 специально разработан для тех, чья профессиональная деятельность сопряжена с риском радиоактивного облучения при разрешении радиационных инцидентов или аварийных ситуаций: подразделений гражданской обороны, служб МЧС, спасателей и т.д.

PM1610B / B-01 специальная модификация дозиметра серии PM1610, которая отличается от ДКГ-PM1610 расширенным диапазоном измерения ЭД, питанием от батареи типа AAA (LR03), и возможностью передачи

данных с помощью беспроводных ридеров в соответствии со стандартом ISO15693 (PM1610B-01).



ДКГ- РМ1605

Новый электронный дозиметр, разработанный специально для эксплуатации в экстремальных условиях, оптимальный прибор для использования персоналом, который подвергается повышенному риску радиоактивного облучения в ежедневной профессиональной деятельности.

Комбинированные радиационно-химические приборы

Детектор контрабанды



УНП-РМ1401М-П

Детектор контрабанды УНП-РМ1401М-П содержит источник гамма излучения ^{133}Ba , помещенный в специальном защитном контейнере на кронштейне. Устройство ищет неоднородности плотности вещества (пустот или вложений) за перегородками или стенками. Имеется возможность крепления на нем поискового прибора ИСП-РМ1401МА, используемого для детектирования рассеянного гамма излучения. Или отдельно в качестве прибора радиационного контроля для предотвращения незаконного перемещения радиоактивных материалов.

Personal Dose Tracker

Personal Dose Tracker

Автоматизированная система учета дозовых нагрузок на персонал на основе программного обеспечения «Personal Dose Tracker», разработанного компанией Полимастер, позволяет вести учет индивидуальных доз внешнего облучения работников на основании результатов измерений индивидуальных характеристик облучения каждого работника при помощи электронных индивидуальных дозиметров.

Контроль продуктов питания



РКГ-РМ1406

Компактный прибор для измерения уровня радиации в пищевых продуктах, питьевой воде, различных пищевых полуфабрикатах и сырье. Может использоваться для проверки как сыпучих, так и жидких продуктов. С его помощью радиационный контроль продуктов питания можно осуществить в домашних условиях, в небольших магазинах, в ресторанах и кафе. Прибор также позволяет дополнительно осуществлять постоянный или периодический контроль радиационной обстановки в месте его размещения.

Аксессуары



Адаптер инфракрасного канала связи

История работы прибора может быть передана по ИК каналу из прибора в компьютер для формирования базы данных или изменения настроек прибора. При отсутствии в компьютере встроенного ИК адаптера, возможно использовать внешний адаптер ИК канала связи.



Камера-замедлитель

Камера-замедлитель используется для повышения чувствительности к быстрым нейтронам приборов ИСП-PM1401GNA и МКС-PM1401К.



Сигнализатор вибрационный

Сигнализатор может быть подключен к поисковым приборам и позволяет вести поиск радиоактивных источников скрытно или в местах с высоким уровнем шума.



Удлинитель телескопический

Удлинитель телескопический совместно с поисковыми приборами применяется для радиационного контроля труднодоступных мест и позволяет пользователю находиться на безопасном расстоянии от радиоактивного источника во время работы.

Дозиметры

Дозиметры — это устройства радиационного контроля, предназначенные для измерения мощности ионизирующего излучения, дозы, получаемой прибором (и, соответственно, человеком) за определенный временной промежуток, например, за рабочую смену.

В настоящее время существует более 10 видов портативных дозиметров рентгеновского, альфа-, бета-, и гамма-излучения, в первую очередь — профессиональных. Для удобства использования многие из них имеют функцию наручных часов.

Мониторы

Существует 3 вида порталных радиационных мониторов - железнодорожные, автомобильные и пешеходные. Это модульные устройства, обладающие высокой чувствительностью к гамма и гамма-нейтронному излучению. Автомобильные и железнодорожные мониторы, благодаря повышенной прочности, рассчитаны на эксплуатацию на открытом воздухе. Пешеходные мониторы используются для проверки и радиационного контроля людей, почтовых отправлений и багажа.

Детекторы

Сцинтилляторы, или детекторы ионизирующего излучения - это профессиональные приборы, работающие на основе фосфоров. Эти вещества реагируют на проникновение в их толщу ионизирующей частицы короткой вспышкой света.

Сцинтилляционные детекторы, как правило, более эффективно регистрируют ионизирующие частицы, чем счетчики Гейгера-Мюллера.

Счетчики Гейгера являются газоразрядными детекторами излучения и автоматического подсчета попавших в него ионизирующих частиц.

Поисковые приборы

Поисковые приборы, как правило, рассчитаны на обнаружение гамма и гамма-нейтронных излучений и имеют функцию идентификации радионуклидов.

Приборы в металлическом корпусе предназначены для работы в жестких полевых условиях. Облегченные — выполняются из ударопрочной пластмассы, и сочетают небольшие размеры и малый вес. Могут быть оснащены вибрационным сигнализатором и встроенным дозиметром.

РАЗДЕЛ 5. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Обеспечение качества измерений при радиационном контроле.

Надлежащее качество радиационных измерений достигается их комплексным метрологическим обеспечением, реализуемым в ЛРК. При этом ЛРК должна иметь необходимую техническую компетентность, а также:

- систему регистрации результатов измерений, обеспечивающую их хранение и возможность прослеживания, проверки и корректировки;
 - средства контроля состояния СИ (контрольные источники ИИ, меры активности и др.);
 - свод правил и процедур по контролю и поддержанию качества измерений, оформленных в форме "Руководства по качеству", утверждаемого руководителем ЛРК для обязательного применения в ЛРК;
 - официально назначенное лицо, ответственное за выполнение работ по метрологическому обеспечению и контролю качества измерений.
- Процедуры экспериментальной проверки качества измерений в ЛРК разрабатываются с учетом решаемых ЛРК задач. В общем виде процедуры могут включать:
- контроль фоновых показаний СИ;
 - проверку заданных в документах контрольных параметров СИ с помощью средств контроля;

- периодическое повторение измерений с фиксированными (реперными) образцами (пробами) или в хорошо воспроизводимых радиационных условиях;
- сравнительные измерения для одного объекта с помощью различных СИ;
- шифрованные измерения, организуемые руководителем ЛРК;
- участие во внешних (межлабораторных) сличениях и др.

В обязанности ответственного лица входят:

- систематический контроль и оценка состояния измерений в ЛРК, подготовка предложений по совершенствованию метрологического обеспечения измерений;
- оптимизация и актуализация применяемых МРК, а также нормативных документов ЛРК по метрологическому обеспечению;
- своевременное представление СИ на метрологическое обслуживание.

Официальным подтверждением комплексного решения вопросов метрологического обеспечения радиационных измерений в ЛРК является ее аккредитация в установленном порядке.

Аккредитация является обязательной для ЛРК, осуществляющих контроль радиационной обстановки и дозиметрический контроль на предприятии, радиационный контроль окружающей среды и условий проживания населения, контроль медицинского облучения и подтверждение соответствия продукции по радиационному признаку.

5.2. Метрологическое обслуживание средств измерений, используемых при радиационном контроле

Метрологическое обеспечение РК осуществляют в целях получения таких результатов контроля, использование которых создает условия для взаимного признания их всеми заинтересованными сторонами и исключает или сводит к допустимому уровню риск принятия неправильного решения о состоянии объекта контроля или его соответствии установленным требованиям.

Метрологическое обеспечение РК решает следующие основные задачи:

- обеспечение единообразия применяемых при РК величин и их единиц, а также основных понятий;

- получение достоверных результатов РК с корректной оценкой неопределенности измерений и обеспечение прослеживаемости измерений;

- контроль качества измерений при РК.

Метрологическое обеспечение учитывает особенности различных видов РК:

- получение фактических данных для контролируемого объекта с регламентированной точностью для документирования, обоснования корректирующих мероприятий и др. (Паспортизация);

- определение соответствия объекта установленным нормам и КУ. (Контроль соответствия);

- регулярные наблюдения за объектом с целью определения изменений его радиационных параметров. (Мониторинг).

Ответственность за метрологическое обеспечение РК несет руководитель лаборатории (службы), осуществляющей соответствующий РК.

Результаты измерений при РК выражают в единицах величин, допущенных к применению в Российской Федерации в установленном порядке.

Метрологическую основу величин в области РК составляют:

в дозиметрии ИИ - мощность поглощенной дозы (поглощенная доза) в тканеэквивалентном материале стандартного состава всех видов ИИ и мощность кермы (керма) в воздухе фотонного излучения;

в радиометрии ИИ - активность радионуклидов и плотность потока (флюенс) частиц.

Для других величин, используемых при РК, обеспечивают их согласование с указанными выше величинами.

Основу системы передачи размеров единиц в области радиометрии ИИ составляют меры активности (удельной, объемной активности) радионуклидов.

Исходные для системы меры реперных радионуклидов должны быть аттестованы в качестве вторичных эталонов соответствующих величин. Передачу размеров единиц для мер осуществляют непосредственным сличением эталонов (мер) нижестоящих разрядов с вышестоящими.

Контролируемые величины для объекта РК должны быть обоснованы и в совокупности обеспечивать полное и адекватное отражение его состояния для соответствующего вида РК. При этом должна быть регламентирована

связь контролируемых величин с воспроизводимыми государственным эталоном величинами на основе методов прямых или косвенных измерений или через посредство операционных величин, устанавливаемых в нормативных документах по осуществлению РК.

Для целей мониторинга могут быть применены специальные величины (например, суммарная активность радионуклидов), основанные на использовании откликов конкретных СИ и обеспечивающие надлежащий контроль за изменением радиационных характеристик объекта.

Для рационализации метрологического обеспечения при нормировании радиационной безопасности наряду с КУ воздействия ИИ следует устанавливать уровень регистрации.

Нормы для РК, устанавливаемые на основе статистических данных и с использованием тех или иных моделей, принимают без погрешностей. При этом в рамках соответствующих приближений назначают безусловно приемлемые погрешности контроля.

Нормативные документы (санитарные правила, нормы, стандарты, строительные нормы и правила и др.) и федеральные программы в области радиационной безопасности должны проходить метрологическую экспертизу в уполномоченных органах Госстандарта России в части используемых в них величин и возможности метрологического обеспечения соответствующих измерений.

Средства измерений

Все технические средства, применяемые для измерений (регистрации) ИИ при выполнении РК, следует классифицировать как СИ. Они должны иметь необходимые для выполнения своих функций МХ и соответствующее метрологическое обеспечение.

Принципиальным является деление СИ по функциональному назначению измерительной информации, для получения которой их применяют:

- СИ, по показаниям которых оформляют официальные результаты РК и принимают заключения о соответствии установленным требованиям (группа А);

- СИ, предназначенные для выявления источников ИИ и других радиационных аномалий (группа Б).

СИ группы А подлежат испытаниям, утверждению типа и внесению в Государственный реестр СИ в установленном порядке [4].

Допускается применение в рамках конкретной МВИ специализированных (нестандартизованных) СИ. В этом случае МВИ должна содержать раздел о порядке метрологического обеспечения СИ. Допуск специализированных СИ к применению осуществляется при аттестации МВИ.

Общим требованием для СИ группы А является их поверка, осуществляемая уполномоченным (аккредитованным) Госстандартом России органом в установленном порядке [5].

Метрологическое обеспечение СИ группы Б следует осуществлять в рамках системы обеспечения качества измерений в данной ЛРК (на предприятии) посредством калибровки, регулировки, контроля сохранности МХ или иных процедур, обеспечивающих поддержание МХ СИ, необходимых для получения достоверной измерительной информации.

Для СИ, предназначенных для использования при РК, наряду с требованиями ГОСТ 27451 необходимо указание:

- конкретного назначения;
- МХ для данного назначения СИ;
- диапазона измерений радиационного параметра с оценкой систематической погрешности СИ и отдельно случайной неопределенности измерений на нижнем пределе измерений.

Для компьютеризованных СИ обязательно документальное изложение реализуемой в данном СИ методики обработки измерительной информации с оценкой ее погрешности.

Поверку СИ как процедуру Государственного метрологического контроля, осуществляемую с целью подтверждения возможности конкретного применения данного СИ, допускается выполнять в форме:

- подтверждения соответствия МХ данного СИ установленным требованиям или ранее определенным значениям (контроль);
- определения МХ данного СИ, необходимых для его конкретного применения, на основании метрологических исследований СИ (аттестация).

Поверку СИ следует проводить в сроки, установленные в документации на данное СИ. Межповерочный интервал и объем поверки для конкретных СИ может быть изменен уполномоченным Госстандартом России органом при условии наличия и подтвержденного функционирования в эксплуатирующей организации системы контроля качества измерений и методик контроля сохранности МХ соответствующих СИ.

При поверке СИ должны подтверждаться (определяться) МХ, необходимые для использования СИ в соответствии с конкретной МВИ.

Допускается поверка СИ в ограниченном диапазоне измерений и с корректировкой МХ для специального применения данного СИ.

Поверке подвергают весь измерительный канал СИ (включая устройство отбора проб или счетный образец). Допускается поэлементная поверка СИ при наличии утвержденной методики оценки МХ СИ в целом по совокупности МХ всех элементов.

При модернизации (актуализации) программного обеспечения обработки результатов измерений при поверке СИ проводят метрологические исследования СИ с подтверждением или пересмотром методики поверки СИ.

Свидетельство о поверке СИ для РК наряду с общими требованиями должно содержать следующую подтвержденную информацию:

- конкретное назначение СИ в соответствии с используемой МВИ;
- диапазон измерений и оценку погрешности СИ в этом диапазоне (при необходимости - соответствующие МХ);
- значение контрольного параметра для оперативной проверки сохранности МХ при эксплуатации;
- использованный для поверки эталон.

Список литературы

Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона: учебник. М.: Просвещение, 1987.

Гражданская оборона: учебник для педвузов /под ред. Е.П. Шубина. М.: Просвещение, 1991.

Журнал «Гражданская защита» (выпуски 2000–2009 гг.).

Закон РФ от 18 июня 1992 г. № 3068-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». // Государство и право. 1992. - №8.

Закон РФ от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения». // Государство и право. 1996. - №3.

Николаенко Н.Г. Радиационно-опасные объекты: Конспект лекций. Тверь, 1998; 2001.

Нормы радиационной безопасности (НРБ-99). М.: Знание, 1999.

Мариненко Н.В. Уроки безопасности. М.: Профиздат, 1991.

Маргулис У.Н. Радиационная защита. М.: Атомиздат, 1976; 1986.

Радиация. Дозы, эффекты, риск. М.: Мир, 1988.

Радиационные аспекты Чернобыльской аварии: в 2т. СПб.: Гидрометеиздат, 1993.

Судаков П.П. Защита населения от радиоактивных осадков. М., 1973.

ФЗот 9 января 1996 г. N 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 22 августа 2004 г., 23 июля 2008 г.)